臺灣
抗生素抗藥性監視年報

中華民國 112 年

Antimicrobial Resistance Surveillance Annual Report, Taiwan 2023



衛生福利部疾病管制署
TAIWAN CDC

中 華 民 國 113 年 12 月

壹｜前言 1
一、目的 1
二、資料來源與分析對象 1
三、抗生素抗藥性監測方式說明 1
四、資料統計範圍 1
五、資料分析方式說明 1
(一) 臨床分離菌株數監測 1
(二) 臨床分離菌株抗生素抗藥性監測 4
(三) 多重抗藥菌抗藥性趨勢監測 11
(四) 說明 13

貳｜臨床分離菌株數監測 14
一、全國 14
二、臨床分離菌株數監測—檢體別 16
(一) 血液檢體別 16
(二) 尿液檢體別 18
(三) 痰液檢體別 20
(四) 膿或傷口檢體別 22
(五) 糞便檢體別 24
三、臨床分離菌株數監測—社區與醫療相關感染 26
(一) 社區相關感染 (CO) 26
(二) 醫療相關感染 (HO) 28

參｜臨床分離菌株抗生素抗藥性監測 30
一、臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜分析 30
(一) 全國臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜 30
(二) 醫院層級別臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜 38
二、重要菌種抗生素抗藥性 53

(一) *Acinetobacter baumannii* 抗生素抗藥性百分比 53
(二) *Escherichia coli* 抗生素抗藥性百分比 54
(三) *Klebsiella pneumoniae* 抗生素抗藥性百分比 56
(四) *Pseudomonas aeruginosa* 抗生素抗藥性百分比 58
(五) *Enterococcus faecalis* 抗生素抗藥性百分比 59
(六) *Enterococcus faecium* 抗生素抗藥性百分比 60
(七) *Staphylococcus aureus* 抗生素抗藥性百分比 61
(八) *Neisseria gonorrhoeae* 抗生素抗藥性百分比 62
(九) *Streptococcus pneumoniae* 抗生素抗藥性百分比 63
(十) *Shigella* spp. 抗生素抗藥性百分比 64
(十一) Non-typhoidal *Salmonella* 抗生素抗藥性百分比 65
(十二) *Haemophilus influenzae* 抗生素抗藥性百分比 67

肆｜多重抗藥菌抗藥性趨勢監測 68

一、CRAB：對 carbapenem 類抗生素具抗藥性的鮑氏不動桿菌
(*Acinetobacter baumannii,* carbapenem-resistant) 68
二、CRE：對 carbapenem 類抗生素具抗藥性的腸桿菌
(Enterobacterales, carbapenem-resistant) 72
三、CR *E. coli*：對 carbapenem 類抗生素具抗藥性的大腸桿菌
(*Escherichia coli* , carbapenem-resistant).....76
四、CRKP：對 carbapenem 類抗生素具抗藥性的克雷伯氏肺炎桿菌
(*Klebsiella pneumoniae,* carbapenem-resistant) 80
五、CRPA：對 carbapenem 類抗生素具抗藥性的綠膿桿菌
(*Pseudomonas aeruginosa,* carbapenem-resistant) 84
六、MRSA：對 methicillin 具抗藥性的金黃色葡萄球菌
(*Staphylococcus aureus,* methicillin-resistant) 88
七、VRE：對 vancomycin 具抗藥性的腸球菌 (Enterococcus, vancomycin-resistant) 92
八、VR *Enterococcus faecalis*：對 vancomycin 具抗藥性的糞腸球菌
(*Enterococcus faecalis,* vancomycin-resistant) 96

九、VR *Enterococcus faecium*：對 vancomycin 具抗藥性的屎腸球菌
(*Enterococcus faecium,* vancomycin-resistant) 100

伍｜結論 104

陸｜致謝 105

柒｜附錄 115

附錄 1、WHO 需優先研發新抗生素之重點病原體名單 115

附錄 2、抗生素名稱與簡稱對照表 117

圖 2-1、107 至 112 年全國臨床分離菌株數比率 15
圖 2-2-1、107 至 112 年全國血液檢體臨床分離菌株數比率 17
圖 2-2-2、107 至 112 年全國尿液檢體臨床分離菌株數比率 19
圖 2-2-3、107 至 112 年全國痰液檢體臨床分離菌株數比率 21
圖 2-2-4、107 至 112 年全國膿或傷口檢體臨床分離菌株數比率 23
圖 2-2-5、107 至 112 年全國糞便檢體臨床分離菌株數比率 25
圖 2-3-1、107 至 112 年社區相關感染之臨床分離菌株占當年度所有社區相關感染菌株數比率 27
圖 2-3-2、107 至 112 年醫療相關感染之臨床分離菌株占當年度所有醫療相關感染菌株數比率 29
圖 3-1-1、112 年全國臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜 33
圖 3-1-2、112 年醫學中心臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜 38
圖 3-1-3、112 年區域醫院臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜 43
圖 3-1-4、112 年地區醫院臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜 48
圖 3-2-1、112 年 *Acinetobacter baumannii* 抗生素抗藥性百分比 53
圖 3-2-2、112 年 *Escherichia coli* 抗生素抗藥性百分比 55
圖 3-2-3、112 年 *Klebsiella pneumoniae* 抗生素抗藥性百分比 57
圖 3-2-4、112 年 *Pseudomonas aeruginosa* 抗生素抗藥性百分比 58
圖 3-2-5、112 年 *Enterococcus faecalis* 抗生素抗藥性百分比 59
圖 3-2-6、112 年 *Enterococcus faecium* 抗生素抗藥性百分比 60
圖 3-2-7、112 年 *Staphylococcus aureus* 抗生素抗藥性百分比 61
圖 3-2- 8、112 年 *Neisseria gonorrhoeae* 抗生素抗藥性百分比 62
圖 3-2-9、112 年 *Streptococcus pneumoniae* 抗生素抗藥性百分比 63
圖 3-2-10、112 年 *Shigella* spp. 抗生素抗藥性百分比 64
圖 3-2-11、112 年 Non-typhoidal *Salmonella* 抗生素抗藥性百分比 66
圖 3-2-12、112 年 *Haemophilus influenzae* 抗生素抗藥性百分比 67
圖 4-1-1-1、107 至 112 年醫院層級別 *Acinetobacter baumannii* 菌株數－社區與醫療相關感染 69
圖 4-1-1-2、107 至 112 年醫院層級別 CRAB 之抗藥性百分比－社區與醫療相關感染 69
圖 4-1-2-1、107 至 112 年醫院層級別 *Acinetobacter baumannii* 菌株數－社區相關感染 70
圖 4-1-2-2、107 至 112 年醫院層級別 CRAB 之抗藥性百分比－社區相關感染 70

圖 4-1-3-1、107 至 112 年醫院層級別 *Acinetobacter baumannii* 菌株數－醫療相關感染 71
圖 4-1-3-2、107 至 112 年醫院層級別 CRAB 之抗藥性百分比－醫療相關感染 71
圖 4-2-1-1、107 至 112 年醫院層級別 Enterobacterales 菌株數－社區與醫療相關感染 73
圖 4-2-1-2、107 至 112 年醫院層級別 CRE 之抗藥性百分比－社區與醫療相關感染 73
圖 4-2-2-1、107 至 112 年醫院層級別 Enterobacterales 菌株數－社區相關感染 74
圖 4-2-2-2、107 至 112 年醫院層級別 CRE 之抗藥性百分比－社區相關感染 74
圖 4-2-3-1、107 至 112 年醫院層級別 Enterobacterales 菌株數－醫療相關感染 75
圖 4-2-3-2、107 至 112 年醫院層級別 CRE 之抗藥性百分比－醫療相關感染 75
圖 4-3-1-1、107 至 112 年醫院層級別 *E. coli* 菌株數－社區與醫療相關感染 77
圖 4-3-1-2、107 至 112 年醫院層級別 CR *E. coli* 之抗藥性百分比－社區與醫療相關感染 77
圖 4-3-2-1、107 至 112 年醫院層級別 *E. coli* 菌株數－社區相關感染 78
圖 4-3-2-2、107 至 112 年醫院層級別 CR *E. coli* 之抗藥性百分比－社區相關感染 78
圖 4-3-3-1、107 至 112 年醫院層級別 *E. coli* 菌株數－醫療相關感染 79
圖 4-3-3-2、107 至 112 年醫院層級別 CR *E. coli* 之抗藥性百分比－醫療相關感染 79
圖 4-4-1-1、107 至 112 年醫院層級別 *Klebsiella pneumoniae* 菌株數－社區與醫療相關感染 81
圖 4-4-1-2、107 至 112 年醫院層級別 CRKP 之抗藥性百分比－社區與醫療相關感染 81
圖 4-4-2-1、107 至 112 年醫院層級別 *Klebsiella pneumoniae* 菌株數－社區相關感染 82
圖 4-4-2-2、107 至 112 年醫院層級別 CRKP 之抗藥性百分比－社區相關感染 82
圖 4-4-3-1、107 至 112 年醫院層級別 *Klebsiella pneumoniae* 菌株數－醫療相關感染 83
圖 4-4-3-2、107 至 112 年醫院層級別 CRKP 之抗藥性百分比－醫療相關感染 83
圖 4-5-1-1、107 至 112 年醫院層級別 *Pseudomonas aeruginosa* 菌株數－社區與醫療相關感染 85
圖 4-5-1- 2、107 至 112 年醫院層級別 CRPA 之抗藥性百分比－社區與醫療相關感染 85
圖 4-5-2-1、107 至 112 年醫院層級別 *Pseudomonas aeruginosa* 菌株數－社區相關感染 86
圖 4-5-2-2、107 至 112 年醫院層級別 CRPA 之抗藥性百分比－社區相關感染 86
圖 4-5-3-1、107 至 112 年醫院層級別 *Pseudomonas aeruginosa* 菌株數－醫療相關感染 87
圖 4-5-3-2、107 至 112 年醫院層級別 CRPA 之抗藥性百分比－醫療相關感染 87
圖 4-6-1-1、107 至 112 年醫院層級別 *Staphylococcus aureus* 菌株數－社區與醫療相關感染 89
圖 4-6-1-2、107 至 112 年醫院層級別 MRSA 之抗藥性百分比－社區與醫療相關感染 89

圖 4-6-2-1、107 至 112 年醫院層級別 *Staphylococcus aureus* 菌株數－社區相關感染 90
圖 4-6-2-2、107 至 112 年醫院層級別 MRSA 之抗藥性百分比－社區相關感染 90
圖 4-6-3-1、107 至 112 年醫院層級別 *Staphylococcus aureus* 菌株數－醫療相關感染 91
圖 4-6-3- 2、107 至 112 年醫院層級別 MRSA 之抗藥性百分比－醫療相關感染 91
圖 4-7-1-1、107 至 112 年醫院層級別 *Enterococcus* spp. 菌株數－社區與醫療相關感染 93
圖 4-7-1-2、107 至 112 年醫院層級別 VRE 之抗藥百分比－社區與醫療相關感染 93
圖 4-7-2-1、107 至 112 年醫院層級別 *Enterococcus* spp. 菌株數－社區相關感染 94
圖 4-7-2-2、107 至 112 年醫院層級別 VRE 之抗藥百分比－社區相關感染 94
圖 4-7-3-1、107 至 112 年醫院層級別 *Enterococcus* spp. 菌株數－醫療相關感染 95
圖 4-7-3-2、107 至 112 年醫院層級別 VRE 之抗藥性百分比－醫療相關感染 95
圖 4-8-1-1、107 至 112 年醫院層級別 *Enterococcus faecalis* 菌株數－社區與醫療相關感染 97
圖 4-8-1-2、107 至 112 年醫院層級別 VR *Enterococcus faecalis* 之抗藥性百分比－社區與醫療相關感染 97
圖 4-8-2-1、107 至 112 年醫院層級別 *Enterococcus faecalis* 菌株數－社區相關感染 98
圖 4-8-2-2、107 至 112 年醫院層級別 VR *Enterococcus faecalis* 之抗藥性百分比－社區相關感染 98
圖 4-8-3-1、107 至 112 年醫院層級別 *Enterococcus faecalis* 菌株數－醫療相關感染 99
圖 4-8-3-2、107 至 112 年醫院層級別 VR *Enterococcus faecalis* 之抗藥性百分比－醫療相關感染 99
圖 4-9-1-1、107 至 112 年醫院層級別 *Enterococcus faecium* 菌株數－社區與醫療相關感染 101
圖 4-9-1-2、107 至 112 年醫院層級別 VR *Enterococcus faecium* 之抗藥性百分比－社區與醫療相關感染 101
圖 4-9-2-1、107 至 112 年醫院層級別 *Enterococcus faecium* 之菌株數－社區相關感染 102
圖 4-9-2-2、107 至 112 年醫院層級別 VR *Enterococcus faecium* 之抗藥性百分比－社區相關感染 102
圖 4-9-3-1、107 至 112 年醫院層級別 *Enterococcus faecium* 菌株數－醫療相關感染 103
圖 4-9-3-2、107 至 112 年醫院層級別 VR *Enterococcus faecium* 之抗藥性百分比－醫療相關感染 103

表 2-1、107 至 112 年全國臨床分離菌株數排名 14
表 2-2-1、107 至 112 年全國血液檢體臨床分離菌株數排名 16
表 2-2-2、107 至 112 年全國尿液檢體臨床分離菌株數排名 18
表 2-2-3、107 至 112 年全國痰液檢體臨床分離菌株數排名 20
表 2-2-4、107 至 112 年全國膿或傷口檢體臨床分離菌株數排名 22
表 2-2-5、107 至 112 年全國糞便檢體臨床分離菌株數排名 24
表 2-3-1、107 至 112 年社區相關感染之臨床分離菌株數排名 26
表 2-3-2、107 至 112 年醫療相關感染之臨床分離菌株數排名 28
表 6、107 至 112 年「台灣醫院感染管制與抗藥性監測管理系統」之抗生素抗藥性管理模組通報醫院名單 105

壹｜前言

一、目的

定期製作報表分析，瞭解我國整體性抗生素抗藥性趨勢與現況，並透過資料回饋交流，發現異常警訊，做為擬定及落實抗生素抗藥性管理防治策略之參考依據，以維護民眾健康。

二、資料來源與分析對象

台灣醫院感染管制與抗藥性監測管理系統（Taiwan Healthcare-associated infection and Antimicrobial resistance Surveillance System，以下簡稱 THAS 系統）之抗生素抗藥性管理通報模組（Antimicrobial Resistance module，以下簡稱 AR 模組）。

107 至 112 年於 AR 模組通報抗生素抗藥性監測資料之醫院，共 295 家醫院，醫院清冊詳如致謝。

三、抗生素抗藥性監測方式說明

1. 自動化上傳：醫院端依據疾病管制署公告之相關工作說明書，開發院所端所需之介接程式，經由系統對系統之資訊交換方式通報實驗室藥敏試驗結果及其相關資料，可減少人工作業、提升效率及資料正確性。
2. 人工批次上傳 : 醫院端可透過網際網路，將實驗室藥敏試驗結果及其相關資料，以採檢年月為基準，批次上傳 AR 模組。

四、資料統計範圍

1. 採檢日期 107 年 1 月至 112 年 12 月。
2. 資料下載日期 113 年 9 月 5 日至 9 月 30 日。

五、資料分析方式說明

(一) 臨床分離菌株數監測

擷取 AR 模組優先通報之菌種 / 屬，並參考我國過往之菌種與抗生素監測報告與世界衛生組織 2017 年公布需優先研發新抗生素之重點病原體名單（附錄 1）進行統計。

1. 分析項目

編號	監測項目	備註
1	*Enterobacter* spp.	需通報左列項目菌屬下之所有菌種資料，如 *Enterobacter* spp. 包括 *Enterobacter aerogenes, Enterobacter amnigenus, Enterobacter arachidis, Enterobacter asburiae, Enterobacter carcinogenus, Enterobacter cloacae, Enterobacter cowanii, Enterobacter dissolvans, Enterobacter gergoviae*... 等
2	*Proteus* spp.	
3	*Salmonella* spp.	
4	*Shigella* spp.	
5	*Citrobacter* spp.	
6	*Morganella* spp.	
7	*Providencia* spp.	
8	*Serratia* spp.	
9	*Yersinia* spp.	
10	*Campylobacter* spp.	
11	*Enterococcus faecalis*	
12	*Enterococcus faecium*	
13	*Escherichia coli*	
14	*Klebsiella pneumoniae*	
15	*Acinetobacter baumannii-calcoaceticus* complex	包含 *Acinetobacter baumannii*、*Acinetobacter calcoaceticus* 及 *Acinetobacter calcoaceticus-Acinetobacter baumannii* complex
16	*Pseudomonas aeruginosa*	
17	*Staphylococcus aureus*	
18	*Streptococcus pneumoniae*	
19	*Neisseria gonorrhoeae*	
20	*Clostridioides difficile*	
21	*Helicobacter pylori*	
22	*Haemophilus influenzae*	

2. 臨床分離菌株數監測計算邏輯

項 目	計 算 邏 輯
社區與醫療相關感染	1. 若於住院或急診採檢，採檢日期 - 入院日期 +1 ≦ 3 天歸類為社區相關感染（Community origin, CO），採檢日期 - 入院日期 +1>3 天歸類為醫療相關感染（Hospital origin, HO）。 2. 若於門診採檢，歸類為 CO。 3.「社區相關感染」係依照上述條件歸人計算，爰無法排除出院再入院病人及長照機構住民等可能接受較多醫療照護處置之族群檢體。
歸人條件	有作藥敏試驗之資料，依同醫院同病人同年同檢體同菌種同抗生素，選擇第一個採檢日資料。 (1) 不分社區與醫療相關感染不分檢體：同醫院同病人同年同菌種，選擇第一筆採檢日資料。 (2) 不分社區與醫療相關感染分檢體：同醫院同病人同年同檢體同菌種，選擇第一筆採檢日資料。 (3) 分社區與醫療相關感染不分檢體：同醫院同病人同年同菌種同社區與醫療相關感染，選擇第一筆採檢日資料。

3. 菌株數排名計算邏輯。

(1) 篩選各菌種各年度內之抗生素藥敏試驗菌株數最大值為各菌種各年度之分離菌株數。

(2) 菌株數排名順序以最後 1 年資料為排序依據。

(二) 臨床分離菌株抗生素抗藥性監測

1. 臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜

(1) 抗生素之選取：重點病原體敏感性圖譜之抗生素品項乃參考 Antibiotics Essential (Chapter 3. Antibiotics Susceptibility Profiles and Initial Therapy) 及 AR 模組實驗室菌株統計之品項，惟考量分析結果之代表性與臨床實用性，符合下列條件之抗生素則不予以呈現：

i. 菌株有進行該抗生素抗藥性檢驗之菌株小於等於 20 株。或；

ii. 該抗生素並非臨床與實驗室標準協會 (Clinical & Laboratory Standards Institute, CLSI) 對於該菌種建議檢測之品項。然考量 tigecycline 乃臨床上治療多重抗藥菌株之重要抗生素，而 amoxicillin, levofloxacin, tetracycline, 與 metronidazole 等抗生素對 *Helicobacter pylori* 亦為重要之治療品項，故相關藥敏檢驗結果仍於本報告中納入分析呈現，惟建議應保守判讀。

iii. 由於 CLSI 於藥敏試驗指引中修正 Enterobacterales、*Acinetobacter* spp. 及 *Pseudomonas aeruginosa* 對 colistin 之抗藥性僅能發布中度抗藥或抗藥之結果，故於本報告中排除 colistin 之抗藥性比率呈現。

iv. 依據 CLSI 規範，*Streptococcus pneumoniae* 對部分抗生素 (如 penicillin、ceftriaxone、cefotaxime) 相關藥敏檢驗結果應視感染類型而定，腦膜炎採用 meningitis criteria，非腦膜炎則採用 non-meningitis criteria；惟本報告資料係根據各醫院通報之檢測結果進行分析，本年度檢出 *S. pneumoniae* 之檢體中，腦脊髓液 (CSF) 檢體僅占約 0.3%，供判讀相關藥敏檢驗結果時列入參考。

(2) 抗生素敏感性圖譜計算邏輯

項目	計算邏輯
歸人條件	同醫院同病人同年同菌種同抗生素，選擇第一筆採檢日資料；若該採檢日有多筆資料，則依藥敏試驗結果 NS（nonsusceptible，不敏感）>R（抗藥）>I（中度）>SDD（susceptible-dose dependent，敏感劑量依賴性）>S（敏感）之優先順序選取。
檢測菌株數	1. 分析之菌種 / 屬及抗生素項目組合有藥敏試驗結果之菌株數。 2.*Yersinia* spp. 因分離菌株數少，故未納入分析。
敏感性百分比	1. 分母：分析之菌種 / 屬及抗生素項目組合有藥敏試驗結果之菌株數；即檢測菌株數；分母不足 20 之資料，不予呈現。 2. 分子：分母中抗生素藥敏試驗結果為 S 之菌株數。 3. 敏感性百分比 = 分子 / 分母 *100%。

2. 重要菌種抗生素抗藥性百分比

參考我國過往之菌種與抗生素監測報告與世界衛生組織全球抗微生物製劑抗藥性監測系統（Global Antimicrobial Resistance Surveillance System, GLASS）年度報告之菌種、抗生素項目與檢體種類等分析項目，進行重要菌種抗生素抗藥性監測分析。

(1) 分析項目

菌種	抗生素種類	抗生素項目	微生物檢驗檢體
Acinetobacter baumannii	Tetracyclines Aminoglycosides Carbapenems	Tigecycline, minocycline Gentamicin, amikacin Imipenem, meropenem, doripenem	全部 血液
Escherichia coli	Sulfonamides and trimethoprim Fluoroquinolones Third-generation cephalosporins Fourth-generation cephalosporins Carbapenems Penicillins	Co-trimoxazole Ciprofloxacin, levofloxacin Ceftriaxone, cefotaxime, ceftazidime Cefepime Imipenem, meropenem, ertapenem, doripenem Ampicillin	全部 血液 尿液
Klebsiella pneumoniae	Sulfonamides and trimethoprim Fluoroquinolones Third-generation cephalosporins Fourth-generation cephalosporins Carbapenems	Co-trimoxazole Ciprofloxacin, levofloxacin Ceftriaxone, cefotaxime, ceftazidime Cefepime Imipenem, meropenem, ertapenem, doripenem	全部 血液 尿液

菌種	抗生素種類	抗生素項目	微生物檢驗檢體
Pseudomonas aeruginosa	Aminoglycosides Carbapenems Third-generation cephalosporins Fourth-generation cephalosporins Fluoroquinolones β-lactam/ β-lactamase inhibitor combination	Amikacin, gentamicin Imipenem, meropenem, doripenem Ceftazidime Cefepime Ciprofloxacin, levofloxacin Piperacillin/tazobactam	全部血液
Enterococcus faecalis	Aminoglycosides Glycopeptides Lipopeptides Oxazolidinones Penicillins Tetracyclines	Gentamicin-High Vancomycin Daptomycin Linezolid Ampicillin Tigecycline	全部血液
Enterococcus faecium	Aminoglycosides Glycopeptides Lipopeptides Oxazolidinones Penicillins Tetracyclines	Gentamicin-High Vancomycin Daptomycin Linezolid Ampicillin Tigecycline	全部血液
Staphylococcus aureus	Penicillinase-stable beta-lactams Penicillins	Cefoxitin Oxacillin	全部血液
Neisseria gonorrhoeae	Third-generation cephalosporins Macrolides Aminocyclitols Fluoroquinolones Aminoglycosides	Cefixime, ceftriaxone Azithromycin Spectinomycin Ciprofloxacin Gentamicin	全部膿或傷口

菌種	抗生素種類	抗生素項目	微生物檢驗檢體
Streptococcus pneumoniae※	Penicillins Sulfonamides and trimethoprim Third-generation cephalosporins	Oxacillin#, penicillin G Co-trimoxazole Ceftriaxone, cefotaxime	全部血液
Shigella spp.*	Fluoroquinolones Third-generation cephalosporins Macrolides	Ciprofloxacin, levofloxacin Ceftriaxone, cefotaxime, ceftazidime Azithromycin	全部糞便
Non-typhoidal *Salmonella*	Fluoroquinolones Third-generation cephalosporins Carbapenems	Ciprofloxacin, levofloxacin Ceftriaxone, cefotaxime, ceftazidime Imipenem, meropenem, ertapenem, doripenem	全部血液糞便
Haemophilus influenzae	Third-generation cephalosporins Sulfonamides and trimethoprim Penicillins Fluoroquinolones	Ceftriaxone, cefotaxime Co-trimoxazole Ampicillin Ciprofloxacin, levofloxacin	全部血液

* 該菌屬項下所有菌種均納入計算。

依 CLSI 之建議，可使用 oxacillin 輔助 *Streptococcus pneumoniae* 對 penicillin 抗藥性之判定。

※ 依據 CLSI 規範，*Streptococcus pneumoniae* 對部分抗生素（如 penicillin、ceftriaxone、cefotaxime）相關藥敏檢驗結果應視感染類型而定，腦膜炎採用 meningitis criteria，非腦膜炎則採用 non-meningitis criteria；惟本報告資料係根據各醫院通報之檢測結果進行分析，本年度檢出 *S. pneumoniae* 之檢體中，腦脊髓液（CSF）檢體僅占約 0.3%，供判讀相關藥敏檢驗結果時列入參考。

(2) 計算邏輯

項目	計算邏輯
歸人條件 *	有做藥敏試驗之資料，依同醫院同病人同年同檢體同菌種同抗生素，選擇第一個採檢日資料，若該採檢日有多筆資料，全數納入，再依下列規則進行歸人處理。 1. 抗生素抗藥性之計算： (1) 不分社區與醫療相關感染不分檢體：同醫院同病人同年同菌種同抗生素，選擇第一筆採檢日資料；若該採檢日有多筆資料，則依藥敏試驗結果 NS>R>I>SDD>S 之優先順序選取。 (2) 不分社區與醫療相關感染分檢體：同醫院同病人同年同檢體同菌種同抗生素，選擇第一筆採檢日資料；若該採檢日有多筆資料，則依藥敏試驗結果 NS>R>I>SDD>S 之優先順序選取。 (3) 分社區與醫療相關感染不分檢體：同醫院同病人同年同菌種同抗生素同社區與醫療相關感染，選擇第一筆採檢日資料；若該採檢日有多筆資料，則依藥敏試驗結果 NS>R>I>SDD>S 之優先順序選取。 2. 菌株數之計算： (1) 不分社區與醫療相關感染不分檢體：同醫院同病人同年同菌種，選擇一筆採檢日資料。 (2) 不分社區與醫療相關感染分檢體：同醫院同病人同年同檢體同菌種，選擇一筆採檢日資料。 (3) 分社區與醫療相關感染不分檢體：同醫院同病人同年同菌種同社區與醫療相關感染，選擇一筆採檢日資料。
社區與醫療相關感染 *	1. 若於住院或急診採檢，採檢日期 - 入院日期 +1 ≦ 3 天歸類為 CO（社區相關感染），採檢日期 - 入院日期 +1>3 天歸類為 HO（醫療相關感染）。 2. 若於門診採檢，歸類為 CO（社區相關感染）。 3.「社區相關感染」係依照上述條件歸人計算，爰無法排除出院再入院病人及長照機構住民等可能接受較多醫療照護處置之族群檢體。

項目	計算邏輯
敏感性百分比	1. 分母：分析之菌種 / 屬及抗生素項目組合有藥敏試驗結果之菌株數；即檢測菌株數；分母不足 20 之資料，不予呈現。 2. 分子：分母中抗生素藥敏試驗結果為 S 之菌株數。 3. 敏感性百分比 = 分子 / 分母 *100%。
試驗結果	1. 藥敏試驗結果為 NS (nonsusceptible) 者，視為 R。 2. 藥敏試驗結果為 SDD (susceptible-dose dependent) 者，視為 I。 3. 考量 daptomycin 為 vancomycin-resistant *Enterococcus faecium* 之重要治療品項，且 CLSI 目前僅有 SDD 及 R 之判定標準，故僅將藥敏試驗結果為 R 者，視為 R (不列計 SDD 及 I) 。
抗生素抗藥性百分比	1. 抗生素抗藥性百分比 = 分子 / 分母 *100%; 分母不足 20 之資料，不予呈現。 2. 分母：分析之菌種及抗生素項目組合有藥敏試驗結果之菌株數。 3. 分子：分母中抗生素藥敏試驗結果為 R 及 I 之菌株數。 4. 以 Wilson 法估算 95% 信賴區間。

* 歸人條件及社區與醫療相關感染之計算邏輯係參考世界衛生組織全球抗微生物製劑抗藥性監測系統初期執行手冊 (Global Antimicrobial Resistance Surveillance System- Manual for Early Implementation) 。

(三) 多重抗藥菌抗藥性趨勢監測

分析之抗藥菌種係參考我國醫療相關感染監測之重點菌種與 WHO 2017 年公布需優先研發新抗生素之重點病原體名單（附錄 1），並參照前述重要菌種抗生素抗藥性百分比計算邏輯進行統計。監測菌種說明如下：

菌種	菌種包含之菌屬（種）	抗生素項目
Carbapenem-resistant *Acinetobacter baumannii* (CRAB)	AB（*Acinetobacter baumannii*）菌包含：*A. baumannii*、*A. calcoaceticus*、*A. calcoaceticus-A. baumannii complex*、*A. nosocomialis*、*A. pittii*、*A. seifertii* 等。	CRAB：對 carbapenem 類中的 imipenem 或 meropenem 任一抗生素具抗藥性之 *Acinetobacter baumannii*。
Carbapenem-resistant Enterobacterales (CRE)	腸桿菌（*Enterobacterales*）包含：*Enterobacter*、*Escherichia*、*Citrobacter*、*Serratia*、*Proteus*、*Providencia*、*Klebsiella*、*Morganella*、*Salmonella*、*Shigella*、*Yersinia* 等屬。	CRE：對 carbapenem 類中的 imipenem、meropenem、doripenem 或 ertapenem 任一抗生素具抗藥性之 Enterobacterales，且排除對 imipenem 單一抗藥之 *Proteus*、*Morganella* 及 *Providencia* 屬。
Carbapenem-resistant *Escherichia coli* (CR *E. coli*)	*Escherichia colii*（*E. coli*）	CR *E. coli*：對 carbapenem 類中的 imipenem、meropenem、doripenem 或 ertapenem 任一抗生素具抗藥性之 *E. coli*。
Carbapenem-resistant *Klebsiella pneumoniae* (CRKP)	*Klebsiella pneumoniae* 菌包含：*Klebsiella ozaenae*、*Klebsiella rhinoscleromatics* 及 *Klebsiella pneumoniae*。	CRKP：對 carbapenem 類中的 imipenem、meropenem、doripenem 或 ertapenem 任一抗生素具抗藥性之 *Klebsiella pneumoniae*。

菌種	菌種包含之菌屬（種）	抗生素項目
Carbapenem-resistant *Pseudomonas aeruginosa* (CRPA)	*Pseudomonas aeruginosa*	CRPA：對 carbapenem 類中的 imipenem 或 meropenem 任一抗生素具抗藥性之 *Pseudomonas aeruginosa*。
Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA)	*Staphylococcus aureus*	MRSA：對 oxacillin 具抗藥性之 *Staphylococcus aureus*。
Vancomycin-resistant Enterococci (VRE)	Enterococci 菌包含：*Enterococcus faecalis*、*Enterococcus faecium*、*Enterococcus avium*、*Enterococcus durans*、*Enterococcus hirae*、*Enterococcus malodoratus*、*Enterococcus mundtii*、*Enterococcus* spp. 和 *Enterococcus raffinosus*；而 *Enterococcus casseliflavus* 和 *Enterococcus gallinarum* 因菌種特性，通常不被認為是真的 VRE。	VRE：對 vancomycin 具抗藥性之 Enterococci。
Vancomycin-resistant *Enterococcus faecalis* (VR *E. faecalis*)	*Enterococcus faecalis*（*E. faecalis*）	VR *E. faecalis*：對 vancomycin 具抗藥性之 *Enterococcus faecalis*。
Vancomycin-resistant *Enterococcus faecium* (VR *E. faecium*)	*Enterococcus faecium*（*E. faecium*）	VR *E. faecium*：對 vancomycin 具抗藥性之 *Enterococcus faecium*。

(四) 說明

1. 本 AR 模組於 2017 年 3 月 2 日上線使用，資料正確性及完整性持續優化中，相關分析結果將依資料庫陸續更新，本分析結果僅供參考。
2. 因歷年參與通報之醫院家數持續增加，各層級醫院檢出菌株數及平均菌株數易受到各年度參與通報之醫院家數及醫院規模所影響，建議應謹慎判讀。
3. 各醫院進行微生物鑑定的能力與藥敏試驗之檢驗流程與判讀標準不盡相同，本分析結果係採用各醫院通報之藥敏試驗結果作分析。
4. 本報告目的為監測國內抗藥性流行趨勢，所列之抗生素品項並非代表醫院實驗室進行藥敏試驗之建議品項，而即使菌種對該抗生素具敏感性之比例高，亦未必代表即可適用於臨床治療，故臨床醫師如於診治病患有相關疑義時，建議會診感染科醫師研討治療用藥選擇。

貳｜臨床分離菌株數監測

一、全國

107 年起，臨床分離菌株數與抗生素藥敏試驗結果之通報醫院家數，由 159 家逐年增加，至 112 年已達 295 家參與通報（參與通報之醫院清冊如表 6）。107 至 112 年不分社區與醫療相關感染之所有檢體臨床分離菌株數，由 107 年總計約 53.1 萬株上升至 112 年檢出約 64.5 萬株；平均每家醫院檢出之臨床分離菌株數，自 107 年約 3,339 株，降至 112 年約 2,188 株臨床分離菌株；監測之菌種排名如表 2-1。

107 至 112 年不分社區與醫療相關感染之所有檢體檢出前 10 名菌株數，在此 6 年期間未見明顯變化，前 3 名依序均為 *E. coli*、*K. pneumoniae* 及 *S. aureus*；僅 *Citrobacter* spp. 菌株數排名於 107 年自第 10 名上升至 112 年的第 9 名；而 *Enterobacter* spp. 排名則由 107 年的第 9 名下降至 112 年第 10 名。

表 2-1、107 至 112 年全國臨床分離菌株數排名

菌種/屬	107年		108年		109年		110年		111年		112年	
	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數
Escherichia coli	1	182,074	1	196,627	1	197,465	1	189,648	1	197,971	1	217,437
Klebsiella pneumoniae	2	69,720	2	75,159	2	76,966	2	75,910	2	81,860	2	87,015
Staphylococcus aureus	3	62,519	3	67,845	3	66,852	3	63,469	3	66,690	3	70,482
Pseudomonas aeruginosa	4	54,448	4	58,003	4	57,360	4	57,532	4	61,434	4	64,004
Enterococcus faecalis	5	31,852	5	35,592	5	36,470	5	36,468	5	39,516	5	42,396
Proteus spp.	6	29,623	6	32,990	6	33,758	6	33,942	6	36,411	6	38,451
Enterococcus faecium	8	16,542	7	18,865	7	20,068	7	20,789	7	24,628	7	27,148
Acinetobacter baumannii	7	17,608	8	18,514	8	18,179	8	17,220	8	18,671	8	18,450
Citrobacter spp.	10	13,751	10	14,657	10	15,033	10	15,017	9	16,284	9	16,989
Enterobacter spp.	9	14,771	9	16,231	9	16,039	9	15,468	10	16,229	10	16,919
其他		37,946		41,850		40,517		38,324		40,527		46,084
總計		530,854		576,333		578,707		563,787		600,221		645,375

註：「菌種 / 屬」欄位之優先順序為依據 112 年之菌株數排名結果。

107 至 112 年不分社區與醫療相關感染之所有檢體臨床分離菌株數比率趨勢如圖 2-1。自 107 年起，不分社區與醫療相關感染之所有檢體之前 3 名臨床分離菌株所占比率，分別為 *E. coli* 由 34.3% 略降至 33.7%、*K. pneumoniae* 由 13.1% 略升至 13.5%，及 *S. aureus* 由 11.8% 略降至 10.9%。

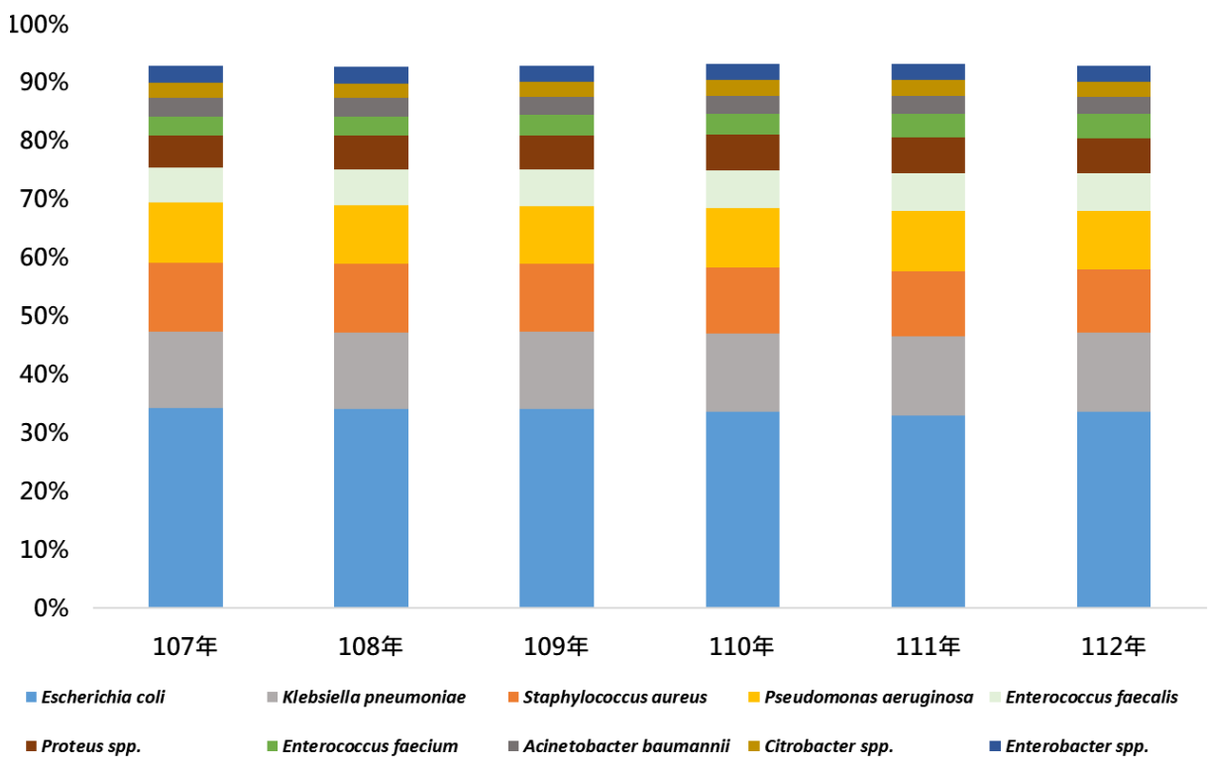


圖 2-1、107 至 112 年全國臨床分離菌株數比率

二、臨床分離菌株數監測—檢體別

(一) 血液檢體別

107 至 112 年不分社區與醫療相關感染之血液檢體臨床分離菌株數，由 107 年總計約 6.74 萬株上升至 112 年檢出約 8.05 萬株；監測之菌種排名如表 2-2-1。107 至 112 年不分社區與醫療相關感染之血液檢體檢出前 10 名菌株數，在此 6 年期間未見明顯變化，前 3 名依序均為 *E. coli*、*K. pneumoniae* 及 *S. aureus*；而 *E. faecium* 與 *Salmonella* spp. 菌株數排名分別自 107 年之第 7 與 10 名，上升至 112 年的第 5 與 9 名，*E. faecials* 則自 107 年之第 5 名下降至 112 年之第 7 名。

表 2-2-1、107 至 112 年全國血液檢體臨床分離菌株數排名

菌種/屬	107年		108年		109年		110年		111年		112年	
	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數
Escherichia coli	1	29,018	1	30,376	1	30,475	1	29,582	1	29,148	1	31,980
Klebsiella pneumoniae	2	10,566	2	11,297	2	11,778	2	11,802	2	12,329	2	13,040
Staphylococcus aureus	3	9,143	3	9,660	3	9,889	3	10,181	3	10,860	3	11,527
Pseudomonas aeruginosa	4	3,761	4	3,875	4	3,942	4	4,096	4	4,074	4	4,516
Enterococcus faecium	7	2,039	7	2,240	7	2,409	7	2,562	5	3,148	5	3,357
Proteus spp.	6	2,198	6	2,461	5	2,694	5	2,808	6	2,956	6	3,165
Enterococcus faecalis	5	2,393	5	2,492	6	2,605	6	2,641	7	2,895	7	2,966
Enterobacter spp.	8	1,995	8	2,126	8	2,080	8	2,079	8	2,191	8	2,236
Salmonella spp.	10	1,447	9	1,588	10	1,548	9	1,623	10	1,662	9	2,097
Acinetobacter baumannii	9	1,637	10	1,537	9	1,624	10	1,592	9	1,789	10	1,633
其他		3,199		3,465		3,455		3,544		3,781		3,992
總計		67,396		71,117		72,499		72,510		74,833		80,509

註：「菌屬 / 種」欄位之優先順序為依據 112 年之菌株數排名結果。

107 至 112 年不分社區與醫療相關感染之血液檢體臨床分離菌株數比率趨勢如圖 2-2-1。自 107 年起，不分社區與醫療相關感染之血液檢體之前 3 名臨床分離菌株所占比率，分別為 E. coli 由 43.1% 降至 39.7%、*K. pneumoniae* 由 15.7% 升至 16.2%，及 *S. aureus* 由 13.6% 升至 14.3%。

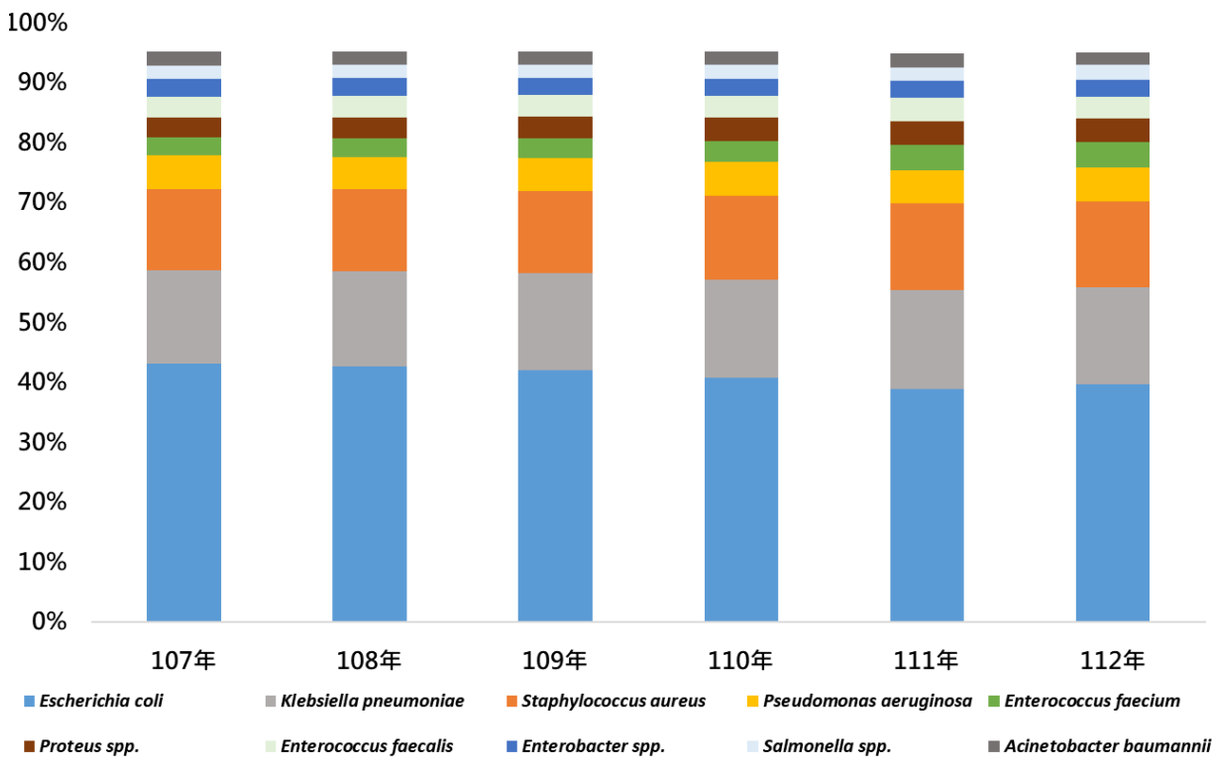


圖 2-2-1、107 至 112 年全國血液檢體臨床分離菌株數比率

(二) 尿液檢體別

107 至 112 年不分社區與醫療相關感染之尿液檢體臨床分離菌株數，由 107 年總計約 26.8 萬株上升至 112 年檢出約 33.4 萬株；監測之菌種排名如表 2-2-2。107 至 112 年不分社區與醫療相關感染之尿液檢體檢出前 10 名菌株數，在此 6 年期間未見明顯變化，前 3 名依序為 *E. coli*、*K. pneumoniae* 及 *E. faecalis*；而 *Enterobacter* spp. 菌株數排名分別自 107 年之第 11 名，上升至 112 年的第 10 名。

表 2-2-2、107 至 112 年全國尿液檢體臨床分離菌株數排名

菌種/屬	107年		108年		109年		110年		111年		112年	
	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數
Escherichia coli	1	141,934	1	154,032	1	154,377	1	146,631	1	152,841	1	169,218
Klebsiella pneumoniae	2	28,251	2	30,308	2	32,031	2	32,372	2	34,606	2	36,705
Enterococcus faecalis	3	19,293	3	22,063	3	22,385	3	22,229	3	24,470	3	26,523
Proteus spp.	4	18,922	4	21,330	4	21,955	4	21,902	4	23,529	4	25,195
Pseudomonas aeruginosa	5	18,744	5	19,992	5	20,216	5	20,022	5	20,553	5	21,287
Enterococcus faecium	6	10,169	6	11,613	6	12,380	6	12,687	6	15,338	6	17,414
Citrobacter spp.	7	7,416	7	7,780	7	8,046	7	8,061	7	8,796	7	9,029
Morganella spp.	8	4,833	8	5,318	8	5,310	8	5,530	8	5,835	8	6,021
Staphylococcus aureus	9	4,602	9	4,633	9	4,901	9	4,971	9	5,434	9	5,869
Enterobacter spp.	11	4,056	11	4,365	11	4,356	11	4,424	11	4,551	10	4,732
其他		9,323		9,905		11,185		11,026		11,789		11,611
總計		267,543		291,339		297,142		289,855		307,742		333,604

註：「菌屬 / 種」欄位之優先順序為依據 112 年之菌株數排名結果。

107 至 112 年不分社區與醫療相關感染之尿液檢體臨床分離菌株數菌比率趨勢如圖 2-2-2。自 107 年起，不分社區與醫療相關感染之尿液檢體之前 3 名臨床分離菌株所占比率，分別為 *E. coli* 由 53.1% 降至 50.7%、*K. pneumoniae* 由 10.6% 略升至 11.0%，及 *E. faecalis* 由 7.2% 略升至 8.0%。

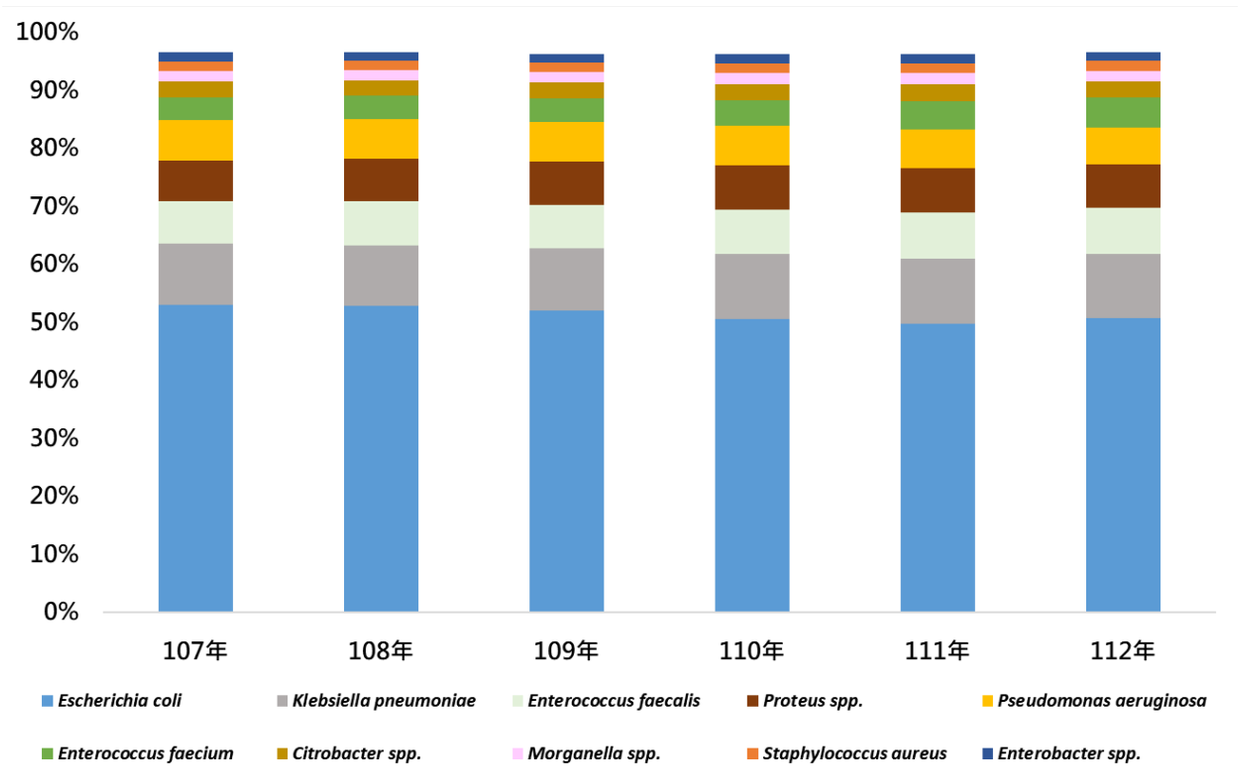


圖 2-2-2、107 至 112 年全國尿液檢體臨床分離菌株數比率

(三) 痰液檢體別

107 至 112 年不分社區與醫療相關感染之痰液檢體臨床分離菌株數，由 107 年總計約 10.1 萬株上升至 112 年檢出約 11.8 萬株。107 至 112 年不分社區與醫療相關感染之痰液檢體檢出前 10 名菌株數如表 2-2-3。112 年前 3 名依序為 *K. pneumoniae*、*P. aeruginosa* 及 *S. aureus*；而 *K. pneumoniae* 及 *E. coli* 之菌株數排名自 107 年之第 2 名與第 5 名，上升至 112 年的第 1 名與第 4 名。

表 2-2-3、107 至 112 年全國痰液檢體臨床分離菌株數排名

菌種/屬	107年		108年		109年		110年		111年		112年	
	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數
Klebsiella pneumoniae	2	22,590	1	23,960	1	23,587	2	22,450	2	25,590	1	27,540
Pseudomonas aeruginosa	1	23,490	2	23,699	2	22,924	1	23,190	1	25,937	2	27,434
Staphylococcus aureus	3	13,257	3	14,211	3	13,613	3	12,405	3	14,506	3	14,884
Escherichia coli	5	8,747	5	9,568	5	9,362	5	8,963	5	10,213	4	11,126
Acinetobacter baumannii	4	10,763	4	10,840	4	10,259	4	9,328	4	10,319	5	10,220
Enterobacter spp.	6	4,433	6	4,862	6	4,609	6	4,197	6	4,783	6	4,982
Serratia spp.	7	3,752	7	4,001	7	4,066	7	3,951	7	4,408	7	4,688
Proteus spp.	8	3,003	8	3,179	8	3,231	8	3,445	8	3,886	8	4,117
Haemophilus influenzae	9	2,375	9	2,590	9	1,691	10	1,185	10	998	9	2,162
Citrobacter spp.	11	1,415	11	1,558	10	1,614	9	1,683	9	1,831	10	2,052
其他		4,203		4,292		3,554		2,984		3,517		3,818
總計		101,362		106,224		101,649		97,288		110,286		117,632

註：「菌屬 / 種」欄位之優先順序為依據 112 年之菌株數排名結果。

107 至 112 年不分社區與醫療相關感染之痰液檢體臨床分離菌株數比率趨勢如圖 2-2-3。112 年前 3 名臨床分離菌株所占比率，自 107 年起分別為 *K. pneumoniae* 由 22.3% 升至 23.4%、*P. aeruginosa* 由 23.2% 略升至 23.3%，及 *S. aureus* 由 13.1% 下降至 12.7%。

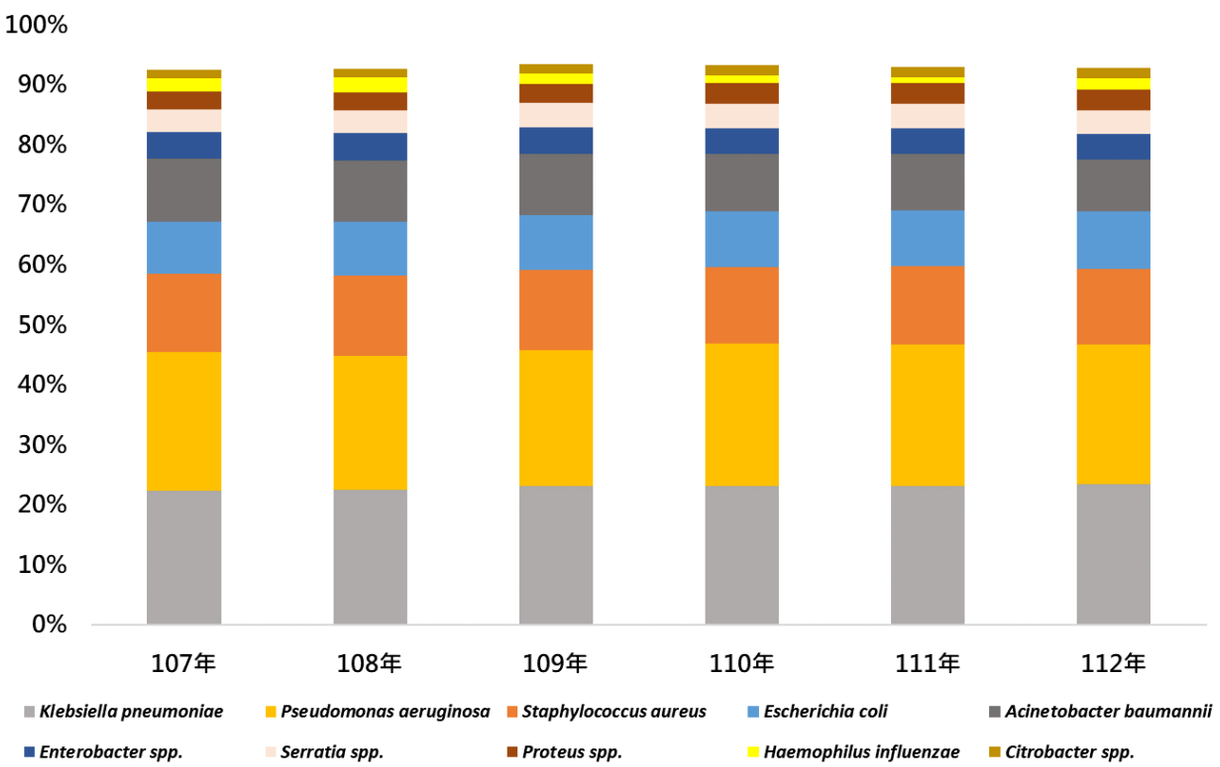


圖 2-2-3、107 至 112 年全國痰液檢體臨床分離菌株數比率

(四) 膿或傷口檢體別

107 至 112 年不分社區與醫療相關感染之膿或傷口檢體臨床分離菌株數，由 107 年總計約 10.2 萬株上升至 112 年檢出約 11.5 萬株；監測之菌種排名如表 2-2-4。107 至 112 年不分社區與醫療相關感染之膿或傷口檢體檢出前 10 名菌株數，在此 6 年期間未見明顯變化，前 3 名依序為 *S. aureus*、*E. coli* 及 *K. pneumoniae*；而 *E. faecium* 菌株數排名自 107 年之第 9 名，上升至 112 年的第 7 名。

表 2-2-4、107 至 112 年全國膿或傷口檢體臨床分離菌株數排名

菌種/屬	107年		108年		109年		110年		111年		112年	
	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數
Staphylococcus aureus	1	33,895	1	36,713	1	36,529	1	34,313	1	34,362	1	36,499
Escherichia coli	2	15,196	2	15,294	2	15,630	2	15,893	2	16,185	2	16,990
Klebsiella pneumoniae	3	10,857	3	11,283	3	11,661	3	11,423	3	11,571	3	12,030
Pseudomonas aeruginosa	4	10,668	4	11,103	4	11,091	4	10,939	4	11,433	4	11,626
Enterococcus faecalis	5	7,419	5	7,993	5	8,145	5	8,292	5	8,725	5	9,067
Proteus spp.	6	6,534	6	6,869	6	7,042	6	7,227	6	7,502	6	7,621
Enterococcus faecium	9	2,548	9	2,760	9	2,898	9	3,198	9	3,601	7	3,905
Citrobacter spp.	8	3,286	8	3,475	8	3,458	8	3,446	8	3,612	8	3,837
Enterobacter spp.	7	3,435	7	3,751	7	3,673	7	3,583	7	3,645	9	3,698
Acinetobacter baumannii	10	2,638	10	2,910	10	3,016	10	2,938	10	3,100	10	2,985
其他		5,530		6,125		5,926		5,866		6,265		6,615
總計		102,006		108,276		109,069		107,118		110,001		114,873

註：「菌屬 / 種」欄位之優先順序為依據 112 年之菌株數排名結果。

107 至 112 年不分社區與醫療相關感染之膿或傷口檢體臨床分離菌株數比率趨勢如圖 2-2-4。自 107 年起，不分社區與醫療相關感染之膿或傷口檢體之前 3 名臨床分離菌株所占比率，分別為 *S. aureus* 由 33.2% 降至 31.8%、*E. coli* 由 14.9% 降至 14.8%，及 *K. pneumoniae* 由 10.6% 降至 10.5%。

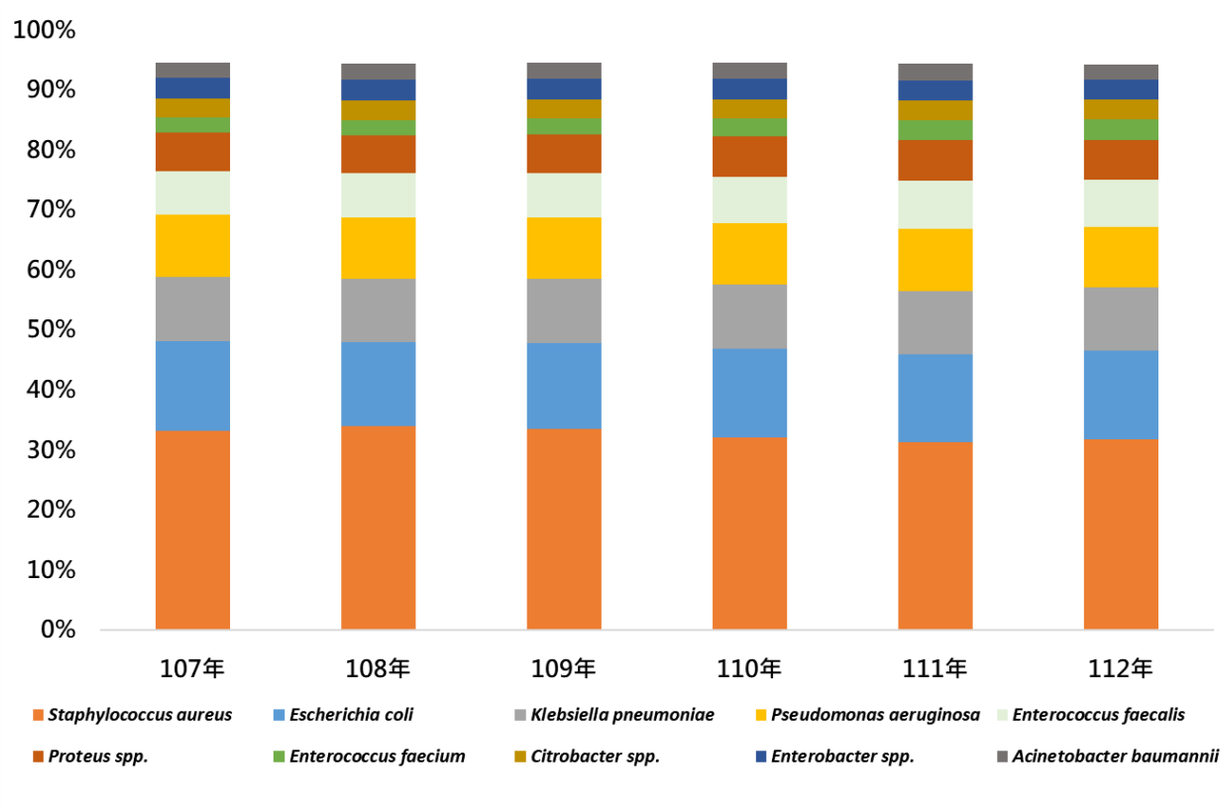


圖 2-2-4、107 至 112 年全國膿或傷口檢體臨床分離菌株數比率

(五) 糞便檢體別

107 至 112 年不分社區與醫療相關感染之糞便檢體臨床分離菌株數，由 107 年總計 9,463 株上升至 112 年檢出 11,869 株；監測之菌種排名如表 2-2-5。112 年不分社區與醫療相關感染之糞便檢體檢出前 10 名菌株數，前 3 名依序為 *Salmonella* spp.、*E. faecium* 及 *P. aeruginosa*，其中 *P. aeruginosa*、*E. coli* 及 *E. faecalis* 分別由 107 年的第 4、6、8 名上升至 112 年的第 3、5、7 名。

表 2-2-5、107 至 112 年全國糞便檢體臨床分離菌株數排名

菌種/屬	107年		108年		109年		110年		111年		112年	
	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數
Salmonella spp.	1	6,864	1	7,165	1	7,675	1	6,969	1	7,296	1	8,543
Enterococcus faecium	2	1,067	2	1,147	2	1,536	2	1,517	2	1,706	2	1,614
Pseudomonas aeruginosa	4	433	4	430	4	405	4	428	4	429	3	510
Klebsiella pneumoniae	3	461	3	472	3	507	3	475	3	480	4	395
Escherichia coli	6	166	6	155	6	195	5	277	5	276	5	316
Staphylococcus aureus	5	250	5	232	5	215	6	221	6	206	6	206
Enterococcus faecalis	8	37	8	37	8	81	8	78	7	121	7	90
Shigella spp.	7	79	7	84	7	108	7	92	8	70	8	43
Acinetobacter baumannii	10	16	9	23	9	27	9	23	9	41	9	41
Enterobacter spp.	9	18	11	22	11	19	11	22	12	20	10	29
其他		72		56		68		74		90		82
總計		9,463		9,823		10,836		10,176		10,735		11,869

註：「菌屬 / 種」欄位之優先順序為依據 112 年之菌株數排名結果。

107 至 112 年不分社區與醫療相關感染之糞便檢體臨床分離菌株數比率趨勢如圖 2-2-5。112 年前 3 名臨床分離菌株所占比率，自 107 年起分別為 *Salmonella* spp. 由 72.5% 降至 72.0%、*E. faecium* 由 11.3% 升至 13.6% 及 *P. aeruginosa* 由 4.6% 降至 4.3%。

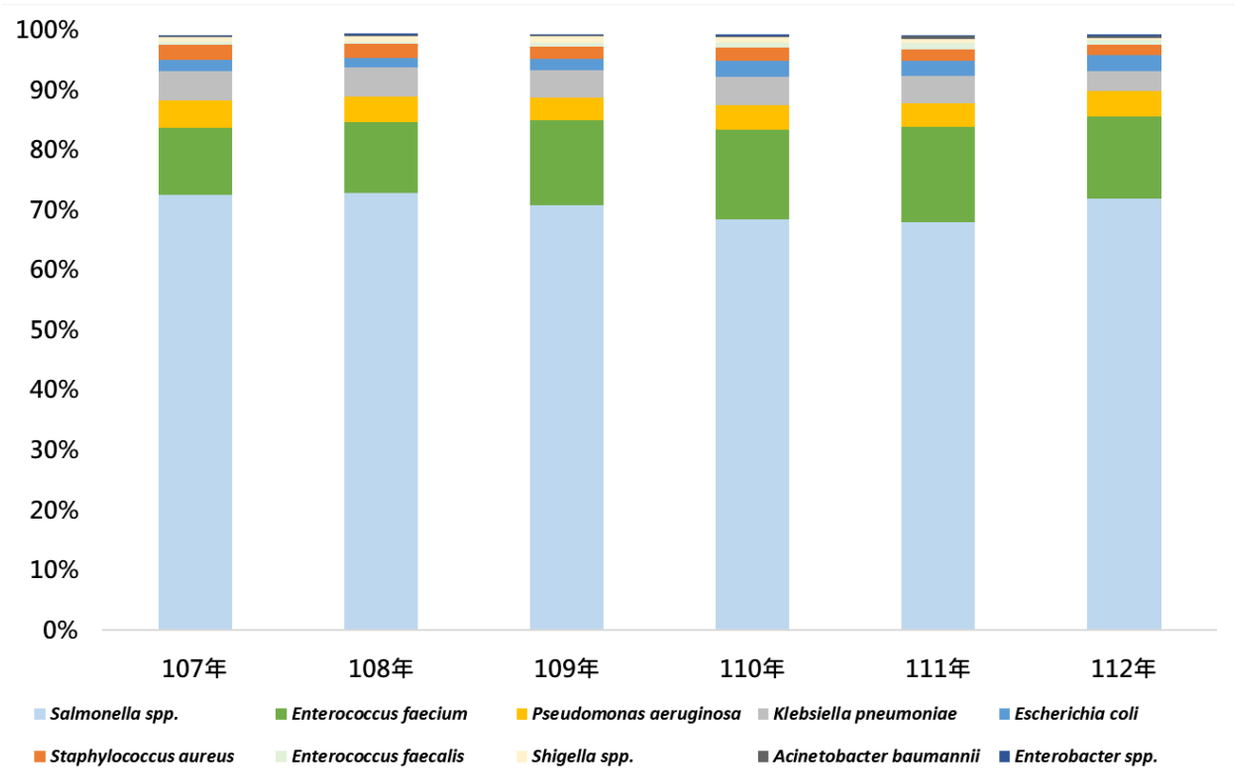


圖 2-2-5、107 至 112 年全國糞便檢體臨床分離菌株數比率

三、臨床分離菌株數監測—社區與醫療相關感染

(一) 社區相關感染 (CO)

107 至 112 年社區相關感染之臨床分離菌株數，由 107 年總計約 42.2 萬株上升至 112 年檢出約 51.6 萬株；監測之菌種排名如表 2-3-1。112 年社區相關感染菌種檢出菌株數前 3 名依序為 *E. coli*、*K. pneumoniae* 及 *S. aureus*。*K. pneumoniae* 及 *E. faecium* 菌株數排名由 107 年的第 3 名與第 10 名上升至 112 年的第 2 名與第 8 名。

表 2-3-1、107 至 112 年社區相關感染之臨床分離菌株數排名

菌種/屬	107年		108年		109年		110年		111年		112年	
	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數
Escherichia coli	1	164,623	1	177,612	1	179,222	1	171,988	1	179,865	1	198,199
Klebsiella pneumoniae	3	52,594	3	56,660	2	57,953	2	56,841	2	61,600	2	65,599
Staphylococcus aureus	2	52,644	2	57,038	3	56,271	3	53,507	3	56,170	3	60,126
Pseudomonas aeruginosa	4	36,358	4	38,884	4	38,409	4	38,318	4	41,096	4	43,152
Enterococcus faecalis	6	24,851	6	27,806	6	28,612	6	28,698	5	31,311	5	34,073
Proteus spp.	5	25,205	5	28,015	5	28,867	5	28,986	6	31,120	6	33,089
Citrobacter spp.	7	11,433	7	12,241	7	12,596	7	12,484	7	13,609	7	14,223
Enterococcus faecium	10	6,791	10	7,730	9	8,091	9	8,132	8	9,541	8	10,985
Salmonella spp.	8	8,041	8	8,490	8	8,964	8	8,391	9	8,767	9	10,416
Acinetobacter baumannii	9	7,536	9	8,309	10	7,894	10	7,641	10	8,058	10	8,246
其他		31,723		35,332		33,567		31,824		33,749		37,532
總計		421,799		458,117		460,446		446,810		474,886		515,640

註：「菌屬 / 種」欄位之優先順序為依據 112 年之菌株數排名結果。

107 至 112 年社區相關感染之臨床分離菌株占當年度所有社區相關感染菌株數比率百分比趨勢如圖 2-3-1。自 107 年起，社區相關感染之前 3 名臨床分離菌株所占比率，分別為 *E. coli* 由 39.0% 略降至 38.4%、*K. pneumoniae* 由 12.5% 略升至 12.7%，及 *S. aureus* 由 12.5% 略降至 11.7%。

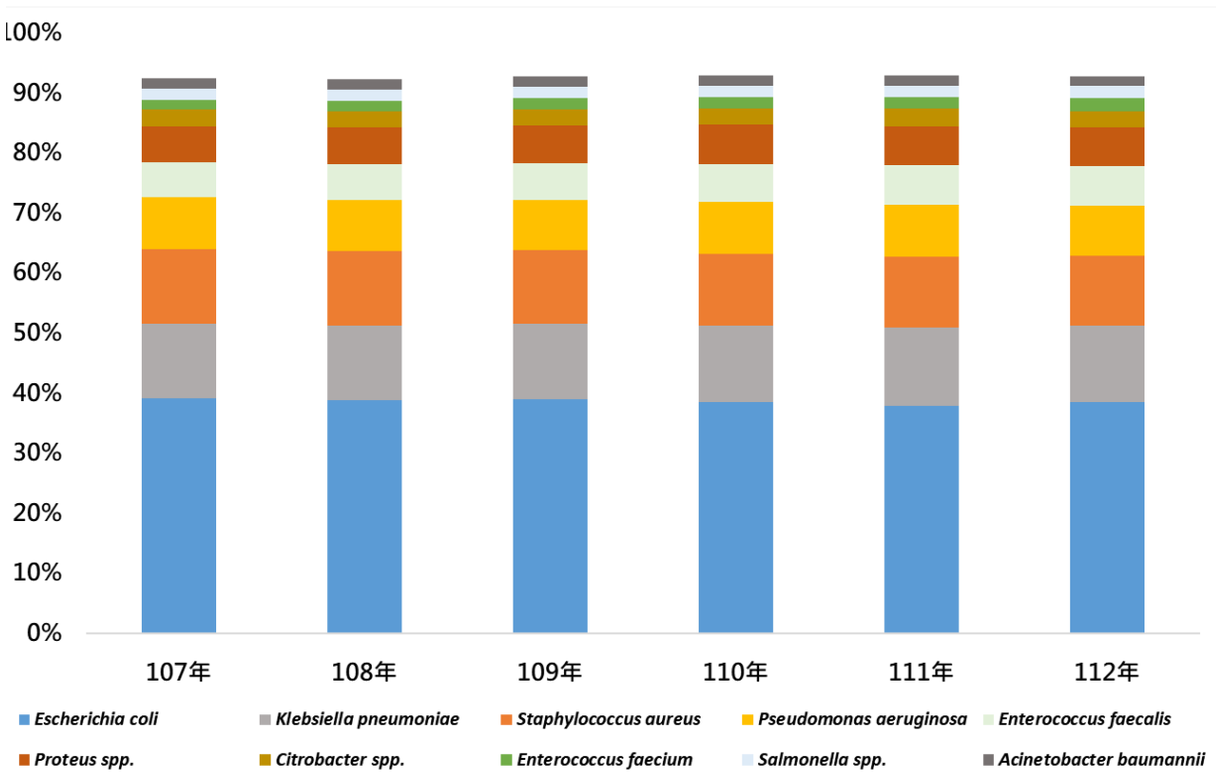


圖 2-3-1、107 至 112 年社區相關感染之臨床分離菌株占當年度所有社區相關感染菌株數比率

(二) 醫療相關感染 (HO)

107 至 112 年醫療相關感染之臨床分離菌株數，由 107 年總計約 12.0 萬株上升至 112 年檢出約 14.3 萬株；監測之菌種排名如表 2-3-2。112 年醫療相關感染菌種檢出菌株數前 3 名依序為 *K. pneumoniae*、*P. aeruginosa* 及 *E. coli*。*K. pneumoniae* 菌株數排名由 107 年的第 3 名上升至 112 年的第 1 名。

表 2-3-2、107 至 112 年醫療相關感染之臨床分離菌株數排名

菌種/屬	107年		108年		109年		110年		111年		112年	
	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數	排名	菌株數
Klebsiella pneumoniae	3	19,325	3	20,968	1	21,652	1	21,646	1	22,968	1	24,210
Pseudomonas aeruginosa	2	20,041	2	21,102	3	21,021	2	21,300	2	22,668	2	23,059
Escherichia coli	1	20,137	1	21,900	2	21,109	3	20,458	3	20,956	3	22,237
Enterococcus faecium	6	10,314	5	11,759	4	12,711	4	13,394	4	15,936	4	17,029
Staphylococcus aureus	4	11,509	4	12,534	5	12,324	5	11,715	5	12,251	5	12,026
Acinetobacter baumannii	5	10,720	6	10,894	6	10,879	6	10,145	6	11,260	6	10,768
Enterococcus faecalis	7	7,326	7	8,164	7	8,263	7	8,165	7	8,636	7	8,747
Enterobacter spp.	8	6,511	8	7,232	8	7,147	8	6,756	8	7,081	8	7,297
Proteus spp.	9	4,893	9	5,440	9	5,396	9	5,537	9	5,943	9	5,976
Serratia spp.	10	3,394	10	3,705	10	3,872	10	3,855	10	4,251	10	4,190
其他		5,977		6,406		6,134		6,232		6,363		7,001
總計		120,147		130,104		130,508		129,203		138,313		142,540

註：「菌屬 / 種」欄位之優先順序為依據 112 年之菌株數排名結果。

107 至 112 年醫療相關感染之臨床分離菌株占當年度所有醫療相關感染菌株數比率百分比趨勢如圖 2-3-2。自 107 年起，醫療相關感染之前 3 名臨床分離菌株所占比率，分別為 *K. pneumoniae* 由 16.1% 略升至 17.0%、*P. aeruginosa* 由 16.7% 降至 16.2% 及 *E. coli* 由 16.8% 降至 15.6%。

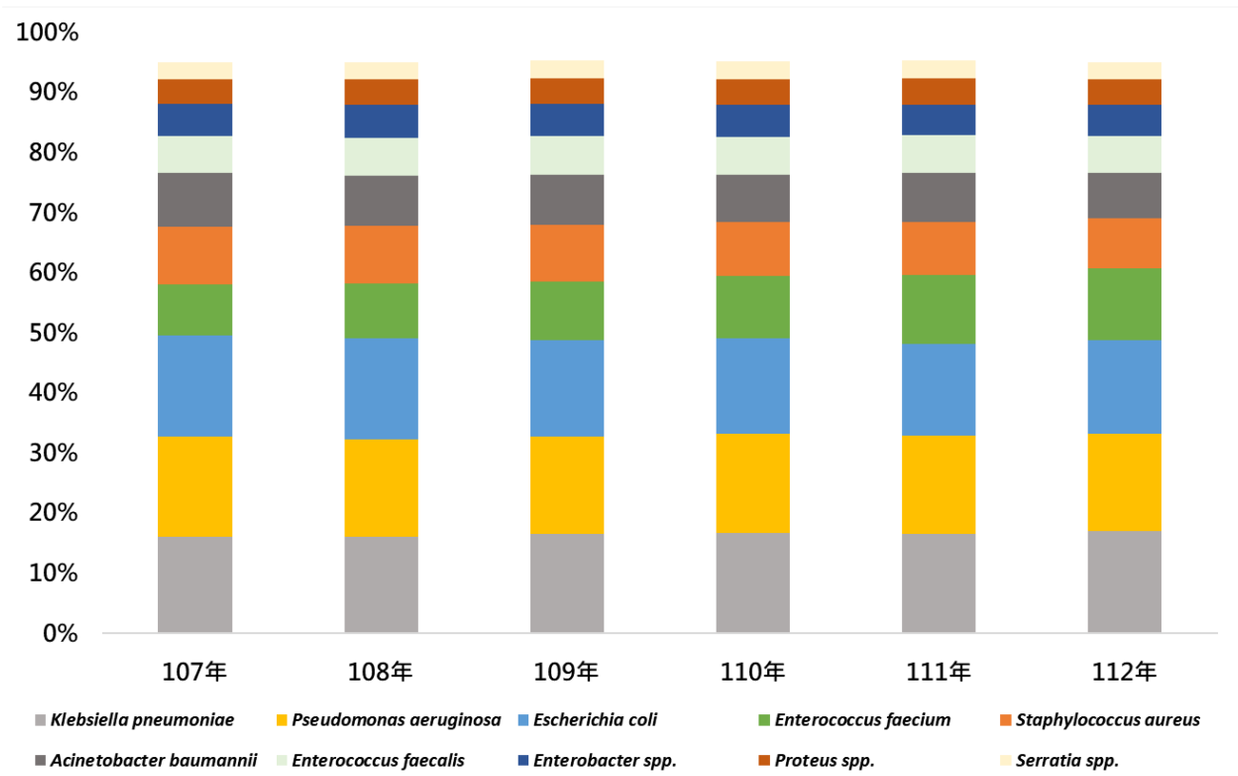


圖 2-3-2、107 至 112 年醫療相關感染之臨床分離菌株占當年度所有醫療相關感染菌株數比率

參｜臨床分離菌株抗生素抗藥性監測

一、臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜分析

(一) 全國臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜

1.*Enterococcus faecalis* 與 *Enterococcus faecium*

與 111 年相較，兩菌種各類抗生素之敏感性多無變化。112 年 *E. faecalis* 與 *E. faecium* 兩菌種對 tigecycline 與 linezolid 兩種抗生素之敏感性均維持在 90% 以上，而對 macrolide 類、tetracycline 類兩類抗生素之敏感性均低於 55%。*E. faecalis* 在 penicillin 類、fluoroquinolone 類、vancomycin 以及 nitrofurantoin 之感受性均高於 *E. faecium*。Penicillin 類對 *E. faecalis* 之敏感性均維持在 95% 以上，但對 *E. faecium* 則均低於 10%。而 Vancomycin 對 *E. faecalis* 之敏感性仍維持在 99%，但對 *E. faecium* 則僅為 48% (圖 3-1-1) 。

2.*Staphylococcus aureus*

與 111 年相較，112 年 *S. aureus* 對 minocycline 之敏感性由 86% 上升至 95%。對 oxacillin 之敏感性為 55%，對 vancomycin、tigecycline、linezolid 以及 daptomycin 之敏感性均為 100% (圖 3-1-1) 。

3.*Streptococcus pneumoniae*

與 111 年相較，112 年 *S. pneumoniae* 對 penicillin-G 之敏感性自 68% 略為上升至 71%，對 ceftriaxone 則由 82% 上升至 88%。112 年對 levofloxacin 以及 moxifloxacin 之敏感性均維持在 90% 以上。對第三代 cephlosproin 類之 cefotaxime 與 ceftriaxone 之敏感性介於 75%-88%，高於第二代之 cefuroxime (6%) 與第四代之 cefepime (35%) 敏感性。Carbapenem 類抗生素中，ertapenem (95%) 對 *S. pneumoniae* 之敏感性高於 meropenem (17%) 與 imipenem (40%) (圖 3-1-1) 。

4.*Escherichia coli*

與 111 年相較，112 年 *E. coli* 對各類抗生素之敏感性多無變化，於 Penicillin 類抗生素中，以 piperacillin/tazobactam 之敏感性（89%）為最高，amoxicillin clavulanate（63%）次之。Cephalosporin 類抗生素中，以第三代之 cefoperazone 敏感性（93%）為最高，第四代之 cefepime（82%）次之，惟第二代之 cefoxitin 之敏感性亦達 80%。Fluoroquinolone 類中之 ciprofloxacin 及 levofloxacin 敏感性均在 60% 以下，carbapenem 類抗生素與 tigecycline 之敏感性則均維持在 98% 以上（圖 3-1-1）。

5.*Klebsiella pneumoniae*

與 111 年相較，112 年 *K. pneumoniae* 對 tetracycline 自 86% 下降至 77%。於 Penicillin 類抗生素中，以 piperacillin/tazobactam 之敏感性（70%）為最高，amoxicillin clavulanate 及 ampicillin/sulbactam（54%）次之。Cephalosporin 類抗生素中，以第三代之 cefoperazone 敏感性（80%）為最高，第四代之 cefepime（77%）次之。Fluoroquinolone 類中之 ciprofloxacin 及 levofloxacin 敏感性均為 63%，carbapenem 類抗生素之敏感性介於 80%-88% 之間，tigecycline 之敏感性則為 89%。整體而言，112 年 *K. pneumoniae* 對各類抗生素之敏感性圖譜與 *E. coli* 相近，惟數值除 fluoroquinolone 類外則多較 *E. coli* 為低（圖 3-1-1）。

6.Non-typhoidal *Salmonella*

112 年 Non-typhoidal *Salmonella* 對 minocycline 之敏感性為 56%。Penicillin 類抗生素中，ampicillin 之敏感性為 60%。第三代之 cephalosporin 類抗生素敏感性均可達 80% 以上，其中以 Ceftriaxone 88% 為最高，Cefotaxime 82% 次之。Fluoroquinolone 類中之 ciprofloxacin 及 levofloxacin 敏感性分別為 67% 與 75%，carbapenem 類抗生素之敏感性則介於 99-100%（圖 3-1-1）。

7.*Shigella* spp.

與 111 年相較，112 年 *Shigella* spp. 對 trimethoprim-sulfamethoxazole 之敏

感性自 64% 上升至 76%，對 ciprofloxacin 之敏感性則自 52% 上升至 63%。第三代 Cephalosporin 類抗生素之敏感性可達 85% 以上，而 112 年因通報之菌株均無檢驗 azithromycin，故無相關資料可供檢視（圖 3-1-1）。

8.*Acinetobacter baumannii*

與 111 年相較，112 年 *A. baumannii* 對各類抗生素之敏感性多無變化。Penicillin 類、cephalosporin 類、aminoglycoside 類、fluoroquinolone 類、以及 carbapenem 類之抗生素敏感性均低於 45%，僅 tigecycline 之敏感性達 70% 及 minocycline 之敏感性達 81%（圖 3-1-1）。

9.*Pseudomonas aeruginosa*

與 111 年相較，112 年 *P. aeruginosa* 對各類抗生素之敏感性多無變化。對 *P. aeruginosa* 有效之 penicillin 類抗生素 piperacillin/tazobactam 與 cephalosporin 類抗生素 ceftazidime、以及 cefepime 敏感性均高於 80%。Fluoroquinolone 類中，ciprofloxacin 之敏感性為 81%，稍高於 levofloxacin 之 75%。Carbapenem 類抗生素之敏感性介於 87%-91% 之間（圖 3-1-1）。

10.*Clostridioides difficile*

與 111 年相較，112 年 *C. difficile* 對 clindamycin 之敏感性自 30% 略為下降至 27%，其餘各類抗生素之敏感性無顯著變化。Metronidazole 之敏感性維持在 100%，而 112 年因通報之菌株均無檢驗 vancomycin，故無相關資料可供檢視（圖 3-1-1）。

圖 3-1-1、112 年全國臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜

1. Aerobic Gram Positive

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Penicillins					Macrolides	Tetracyclines		Miscellaneous (I)			
	OX	P-G	P-V	AM	AMC	E	TE	MI	CC	RA	SXT	C
Enterococcus faecalis		97 13,200	95 1,448	99 28,087		9 11,972	12 15,835	15 784		48 162		72 114
Enterococcus faecium		6 8,930	4 845	8 17,492		6 8,082	42 9,965	52 273		40 73		88 66
Group A Streptococci		98 107		99 169		68 245	33 111		73 258			99 87
Group B Streptococci		100 4,043	100 22	100 7,536		53 5,308	19 3,246		53 6,417			94 1,848
Staphylococcus aureus	55 69,392					46 58,172	62 35,193	95 11,240	72 65,576	99 15,461	93 65,701	93 897
Streptococcus pneumoniae		71 483	15 128		45 96	7 2,362	15 1,126		21 1,922	100 256	59 2,263	87 857

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	2nd GCs	3rd GCs		4rd GCs	Aminoglycosides		Fluoroquinolones		
	FUR	CTX	CRO	FEP	GM	HLG	CIP	LVX	MXF
Enterococcus faecalis						60 29,555	81 9,366	85 11,094	
Enterococcus faecium						67 19,160	8 6,079	10 7,135	
Group A Streptococci		100 183	100 120	100 23				93 168	
Group B Streptococci		100 5,678	100 4,691	98 520				93 5,510	
Staphylococcus aureus					68 31,977		69 24,943	70 30,261	
Streptococcus pneumoniae	6 77	75 1,921	88 1,743	35 119				94 2,522	97 1,768

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Carbapenems			Miscellaneous (II)					
	IPM	MEM	ETP	TGC	VA	SYN	LZD	DAP	F/M
Enterococcus faecalis				100 7,858	99 41,991		90 28,555	75 16,761	96 350
Enterococcus faecium				99 7,934	48 26,936	78 63	98 21,257		16 297
Group A Streptococci					100 280		100 84		
Group B Streptococci		98 410	97 31		100 9,046		100 3,283		
Staphylococcus aureus				100 27,914	100 62,613	99 537	100 53,593	100 29,637	99 144
Streptococcus pneumoniae	40 138	17 134	95 38		100 2,740	94 94	100 736		

圖 3-1-1、112 年全國臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜（續 1）

2. Aerobic Gram Negative-Enterobacterales

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Penicillins			Anti-Pseudomonal Penicillins	Tetracyclines		Miscellaneous (I)	
	AM	*SAM*	*AMC*	*TZP*	*TE*	*MI*	*SXT*	*C*
Citrobacter spp.	0 6,041	56 6,828	67 2,290	85 13,134	88 59	89 792	90 14,673	
Enterobacter cloacae	0 4,210	1 4,484	0 1,578	64 6,838	79 34	62 304	76 7,288	
Escherichia coli	26 92,660	44 144,940	63 35,031	89 163,193	95 1,040	77 10,918	56 193,348	78 87
Klebsiella pneumoniae	0 33,006	54 62,782	54 11,233	70 66,108	77 378	65 4,585	62 73,261	73 22
Morganella spp.	0 3,735	15 6,776	0 1,521	93 7,612		34 555	65 8,719	
Non-typhoidal *Salmonella*	60 8,502					56 186	68 10,496	64 1,761
Proteus mirabilis	41 15,300	62 24,027	74 4,780	96 26,036	2 137	0 1,832	46 30,250	
Providencia spp.	1 2,058	22 3,204	1 632	88 3,393		0 330	41 4,113	
Serratia marcescens	0 3,438	1 5,577	0 1,148	80 5,895	93 40	41 542	83 8,328	
Shigella spp.	73 100						76 111	77 71

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	1st GC	2nd GCs			3rd GCs			Anti-Pseudomonal 3rd GCs		4rd GCs
	CZ	*FOX*	*FUR*	*CXM*	*CTX*	*CRO*	*CFM*	*CFP*	*CAZ*	*FEP*
Citrobacter spp.	55 14,030	68 4,436	69 4,363	50 2,215	81 6,822	84 8,594	78 979	91 637	85 12,562	94 12,586
Enterobacter cloacae	0 8,913	2 1,683	33 3,547	6 1,472	52 3,092	58 5,559	30 70	70 84	61 7,204	80 6,311
Escherichia coli	51 189,271	80 55,545	67 65,065	62 29,272	70 85,532	70 113,231	64 10,511	93 6,443	76 155,835	82 160,334
Klebsiella pneumoniae	49 75,707	66 23,832	62 24,629	56 11,321	64 34,609	71 45,909	61 5,252	80 3,256	65 66,747	77 66,092
Morganella spp.	0 8,986	44 2,543	0 2,982	1 1,529	73 3,934	89 5,278	66 573	89 346	82 7,182	95 7,160
Non-typhoidal *Salmonella*					82 4,160	88 5,795				
Proteus mirabilis	40 29,728	86 9,045	81 9,394	79 4,260	78 13,464	82 18,126	84 1,494	96 1,008	87 25,090	90 25,150
Providencia spp.	1 4,232	76 1,193	62 1,072	57 550	64 1,686	62 2,649	76 210	94 146	66 3,483	91 3,717
Serratia marcescens	0 9,394	3 2,560	0 2,521	0 1,257	63 4,226	73 5,475	71 493	94 386	80 8,157	87 7,505
Shigella spp.					85 26	91 89				

圖 3-1-1、112 年全國臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜（續 2）

2. Aerobic Gram Negative-Enterobacterales（續）

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Aminoglycosides		Fluoroquinolones		Carbapenems				Miscellaneous (II)		
	GM	*AN*	*CIP*	*LVX*	*IPM*	*MEM*	*ETP*	*DOR*	*ATM*	*TGC*	*F/M*
***Citrobacter* spp.**	**92** 16,087	**98** 15,425	**88** 12,389	**89** 13,053	**95** 11,992	**97** 5,761	**97** 14,550	**88** 356	**76** 84	**99** 8,765	**71** 52
Enterobacter cloacae	**86** 9,362	**98** 8,876	**73** 7,244	**77** 7,811	**87** 6,824	**93** 2,570	**85** 7,935	**83** 644	**52** 84	**87** 4,091	**53** 30
Escherichia coli	**77** 206,470	**98** 202,626	**56** 164,769	**55** 170,964	**98** 154,023	**98** 72,180	**98** 185,152	**98** 6,305	**76** 1,836	**99** 113,979	**97** 1,499
Klebsiella pneumoniae	**74** 82,683	**95** 81,384	**63** 66,865	**63** 65,759	**86** 64,641	**88** 32,789	**86** 71,895	**80** 3,568	**84** 860	**89** 48,483	**57** 296
***Morganella* spp.**	**78** 9,533	**98** 9,106	**65** 7,257	**69** 7,660	**100** 3,285	**99** 3,518	**98** 8,649	**96** 83			
Non-typhoidal *Salmonella*			**67** 8,553	**75** 2,931	**99** 2,777	**100** 602	**100** 4,453			**96** 2,962	
Proteus mirabilis	**63** 33,045	**93** 32,104	**61** 25,693	**64** 26,134	**100** 10,034	**99** 14,186	**97** 28,061	**98** 311	**89** 316		**0** 235
***Providencia* spp.**	**28** 4,497	**76** 4,430	**42** 3,254	**37** 3,635	**100** 2,032	**96** 1,893	**94** 3,991	**88** 59	**71** 21		
Serratia marcescens	**86** 9,780	**95** 9,532	**69** 7,880	**70** 7,640	**83** 4,509	**95** 3,551	**94** 8,323	**80** 428	**69** 61	**78** 5,154	
***Shigella* spp.**			**63** 112				**100** 23				

圖 3-1-1、112 年全國臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜（續 3）

3. Aerobic Gram Negative-Non Enterobacterales

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Penicillins						Anti-Pseudomonal Penicillins		Macrolides	Tetracyclines	
	P-G	P-V	AM	SAM	AMX	AMC	PIP	TZP	CLR	TE	MI
Acinetobacter baumannii				42 17,831			19 1,983	32 18,640		51 216	81 3,793
Burkholderia cepacia complex											86 177
Chryseobacterium indologenes								20 376			100 147
Elizabethkingia spp.								12 429			99 84
Haemophilus influenzae			39 3,440	71 1,455	14 70	67 1,102		97 155		68 408	
Helicobacter pylori					82 60				40 60	100 60	
Neisseria gonorrhoeae	4 366	5 74								5 1,297	
Pseudomonas aeruginosa							83 9,546	85 52,890			
Stenotrophomonas maltophilia											96 1,554

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Miscellaneous (I)			2nd GCs			3rd GCs			Anti-Pseudomonal 3rd GCs	4rd GCs
	MTZ	SXT	C	FOX	FUR	CXM	CTX	CRO	CFM	CAZ	FEP
Acinetobacter baumannii		35 17,704					27 5,754	18 6,177		36 22,339	36 20,411
Burkholderia cepacia complex		90 554								89 543	
Chryseobacterium indologenes		82 847								5 883	14 778
Elizabethkingia spp.		84 653									
Haemophilus influenzae		31 3,039	94 1,023		69 1,382	68 908	96 2,213	98 1,977	84 210	96 1,317	85 472
Helicobacter pylori	42 60										
Neisseria gonorrhoeae				99 684			99 754	100 1,821	95 57		98 462
Pseudomonas aeruginosa										88 60,393	89 54,259
Stenotrophomonas maltophilia		87 6,992									

圖 3-1-1、112 年全國臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜（續 4）

3. Aerobic Gram Negative-Non Enterobacterales（續）

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Aminoglycosides		Fluoroquinolones			Carbapenems				Miscellaneous (II)	
	GM	AN	CIP	LVX	MXF	IPM	MEM	ETP	DOR	ATM	TGC
Acinetobacter baumannii	38 22,421	42 15,239	34 18,971	35 16,094		35 20,998	35 14,054		35 1,597		70 13,805
Burkholderia cepacia complex				45 409			75 203				
Chryseobacterium indologenes	2 900	2 881	26 423	31 783							
Elizabethkingia spp.	9 854	4 845	62 421	61 806							
Haemophilus influenzae			68 1,158	66 1,172	91 590	95 1,155	95 1,139	96 256		96 54	
Helicobacter pylori				50 60							
Neisseria gonorrhoeae			3 1,868								
Pseudomonas aeruginosa		97 58,041	81 53,447	75 51,543		87 54,943	87 37,051		91 11,061	76 429	5 2,330
Stenotrophomonas maltophilia				84 6,799							

4.Anaerobes

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Penicillins			Anti-Pseudomonal Penicillins	Tetracyclines	Miscellaneous (I)			2nd GCs	Anti-Pseudomonal
	P-G	P-V	SAM	TZP	TE	CC	MTZ	C	FOX	CFP
Bacteroides fragilis	1 512	0 349	65 1,320	93 652		44 1,474	98 1,468	94 829	69 463	
Clostridioides difficile	5 77	20 162	92 650	96 246	74 50	27 684	100 1,031	99 294	4 122	2 50

(二) 醫院層級別臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜

醫院層級別之臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜請參閱圖 3-1-2 至圖 3-1-4。

圖 3-1-2、112 年醫學中心臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜

1. Aerobic Gram Positive

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested	Penicillins				Macrolides	Tetracyclines		Miscellaneous (I)			
Pathogen	OX	P-G	P-V	AM	E	TE	MI	CC	RA	SXT	C
Enterococcus faecalis		97 6,942	99 689	100 12,403	10 6,777	13 7,097					
Enterococcus faecium		6 5,237	7 349	8 8,490	6 5,434	42 5,328					
Group A Streptococci		100 29			61 33	34 29		64 33			
Group B Streptococci		100 1,107		100 1,108	47 816	19 724		50 807			94 51
Staphylococcus aureus	61 27,148				50 23,531	60 11,093	98 3,423	72 25,934	99 6,573	95 27,019	92 241
Streptococcus pneumoniae		70 268			6 1,203	17 365		20 1,104	100 98	62 1,132	86 372

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested	3rd GCs		4rd GCs	Aminoglycosides		Fluoroquinolones		
Pathogen	CTX	CRO	FEP	GM	HLG	CIP	LVX	MXF
Enterococcus faecalis					63 13,619	87 4,283	89 4,694	
Enterococcus faecium					69 9,852	8 3,425	10 3,653	
Group A Streptococci	100 31						88 33	
Group B Streptococci	100 1,148	100 1,114					93 1,155	
Staphylococcus aureus				72 13,328		77 9,097	75 12,836	
Streptococcus pneumoniae	79 1,148	90 1,006	37 27				95 1,354	98 1,173

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested	Carbapenems			Miscellaneous (II)				
Pathogen	IPM	MEM	ETP	TGC	VA	SYN	LZD	DAP
Enterococcus faecalis				100 2,972	100 19,720		89 13,759	76 10,326
Enterococcus faecium				98 4,237	48 14,275		98 12,293	
Group A Streptococci					100 33			
Group B Streptococci					100 1,157		100 1,072	
Staphylococcus aureus				100 11,496	100 23,685		100 23,201	100 14,177
Streptococcus pneumoniae	38 78	22 41	95 22		100 1,403	94 78	100 379	

圖 3-1-2、112 年醫學中心臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜（續 1）

2. Aerobic Gram Negative- Enterobacterales

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Penicillins			Anti-Pseudomonal Penicillins	Tetracyclines		Miscellaneous (I)	
	AM	*SAM*	*AMC*	*TZP*	*TE*	*MI*	*SXT*	*C*
***Citrobacter* spp.**	0 2,277	53 2,814	81 1,167	86 5,415		88 109	92 6,202	
Enterobacter cloacae	0 1,961	0 1,684	0 782	63 2,818		41 68	76 3,076	
Escherichia coli	25 28,966	42 53,347	71 17,073	90 60,453		74 1,228	55 74,586	82 28
Klebsiella pneumoniae	0 12,220	55 25,935	66 5,156	71 26,847	36 22	62 706	62 31,075	
***Morganella* spp.**	1 1,340	15 2,680	0 824	96 3,007		58 40	73 3,487	
Non-typhoidal *Salmonella*	61 3,639						67 4,836	64 1,061
Proteus mirabilis	49 4,478	68 8,066	82 2,293	97 8,999		2 196	50 10,825	
***Providencia* spp.**	1 433	34 693	1 255	91 784			58 996	
Serratia marcescens	0 1,422	1 2,521	0 457	84 2,557		36 100	87 3,615	
***Shigella* spp.**							71 28	

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	1st GC	2nd GCs			3rd GCs			Anti-Pseudomonal 3rd GCs		4rd GCs
	CZ	*FOX*	*FUR*	*CXM*	*CTX*	*CRO*	*CFM*	*CFP*	*CAZ*	*FEP*
***Citrobacter* spp.**	56 5,804	65 2,209	73 2,212	54 1,031	82 2,678	85 3,689	78 770	92 532	86 5,246	95 5,087
Enterobacter cloacae	0 3,884	0 361	41 1,967	0 627	55 1,222	55 2,362			59 3,086	79 2,551
Escherichia coli	49 72,358	81 25,044	67 26,753	63 10,630	69 30,744	69 44,247	64 7,696	96 4,387	76 57,990	82 58,125
Klebsiella pneumoniae	50 31,462	67 11,094	62 10,594	56 5,255	65 13,459	73 19,478	62 3,700	82 2,504	65 28,396	80 27,204
***Morganella* spp.**	0 3,881	51 1,192	0 1,466	0 636	72 1,402	92 2,195	73 437	93 269	86 2,837	97 2,692
Non-typhoidal *Salmonella*					79 1,883	86 2,568				
Proteus mirabilis	46 10,695	90 3,529	86 3,722	84 1,395	85 4,383	88 6,243	86 1,028	98 698	92 8,652	95 8,299
***Providencia* spp.**	1 1,090	84 349	74 383	71 153	77 384	77 625	79 133	99 68	81 822	96 741
Serratia marcescens	0 4,192	1 1,189	0 1,198	0 515	65 1,696	77 2,391	81 327	97 300	81 3,591	89 3,196
***Shigella* spp.**										

圖 3-1-2、112 年醫學中心臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜（續 2）

2. Aerobic Gram Negative- Enterobacterales（續）

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested	Aminoglycosides		Fluoroquinolones		Carbapenems				Miscellaneous (II)
Pathogen	GM	AN	CIP	LVX	IPM	MEM	ETP	DOR	TGC
Citrobacter spp.	95 6,429	99 6,083	92 5,740	93 5,116	96 5,003	97 1,649	97 6,562	88 313	99 3,760
Enterobacter cloacae	88 3,892	99 3,642	77 3,098	78 3,497	87 2,633	91 671	87 3,400	83 593	82 1,654
Escherichia coli	77 74,059	99 71,917	57 66,684	57 62,633	99 57,807	99 19,417	99 75,225	99 5,249	99 47,973
Klebsiella pneumoniae	74 32,288	97 31,837	65 28,901	64 26,609	87 26,720	88 10,514	89 32,395	82 3,043	88 22,157
Morganella spp.	85 3,604	99 3,381	73 3,117	78 2,969	100 1,257	99 1,069	99 3,680	98 51	
Non-typhoidal *Salmonella*			67 4,364	70 713	100 1,338	100 331	100 2,716		95 1,451
Proteus mirabilis	71 10,986	98 10,443	72 9,390	74 9,171	100 2,950	99 3,526	97 10,746	100 150	
Providencia spp.	43 1,011	87 951	57 838	55 812	100 455	94 279	96 983	85 26	
Serratia marcescens	89 4,009	94 3,880	77 3,468	75 3,299	84 1,893	93 1,251	94 3,821	80 400	78 2,612
Shigella spp.			11 28						

圖 3-1-2、112 年醫學中心臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜（續 3）

3. Aerobic Gram Negative-Non Enterobacterales

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Penicillins					Anti-Pseudomonal Penicillins		Macrolides	Tetracyclines	
	P-G	*AM*	*SAM*	*AMX*	*AMC*	*PIP*	*TZP*	*CLR*	*TE*	*MI*
Acinetobacter baumannii			47 7,259			31 563	38 7,850			88 1,565
Burkholderia cepacia complex										87 45
Chryseobacterium indologenes							22 63			100 108
Elizabethkingia spp.							0 221			98 62
Haemophilus influenzae		39 1,269	87 215		84 287				96 23	
Helicobacter pylori				82 60				40 60	100 60	
Neisseria gonorrhoeae	2 88								6 198	
Pseudomonas aeruginosa						87 3,880	87 22,285			
Stenotrophomonas maltophilia										95 497

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Miscellaneous (I)			2nd GCs		3rd GCs			Anti-Pseudomonal 3rd GCs	4rd GCs
	MTZ	*SXT*	*C*	*FUR*	*CXM*	*CTX*	*CRO*	*CFM*	*CAZ*	*FEP*
Acinetobacter baumannii		38 6,318				34 2,376	23 2,413		41 9,180	41 8,266
Burkholderia cepacia complex		93 213							92 216	
Chryseobacterium indologenes		85 504							5 507	13 507
Elizabethkingia spp.		85 426								
Haemophilus influenzae		38 1,121	97 566	84 520	79 229	93 1,026	100 518	93 111	100 400	100 32
Helicobacter pylori	42 60									
Neisseria gonorrhoeae						100 130	100 436	94 31		99 91
Pseudomonas aeruginosa									89 25,209	91 22,367
Stenotrophomonas maltophilia		87 3,794								

圖 3-1-2、112 年醫學中心臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜（續 4）

3. Aerobic Gram Negative-Non Enterobacterales（續）

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Aminoglycosides		Fluoroquinolones			Carbapenems				Miscellaneous (II)	
	GM	AN	CIP	LVX	MXF	IPM	MEM	ETP	DOR	ATM	TGC
Acinetobacter baumannii	44 8,614	44 5,779	40 8,322	43 5,675		40 8,743	41 6,123		39 1,228		69 6,373
Burkholderia cepacia complex				39 197			75 20				
Chryseobacterium indologenes	2 507	2 506	32 143	27 444							
Elizabethkingia spp.	7 604	2 602	68 220	58 563							
Haemophilus influenzae			97 135	93 327	95 394	100 489	96 172	100 23		100 32	
Helicobacter pylori				50 60							
Neisseria gonorrhoeae			1 365								
Pseudomonas aeruginosa		98 23,146	87 22,842	80 20,789		89 23,160	89 15,965		91 7,559		8 746
Stenotrophomonas maltophilia				86 3,357							

4.Anaerobes

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Penicillins			Anti-Pseudomonal Penicillins	Miscellaneous (I)			2nd GCs
	P-G	P-V	SAM	TZP	CC	MTZ	C	FOX
Bacteroides fragilis	1 208	0 217	70 437	96 220	47 436	100 435	93 425	
Clostridioides difficile	5 63	20 145	94 447	95 196	27 456	99 797	99 251	3 79

圖 3-1-3、112 年區域醫院臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜

1. Aerobic Gram Positive

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Penicillins				Macrolides	Tetracyclines		Miscellaneous (I)			
	OX	P-G	P-V	AM	E	TE	MI	CC	RA	SXT	C
Enterococcus faecalis		98 4,597	90 668	99 12,057	8 3,706	10 7,011	19 330		47 157		
Enterococcus faecium		6 2,579	2 455	7 7,210	6 1,959	42 3,743	59 165		35 68		
Group A Streptococci		97 70		99 131	71 177	24 51		75 187			98 61
Group B Streptococci		99 2,520	100 20	100 5,475	54 3,869	19 1,721		54 4,769			94 1,491
Staphylococcus aureus	52 30,912				45 26,237	63 19,265	96 5,472	73 29,444	99 6,968	92 28,922	86 36
Streptococcus pneumoniae		75 187	10 114		10 738	17 485		23 579	99 141	53 702	89 259

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	3rd GCs		4rd GCs	Aminoglycosides		Fluoroquinolones		
	CTX	CRO	FEP	GM	HLG	CIP	LVX	MXF
Enterococcus faecalis					58 12,540	74 3,402	82 4,165	
Enterococcus faecium					64 7,786	8 1,718	11 2,380	
Group A Streptococci	100 126	100 90					94 100	
Group B Streptococci	100 3,639	100 3,138	97 123				93 3,376	
Staphylococcus aureus				69 12,442		69 10,450	68 11,625	
Streptococcus pneumoniae	72 483	84 487	73 26				93 744	96 295

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Carbapenems		Miscellaneous (II)					
	IPM	MEM	TGC	VA	SYN	LZD	DAP	F/M
Enterococcus faecalis			100 4,152	99 17,125		92 11,815	78 4,085	97 267
Enterococcus faecium			100 3,264	50 10,123		98 7,203		32 132
Group A Streptococci				99 187		100 60		
Group B Streptococci		95 20		100 6,349		100 1,769		
Staphylococcus aureus			100 14,026	100 28,302	99 473	100 23,684	100 11,782	99 113
Streptococcus pneumoniae	43 21	42 26		100 872		100 287		

圖 3-1-3、112 年區域醫院臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜（續 1）

2. Aerobic Gram Negative- Enterobacterales

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Penicillins			Anti-Pseudomonal Penicillins	Tetracyclines		Miscellaneous (I)	
	AM	*SAM*	*AMC*	*TZP*	*TE*	*MI*	*SXT*	*C*
Citrobacter spp.	0 2,868	57 3,293	48 800	85 5,661	91 56	91 458	88 6,260	
Enterobacter cloacae	0 1,764	1 2,251	0 628	64 3,061	90 30	72 130	76 3,205	
Escherichia coli	26 50,300	46 69,933	52 12,393	89 74,949	100 970	78 6,329	56 87,179	76 58
Klebsiella pneumoniae	0 16,270	54 27,285	43 4,317	70 28,054	89 309	68 2,589	62 31,071	
Morganella spp.	0 1,809	15 3,099	0 497	92 3,339		38 328	62 3,887	
Non-typhoidal *Salmonella*	61 3,561					65 135	69 3,977	64 561
Proteus mirabilis	40 8,240	61 11,642	68 1,560	96 11,780	0 127	0 990	45 13,889	
Providencia spp.	1 1,039	22 1,639	1 219	88 1,576		0 143	38 2,057	
Serratia marcescens	0 1,599	0 2,389	0 525	79 2,545	97 38	36 315	82 3,603	
Shigella spp.	74 78						78 79	79 67

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	1st GC	2nd GCs			3rd GCs			Anti-Pseudomonal 3rd GCs	4rd GCs
	CZ	*FOX*	*FUR*	*CXM*	*CTX*	*CRO*	*CFM*	*CAZ*	*FEP*
Citrobacter spp.	55 6,401	71 1,823	65 1,491	46 1,021	80 2,957	84 3,885	82 150	85 5,440	93 5,442
Enterobacter cloacae	0 3,874	2 1,060	18 1,258	10 798	49 1,544	60 2,518		61 3,271	80 2,809
Escherichia coli	54 87,262	80 25,508	67 28,364	62 16,311	70 39,559	71 52,992	63 2,073	77 73,046	82 73,023
Klebsiella pneumoniae	49 32,891	66 10,298	62 10,206	56 5,444	62 15,630	72 19,496	56 1,167	65 27,943	76 27,901
Morganella spp.	0 3,756	36 1,124	0 1,096	1 795	76 1,813	88 2,373	35 95	81 3,251	95 3,187
Non-typhoidal *Salmonella*					85 1,351	90 2,548			
Proteus mirabilis	39 13,558	84 4,553	78 3,964	78 2,459	77 6,424	81 8,578	77 372	87 11,798	89 11,509
Providencia spp.	1 2,085	75 612	58 470	56 327	64 790	63 1,280	68 69	67 1,632	91 1,804
Serratia marcescens	0 4,029	2 1,081	0 967	0 673	62 1,961	70 2,353	43 129	80 3,482	85 3,176
Shigella spp.						91 76			

圖 3-1-3、112 年區域醫院臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜（續 2）

2. Aerobic Gram Negative- Enterobacterales（續）

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested	Aminoglycosides		Fluoroquinolones		Carbapenems				Miscellaneous (II)		
Pathogen	GM	AN	CIP	LVX	IPM	MEM	ETP	DOR	ATM	TGC	F/M
Citrobacter spp.	92 7,194	98 7,076	86 4,673	88 6,027	95 5,275	96 2,714	96 5,967	89 28	76 84	99 3,825	71 52
Enterobacter cloacae	85 4,268	97 4,147	69 3,262	75 3,382	87 3,427	93 1,352	84 3,535	85 27	52 84	90 1,965	53 30
Escherichia coli	76 97,756	98 97,129	57 69,410	55 79,919	98 72,506	98 32,914	98 82,034	92 492	76 1,835	99 49,662	97 1,498
Klebsiella pneumoniae	73 36,700	95 36,423	62 26,637	63 28,650	86 28,162	89 14,165	85 29,337	81 242	84 859	90 20,313	57 296
Morganella spp.	76 4,433	97 4,307	60 2,928	65 3,489	100 1,346	100 1,537	98 3,687	93 28			
Non-typhoidal *Salmonella*			71 2,987	75 1,550	99 1,142	100 204	100 1,425			97 863	
Proteus mirabilis	61 15,578	92 15,445	59 11,113	63 11,922	100 4,559	100 6,502	99 12,503	98 98	89 315		0 235
Providencia spp.	27 2,205	75 2,246	42 1,387	34 1,786	100 970	97 754	95 1,924	93 27	71 21		
Serratia marcescens	85 4,396	94 4,350	64 3,271	69 3,279	83 2,099	95 1,520	95 3,399		69 61	77 1,941	
Shigella spp.			82 79								

圖 3-1-3、112 年區域醫院臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜（續 3）

3. Aerobic Gram Negative-Non Enterobacterales

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Penicillins					Anti-Pseudomonal Penicillins		Tetracyclines		Miscellaneous (I)	
	P-G	*P-V*	*AM*	*SAM*	*AMC*	*PIP*	*TZP*	*TE*	*MI*	*SXT*	*C*
Acinetobacter baumannii				40 7,795		14 1,301	29 7,553	50 212	80 1,556	34 8,316	
Burkholderia cepacia complex									88 96	86 277	
Chryseobacterium indologenes							21 267		100 23	76 297	
Elizabethkingia spp.							26 148			81 183	
Haemophilus influenzae			43 1,715	73 943	71 540		100 62	69 258		29 1,482	91 396
Helicobacter pylori											
Neisseria gonorrhoeae	0 242	0 29						6 819			
Pseudomonas aeruginosa						80 4,251	85 21,566				
Stenotrophomonas maltophilia									96 935	88 2,789	

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	2nd GCs			3rd GCs			Anti-Pseudomonal 3rd GCs	4rd GCs
	FOX	*FUR*	*CXM*	*CTX*	*CRO*	*CFM*	*CAZ*	*FEP*
Acinetobacter baumannii				24 2,337	18 2,430		33 9,514	33 8,830
Burkholderia cepacia complex							87 263	
Chryseobacterium indologenes							5 329	15 221
Elizabethkingia spp.								
Haemophilus influenzae		60 642	68 435	98 932	97 1,193	74 99	96 713	93 363
Helicobacter pylori								
Neisseria gonorrhoeae	98 515			100 494	100 1,126	96 25		98 312
Pseudomonas aeruginosa							89 25,076	90 22,352
Stenotrophomonas maltophilia								

圖 3-1-3、112 年區域醫院臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜（續 4）

3. Aerobic Gram Negative-Non Enterobacterales（續）

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Aminoglycosides		Fluoroquinolones			Carbapenems				Miscellaneous (II)	
	GM	AN	CIP	LVX	MXF	IPM	MEM	ETP	DOR	ATM	TGC
Acinetobacter baumannii	37 9,887	44 6,549	31 7,398	33 7,685		33 9,063	31 5,409		19 203		72 6,236
Burkholderia cepacia complex				47 177			68 139				
Chryseobacterium indologenes	2 343	2 235	21 239	35 296							
Elizabethkingia spp.	15 187	12 180	56 149	70 188							
Haemophilus influenzae			75 823	63 527	81 180	90 488	94 723	98 182			
Helicobacter pylori											
Neisseria gonorrhoeae			3 1,158								
Pseudomonas aeruginosa		97 24,740	81 21,605	75 22,408		88 22,922	89 13,702		92 2,223	77 425	4 1,279
Stenotrophomonas maltophilia				84 2,743							

4.Anaerobes

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Penicillins			Anti-Pseudomonal Penicillins	Tetracyclines	Miscellaneous (I)			2nd GCs	Anti-Pseudomonal
	P-G	P-V	SAM	TZP	TE	CC	MTZ	C	FOX	CFP
Bacteroides fragilis	0 301	0 132	61 815	91 429		43 938	98 933	94 368	68 431	
Clostridioides difficile			90 183	96 50	74 50	25 202	100 199	100 31	0 27	2 50

圖 3-1-4、112 年地區醫院臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜

1.Aerobic Gram Positive

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Penicillins					Macrolides	Tetracyclines		Miscellaneous (I)			
	OX	P-G	P-V	AM	AMC	E	TE	MI	CC	RA	SXT	C
Enterococcus faecalis		97 1,661	93 91	99 3,627		7 1,489	12 1,727	11 451				71 110
Enterococcus faecium		5 1,114	5 41	9 1,792		4 689	36 894	39 101				86 57
Group A Streptococci				100 22		60 35	48 31		74 38			
Group B Streptococci		99 416		100 953		56 246	18 801		56 374			56 374
Staphylococcus aureus	44 11,332					41 8,404	60 4,835	86 2,345	69 10,198	99 1,920	90 9,760	94 620
Streptococcus pneumoniae		50 28			29 58	5 421	8 276		18 239		58 429	87 226

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	2nd GCs	3rd GCs		4rd GCs	Aminoglycosides		Fluoroquinolones		
	FUR	CTX	CRO	FEP	GM	HLG	CIP	LVX	MXF
Enterococcus faecalis						54 3,396	80 1,681	81 2,235	
Enterococcus faecium						66 1,522	9 936	10 1,102	
Group A Streptococci		100 26						94 35	
Group B Streptococci		100 891	99 397	98 385				92 979	
Staphylococcus aureus					60 6,207		57 5,396	59 5,800	
Streptococcus pneumoniae	7 58	65 290	90 250	20 66				92 424	95 300

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Carbapenems		Miscellaneous (II)					
	IPM	MEM	TGC	VA	SYN	LZD	DAP	F/M
Enterococcus faecalis			99 734	99 5,146		90 2,981	65 2,350	90 83
Enterococcus faecium			100 433	43 2,538	73 52	96 1,761		4 165
Group A Streptococci				100 60				
Group B Streptococci		98 390		100 1,540		100 442		
Staphylococcus aureus			98 2,392	100 10,626	98 64	100 6,708	98 3,678	100 31
Streptococcus pneumoniae	41 39	4 67		98 465		100 70		

圖 3-1-4、112 年地區醫院臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜（續 1）

2. Aerobic Gram Negative- Enterobacterales

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Penicillins			Anti-Pseudomonal Penicillins	Tetracyclines		Miscellaneous (I)	
	AM	*SAM*	*AMC*	*TZP*	*TE*	*MI*	*SXT*	*C*
Citrobacter spp.	1 896	57 721	65 323	82 2,058		87 225	86 2,211	
Enterobacter cloacae	1 485	2 549	1 168	65 959		64 106	75 1,007	
Escherichia coli	25 13,394	44 21,660	61 5,565	86 27,791	32 63	76 3,361	55 31,583	
Klebsiella pneumoniae	0 4,516	56 9,562	49 1,760	69 11,207	13 47	61 1,290	62 11,115	
Morganella spp.	1 586	13 997	1 200	90 1,266		23 187	56 1,345	
Non-typhoidal *Salmonella*	58 1,302					32 50	68 1,683	58 139
Proteus mirabilis	32 2,582	52 4,319	67 927	93 5,257		1 646	41 5,536	
Providencia spp.	0 586	12 872	1 158	86 1,033		0 169	32 1,060	
Serratia marcescens	0 417	1 667	0 166	71 793		57 127	76 1,110	
Shigella spp.								

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	1st GC	2nd GCs			3rd GCs			Anti-Pseudomonal 3rd GCs		4rd GCs
	CZ	*FOX*	*FUR*	*CXM*	*CTX*	*CRO*	*CFM*	*CFP*	*CAZ*	*FEP*
Citrobacter spp.	49 1,825	66 404	64 660	47 163	79 1,187	80 1,020	81 59	88 105	81 1,876	92 2,057
Enterobacter cloacae	0 1,155	4 262	39 322	4 47	57 326	61 679	23 39	70 84	64 847	81 951
Escherichia coli	49 29,651	75 4,993	67 9,948	61 2,331	69 15,229	68 15,992	63 742	87 2,056	75 24,799	81 29,186
Klebsiella pneumoniae	45 11,354	58 2,440	65 3,829	53 622	66 5,520	66 6,935	68 385	72 752	65 10,408	75 10,987
Morganella spp.	0 1,349	45 227	1 420	1 98	70 719	80 710	59 41	75 77	75 1,094	92 1,281
Non-typhoidal *Salmonella*					96 926	87 679				
Proteus mirabilis	29 5,475	81 963	75 1,708	65 406	70 2,657	71 3,305	86 94	91 310	75 4,640	82 5,342
Providencia spp.	1 1,057	66 232	50 219	33 70	54 512	48 744		90 78	54 1,029	88 1,172
Serratia marcescens	1 1,173	12 290	0 356	0 69	59 569	66 731	84 37	85 86	75 1,084	86 1,133
Shigella spp.										

圖 3-1-4、112 年地區醫院臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜（續 2）

2. Aerobic Gram Negative- Enterobacterales（續）

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested	Aminoglycosides		Fluoroquinolones		Carbapenems				Miscellaneous (II)
Pathogen	GM	AN	CIP	LVX	IPM	MEM	ETP	DOR	TGC
Citrobacter spp.	87 2,464	95 2,266	83 1,976	84 1,910	93 1,714	97 1,398	95 2,021		99 1,180
Enterobacter cloacae	85 1,202	97 1,087	75 884	77 932	87 764	94 547	86 1,000	83 24	90 472
Escherichia coli	75 34,655	97 33,580	54 28,675	55 28,412	96 23,710	96 19,849	96 27,893	95 564	99 16,344
Klebsiella pneumoniae	72 13,695	92 13,124	61 11,327	63 10,500	83 9,759	86 8,110	83 10,163	65 283	90 6,013
Morganella spp.	70 1,496	96 1,418	53 1,212	58 1,202	100 682	98 912	97 1,282		
Non-typhoidal *Salmonella*			57 1,202	80 668	97 297	99 67	98 312		97 648
Proteus mirabilis	53 6,481	88 6,216	48 5,190	51 5,041	100 2,525	98 4,158	92 4,812	95 63	
Providencia spp.	16 1,281	68 1,233	30 1,029	27 1,037	100 607	95 860	89 1,084		
Serratia marcescens	83 1,375	96 1,302	57 1,141	60 1,062	82 517	95 780	94 1,103		79 601
Shigella spp.									

圖 3-1-4、112 年地區醫院臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜（續 3）

3. Aerobic Gram Negative-Non Enterobacterales

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Penicillins						Anti-Pseudomonal Penicillins		Tetracyclines	
	P-G	*P-V*	*AM*	*SAM*	*AMX*	*AMC*	*PIP*	*TZP*	*TE*	*MI*
Acinetobacter baumannii				36 2,777			31 119	24 3,237		68 672
Burkholderia cepacia complex										83 36
Chryseobacterium indologenes								13 46		
Elizabethkingia spp.								19 62		
Haemophilus influenzae			25 456	52 297	14 70	41 275		94 84	61 127	
Helicobacter pylori										
Neisseria gonorrhoeae	28 36	7 43							2 280	
Pseudomonas aeruginosa							81 1,415	79 9,039		
Stenotrophomonas maltophilia										96 122

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Miscellaneous (I)		2nd GCs			3rd GCs		Anti-Pseudomonal 3rd GCs	4rd GCs
	SXT	*C*	*FOX*	*FUR*	*CXM*	*CTX*	*CRO*	*CAZ*	*FEP*
Acinetobacter baumannii	29 3,070					21 1,041	8 1,334	28 3,645	27 3,315
Burkholderia cepacia complex	95 64							88 64	
Chryseobacterium indologenes	94 46							4 47	14 50
Elizabethkingia spp.	84 44								
Haemophilus influenzae	21 436	85 61		58 220	59 244	96 255	97 266	91 204	42 77
Helicobacter pylori									
Neisseria gonorrhoeae			100 169			98 130	100 259		100 59
Pseudomonas aeruginosa								83 10,108	83 9,540
Stenotrophomonas maltophilia	84 709								

圖 3-1-4、112 年地區醫院臨床分離菌株抗生素敏感性圖譜（續 4）

3. Aerobic Gram Negative-Non Enterobacterales（續）

Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Aminoglycosides		Fluoroquinolones		Carbapenems				Miscellaneous (II)
	GM	*AN*	*CIP*	*LVX*	*IPM*	*MEM*	*ETP*	*DOR*	*TGC*
Acinetobacter baumannii	**31** 3,920	**33** 2,911	**25** 3,251	**27** 2,734	**28** 3,192	**29** 2,522		**32** 166	**65** 1,196
***Burkholderia cepacia* complex**				**69** 35		**95** 44			
Chryseobacterium indologenes	**2** 50	**2** 50	**39** 41	**51** 43					
***Elizabethkingia* spp.**	**14** 65	**8** 65	**48** 52	**54** 57					
Haemophilus influenzae			**19** 200	**43** 318	**99** 178	**98** 244	**90** 51		
Helicobacter pylori									
Neisseria gonorrhoeae			**3** 345						
Pseudomonas aeruginosa		**94** 10,155	**68** 9,000	**65** 8,346	**80** 8,861	**80** 7,384		**86** 1,279	**2** 305
Stenotrophomonas maltophilia				**79** 699					

4.Anaerobes

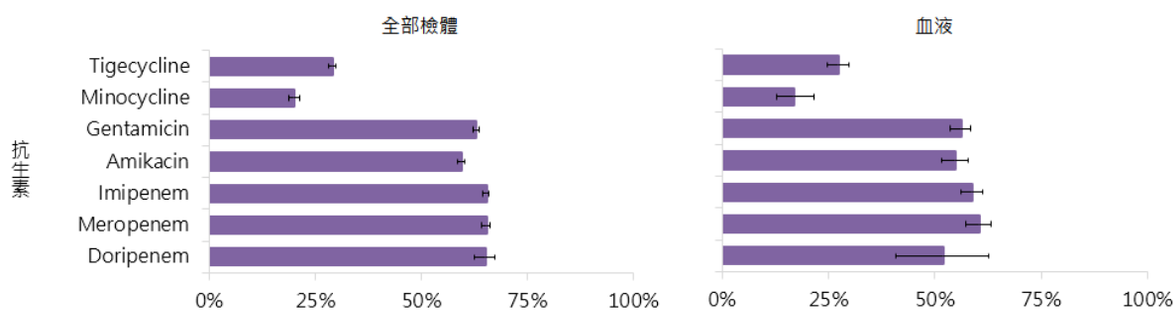
Data shown as: % susceptible No. of isolates tested / Pathogen	Penicillins	Miscellaneous (I)			2nd GCs
	SAM	*CC*	*MTZ*	*C*	*FOX*
Bacteroides fragilis	**74** 68	**41** 100	**98** 100	**97** 36	**69** 29
Clostridioides difficile		**50** 26	**100** 35		

二、重要菌種抗生素抗藥性

(一) *Acinetobacter baumannii* 抗生素抗藥性百分比

對於所關注抗生素中，112 年不分檢體別之 *Acinetobacter baumannii* 對 carbapenem 類抗生素之抗藥性比率介於 64.9% - 65.2%，對 tigecycline 抗藥性比率為 29.0%。依檢體別分析菌株抗藥性，則自血液檢體檢出菌株之抗藥性比率均低於不分檢體別菌株之抗藥性比率 [如圖 3-2-1（A）]。社區與醫療相關感染之菌株抗藥性請參閱圖 3-2-1（B）。

（A）社區與醫療（CO+HO）相關感染



（B）社區相關感染（CO）　　醫療相關感染（HO）

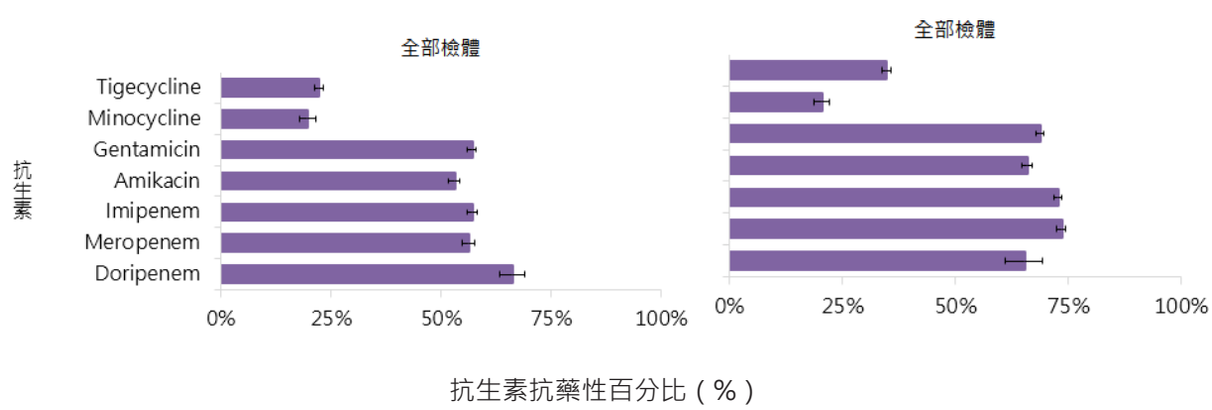
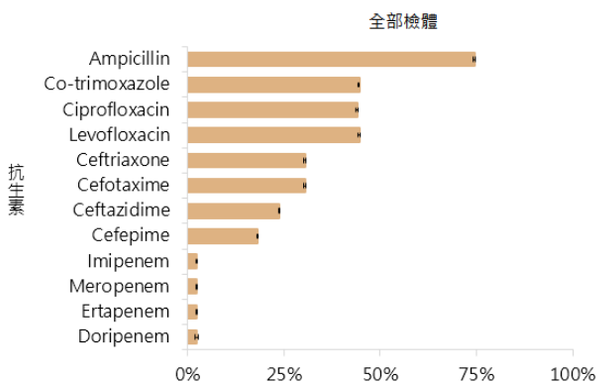


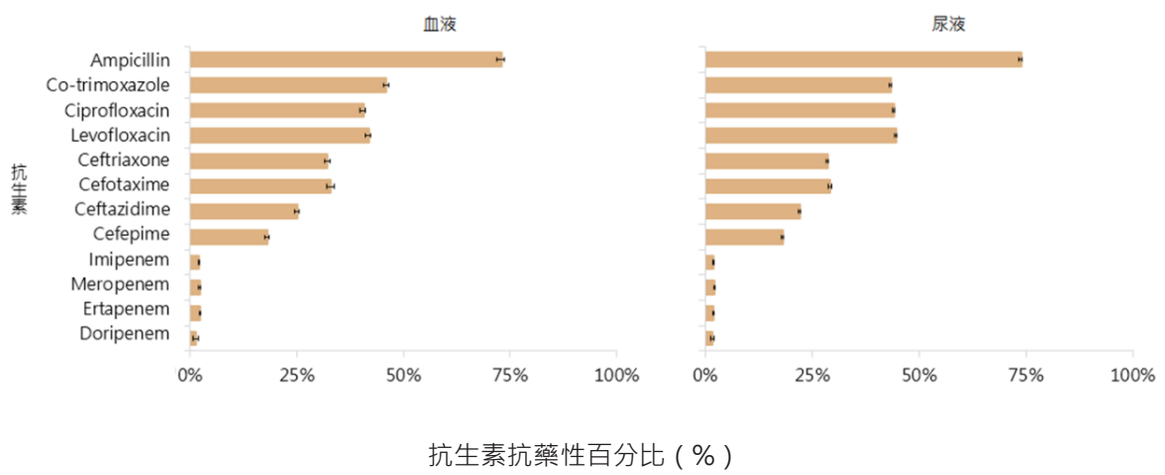
圖 3-2-1、112 年 *Acinetobacter baumannii* 抗生素抗藥性百分比

(二) *Escherichia coli* 抗生素抗藥性百分比

對於所關注抗生素中，112 年不分檢體別之 *E. coli* 對 carbapenem 類抗生素之抗藥性比率約介於 2.1%- 2.2%，對 fluoroquinolones 類抗生素之抗藥性比率介於 43.9%-44.5%。依檢體別分析菌株抗藥性，則自血液檢體檢出之菌株對 fluoroquinolones 類抗生素 (40.5%-41.8%) 抗藥性比率低於自尿液檢體檢出之菌株 (44.0%-44.6%)，其餘抗生素類別之抗藥性比率則較無差異 [如圖 3-2-2 (A)]。社區與醫療相關感染之菌株抗藥性請參閱圖 3-2-2 (B) 。

(A) 社區與醫療 (CO+HO) 相關感染





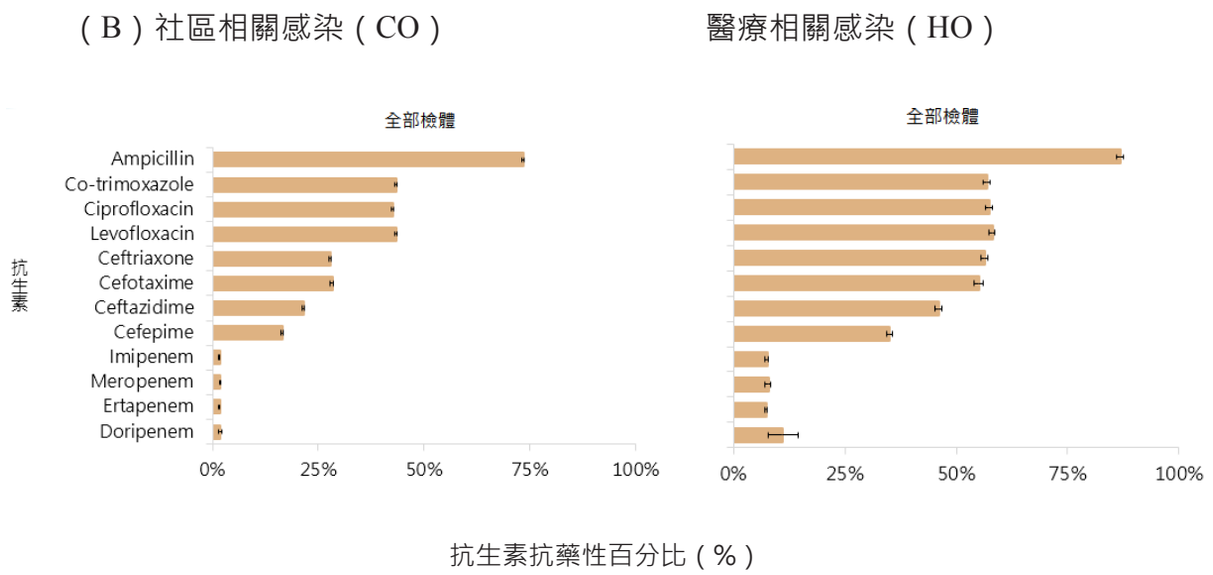
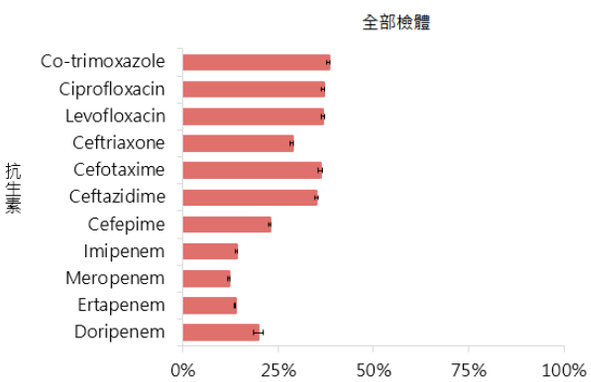


圖 3-2-2、112 年 *Escherichia coli* 抗生素抗藥性百分比

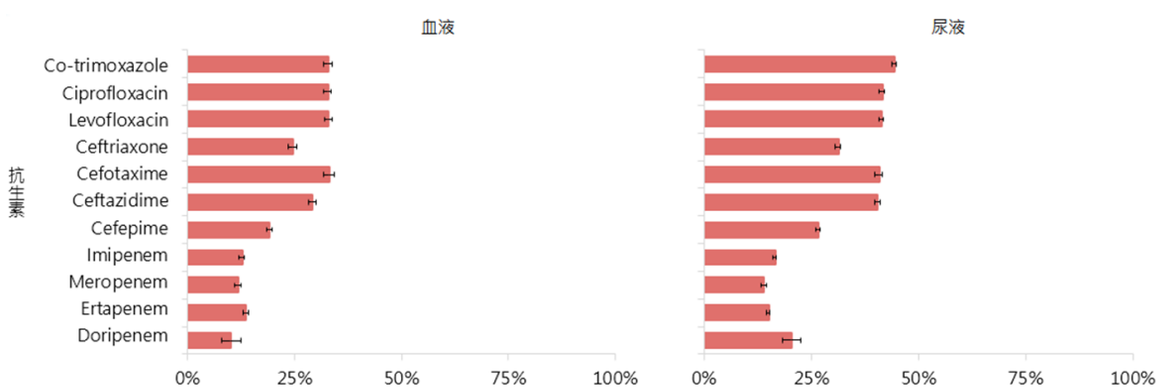
(三) *Klebsiella pneumoniae* 抗生素抗藥性百分比

對於所關注抗生素中，112 年不分檢體別之 *K. pneumoniae* 對 carbapenem 類抗生素之抗藥性比率約介於 12.0%- 19.7%，對 fluoroquinolones 類抗生素之抗藥性比率介於 36.7% - 36.8%。依檢體別分析菌株抗藥性，則血液檢體檢出菌株之抗藥性比率均低於尿液檢體檢出菌株，其中以 ceftazidime（29.1% v.s 40.4%）、co-trimoxazole（32.8% v.s 44.2%）之抗藥性比率差距較大 [如圖 3-2-3（A）]。社區與醫療相關感染之菌株抗藥性請參閱圖 3-2-3（B）。

（A）社區與醫療（CO+HO）相關感染



抗生素抗藥性百分比（%）



抗生素抗藥性百分比（%）

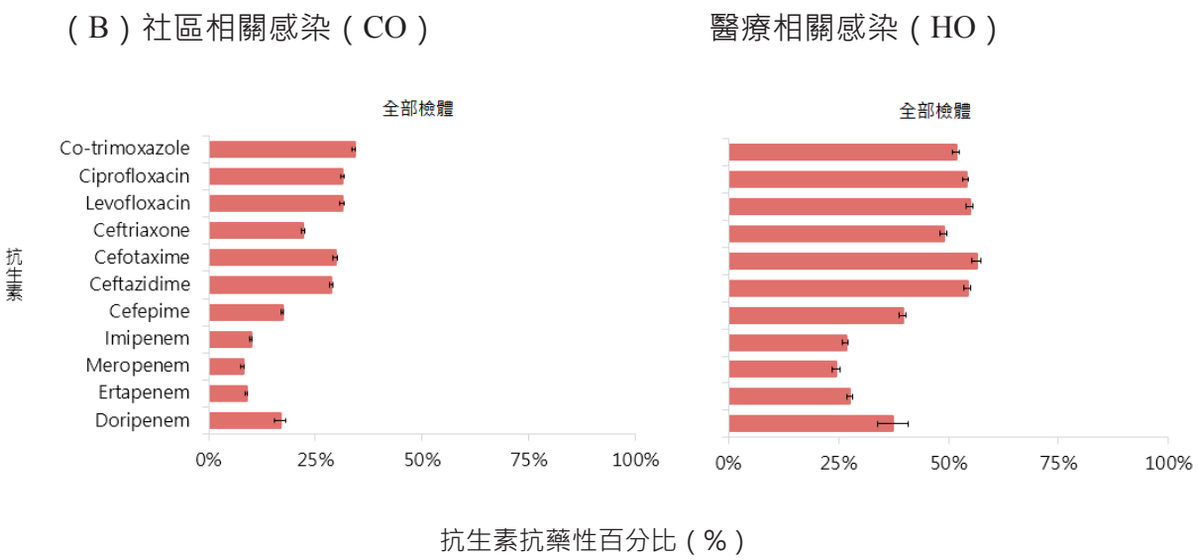
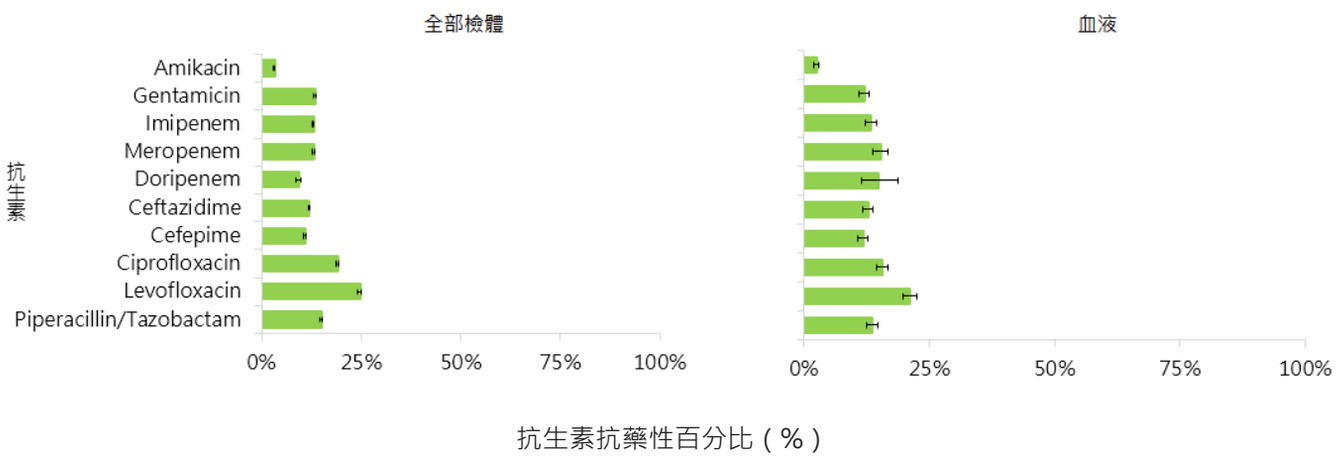


圖 3-2-3、112 年 *Klebsiella pneumoniae* 抗生素抗藥性百分比

(四) *Pseudomonas aeruginosa* 抗生素抗藥性百分比

對於所關注抗生素中，112 年不分檢體別之 *P. aeruginosa* 對 carbapenem 類抗生素之抗藥性比率約介於 9.2%- 13.1%，對 fluoroquinolones 類抗生素之抗藥性比率介於 18.9% - 24.6%。依檢體別分析菌株抗藥性，則血液檢體檢出菌株與不分檢體別菌株之抗藥性比率相近 [如圖 3-2-4 (A)]。社區與醫療相關感染之菌株抗藥性請參閱圖 3-2-4 (B) 。

(A) 社區與醫療 (CO+HO) 相關感染



(B) 社區相關感染 (CO)　　醫療相關感染 (HO)

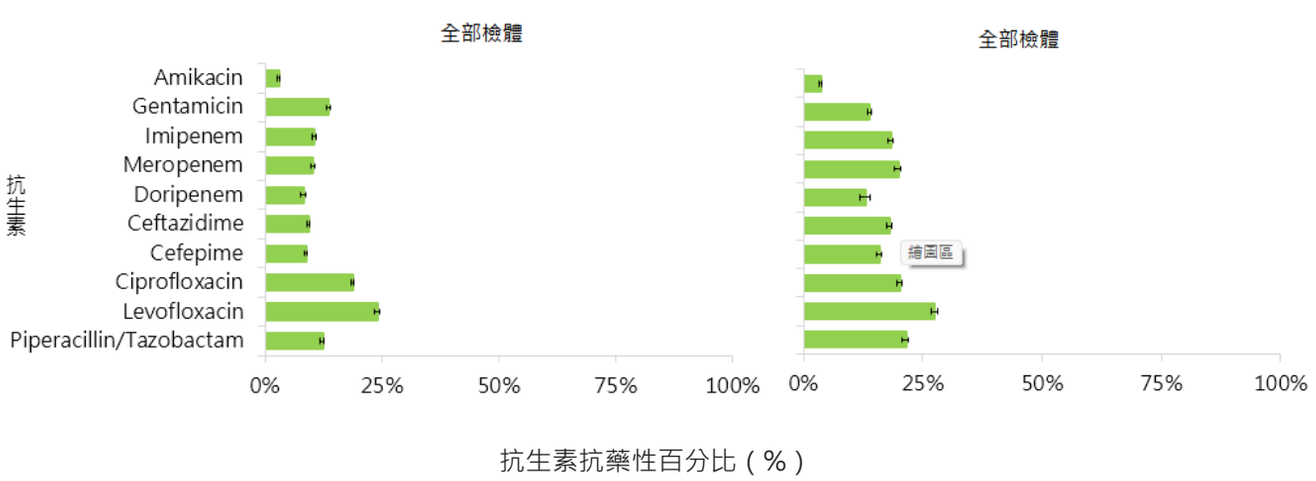
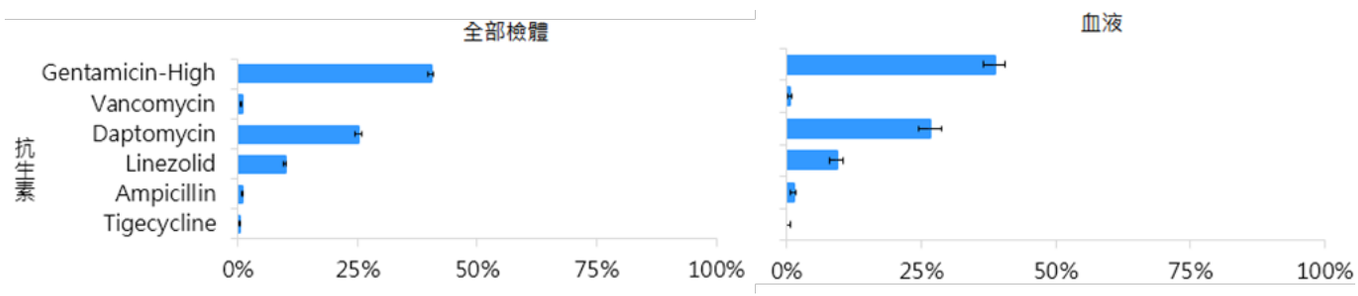


圖 3-2-4、112 年 *Pseudomonas aeruginosa* 抗生素抗藥性百分比

(五) *Enterococcus faecalis* 抗生素抗藥性百分比

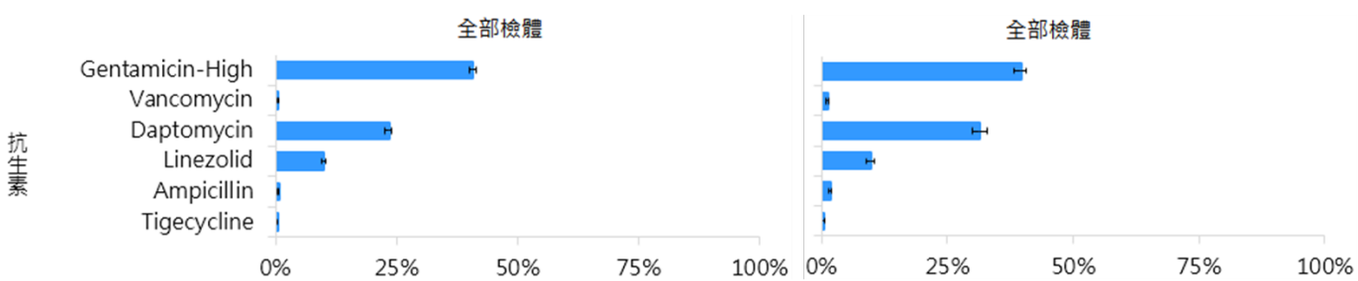
對於所關注抗生素中，112 年不分檢體別之 *E. faecalis* 對 ampicillin、vancomycin 與 tigecycline 之抗藥性比率均低於 1%，對 daptomycin 之抗藥性比率則達 25.1%。依檢體別分析菌株抗藥性，血液檢體檢出菌株之抗藥性比率與不分檢體別菌株之抗藥性比率相近 [如圖 3-2-5 (A)]。社區與醫療相關感染之菌株抗藥性請參閱圖 3-2-5 (B) 。

(A) 社區與醫療 (CO+HO) 相關感染



抗生素抗藥性百分比 (%)

(B) 社區相關感染 (CO)　　醫療相關感染 (HO)



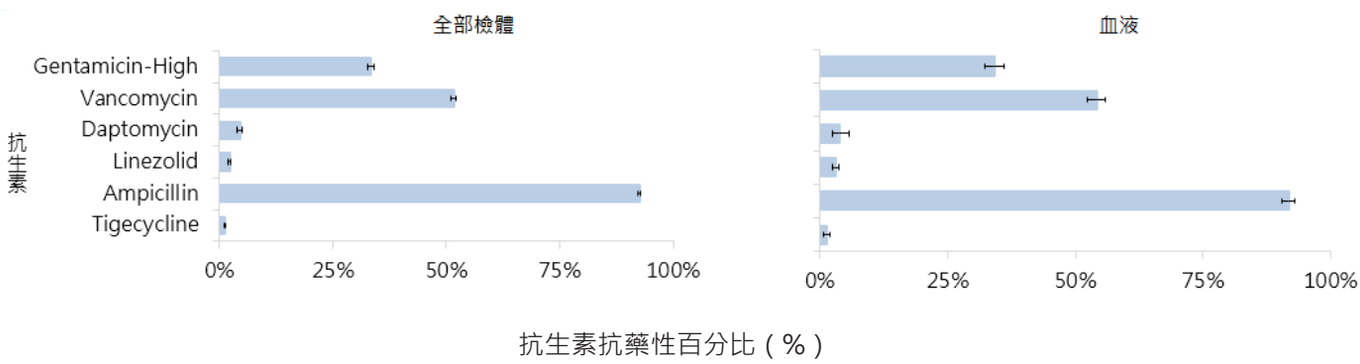
抗生素抗藥性百分比 (%)

圖 3-2-5、112 年 *Enterococcus faecalis* 抗生素抗藥性百分比

(六) *Enterococcus faecium* 抗生素抗藥性百分比

對於所關注抗生素中，112 年不分檢體別之 *E. faecium* 對 ampicillin 之抗藥性比率超過 90%，對 vancomycin 之抗藥性比率亦高於 50%，而對 daptomycin、linezolid 與 tigecycline 之抗藥性比率則維持於 5% 以下。依檢體別分析菌株抗藥性，血液檢體檢出菌株與不分檢體別菌株之抗藥性比率相近 [如圖 3-2-6 (A)]。社區與醫療相關感染分析之菌株抗藥性請參閱圖 3-2-6 (B) 。

(A) 社區與醫療 (CO+HO) 相關感染



(B) 社區相關感染 (CO)　　醫療相關感染 (HO)

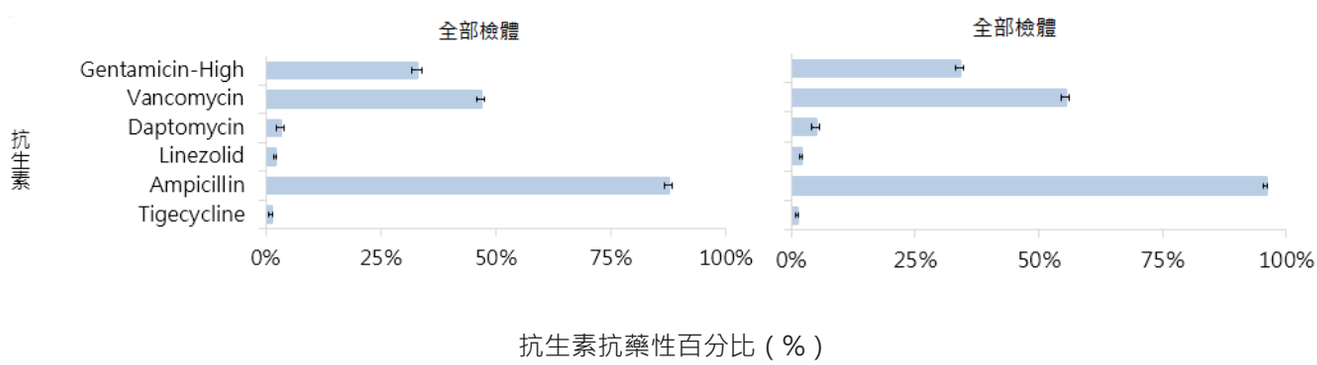


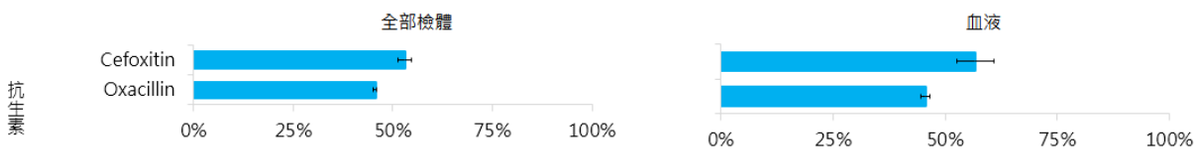
圖 3-2-6、112 年 *Enterococcus faecium* 抗生素抗藥性百分比

* 考量 daptomycin 為 vancomycin-resistant *Enterococcus faecium* 之重要治療品項，且 CLSI 目前僅有 SDD 及 R 之判定標準，故僅將藥敏試驗結果為 R 者，視為 R (不列計 SDD 及 I) 。

(七) *Staphylococcus aureus* 抗生素抗藥性百分比

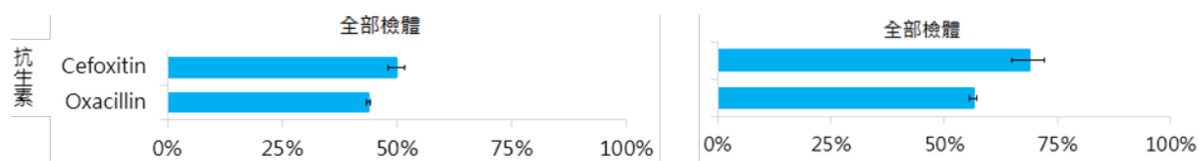
對於所關注抗生素中，112 年不分檢體別之 ***S. aureus*** 對 oxacillin 之抗藥性比率為 45.5%，而若依檢體別分析菌株抗藥性，則血液檢體檢出菌株與不分檢體別菌株之抗藥性比率相近 [如圖 3-2-7 (A)]。社區與醫療相關感染之菌株抗藥性請參閱圖 3-2-7 (B) 。

(A) 社區與醫療 (CO+HO) 相關感染



抗生素抗藥性百分比 (%)

(B) 社區相關感染 (CO)　　醫療相關感染 (HO)



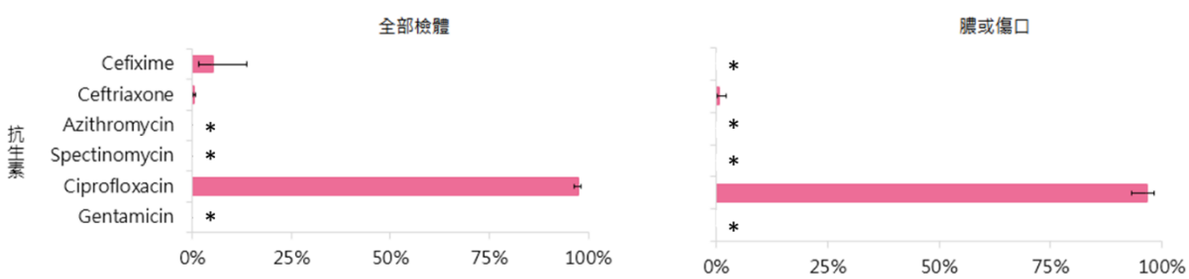
抗生素抗藥性百分比 (%)

圖 3-2-7、112 年 *Staphylococcus aureus* 抗生素抗藥性百分比

(八) *Neisseria gonorrhoeae* 抗生素抗藥性百分比

對於所關注抗生素中，112 年不分檢體別之 *N. gonorrhoeae* 對 ciprofloxacin 抗藥性比率高達 97.4%，因對 azithromycin、spectinomycin、以及 gentamicin 進行抗生素藥敏試驗之菌株數小於 20 株，故無相關抗藥性資料可供檢視。依檢體別分析菌株抗藥性，則膿液檢體檢出菌株與不分檢體別菌株之抗藥性比率相近 [如圖 3-2-8 (A)]。社區相關感染之菌株抗藥性請參閱圖 3-2-8 (B) ，因醫療相關感染菌株抗生素藥敏試驗菌株數均小於 20 株，故無醫療相關感染菌株抗藥性資料可供檢視。

(A) 社區與醫療 (CO+HO) 相關感染



(B) 社區相關感染 (CO)　　醫療相關感染 (HO)

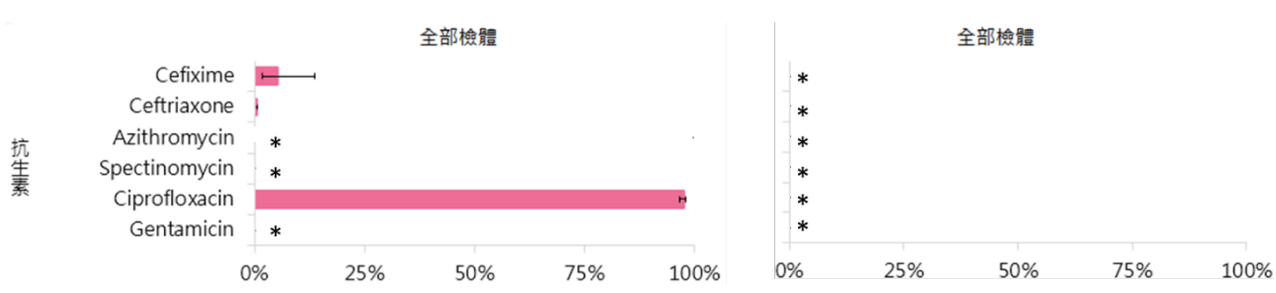


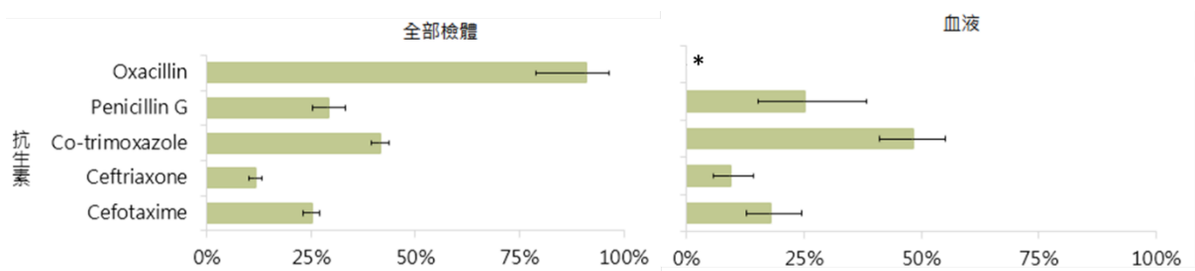
圖 3-2-8、112 年 *Neisseria gonorrhoeae* 抗生素抗藥性百分比

* 因對所關注抗生素有進行抗藥性檢測之感染菌株數目少於 20 株，故相關檢測結果不予呈現。

(九) *Streptococcus pneumoniae* 抗生素抗藥性百分比

對於所關注抗生素中，112 年不分檢體別之 *S. pneumoniae* 對 penicillin-G 之抗藥性比率為 29.1%，對第三代 cephalosporin 類抗生素之抗藥性比率介於 11.6% - 25.0%。依檢體別分析菌株抗藥性，則血液檢體檢出菌株對 co-trimoxazole 之抗藥性 (48.1%) 比率高於不分檢體別菌株 (41.5%) [如圖 3-2-9 (A)]。社區與醫療相關感染之菌株抗藥性請參閱圖 3-2-9 (B) 。

(A) 社區與醫療 (CO+HO) 相關感染



(B) 社區相關感染 (CO)　　醫療相關感染 (HO)

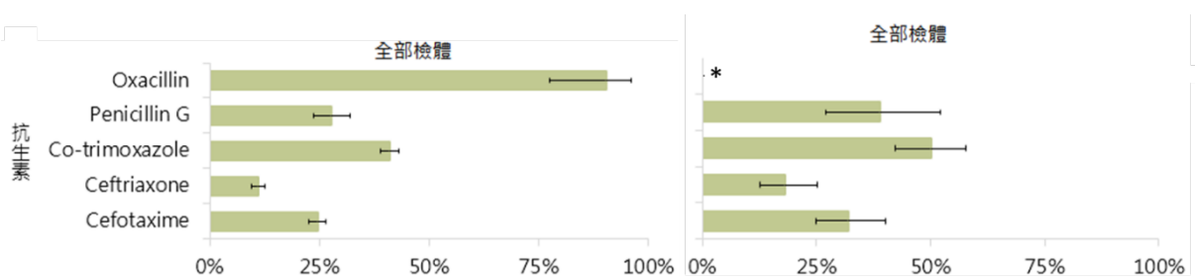


圖 3-2-9、112 年 *Streptococcus pneumoniae* 抗生素抗藥性百分比

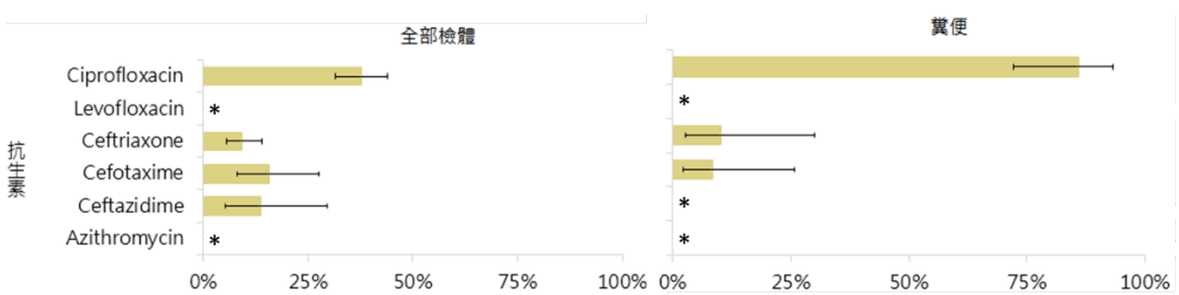
* 因對所關注抗生素有進行抗藥性檢測之感染菌株數目少於 20 株，故相關檢測結果不予呈現。

(十) *Shigella* spp. 抗生素抗藥性百分比

對於所關注抗生素中，112 年不分檢體別之 *Shigella* spp. 對第三代 cephalosporin 類抗生素之抗藥性比率為 9.0% - 15.4%，但對 ciprofloxacin 之抗藥性比率則為 37.5%。依檢體別分析菌株抗藥性，則糞便檢體檢出菌株對於 ciprofloxacin 之抗藥性比率高達 85.7% [如圖 3-2-10 (A)]。

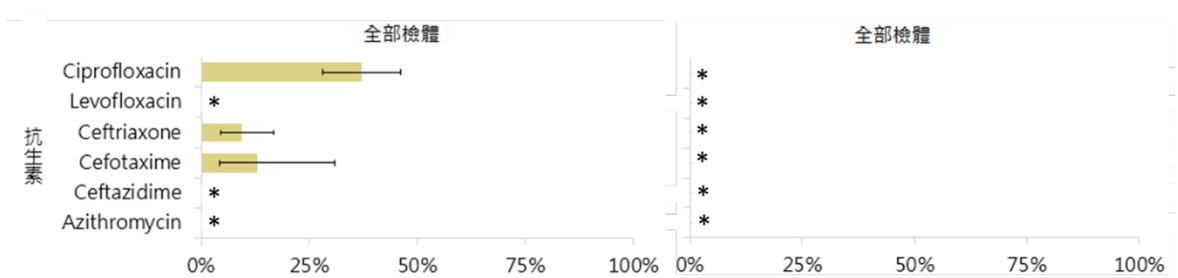
社區相關感染菌株之菌株抗藥性請參閱圖 3-2-10 (B) 。因醫療相關感染菌株抗生素藥敏試驗菌株數均小於 20 株，故無醫療相關感染菌株抗藥性資料可供檢視。

(A) 社區與醫療 (CO+HO) 相關感染



抗生素抗藥性百分比 (%)

(B) 社區相關感染 (CO)　　醫療相關感染 (HO)



抗生素抗藥性百分比 (%)

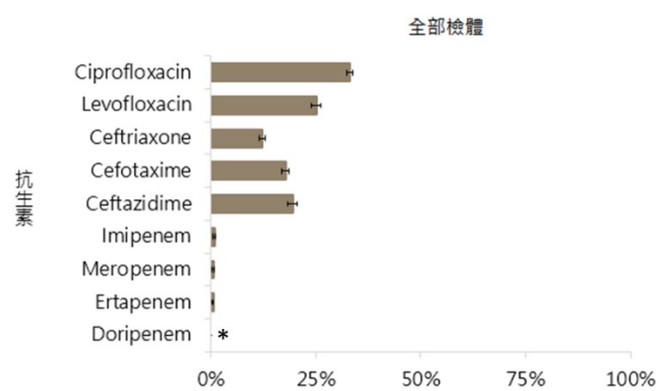
圖 3-2-10、112 年 *Shigella* spp. 抗生素抗藥性百分比

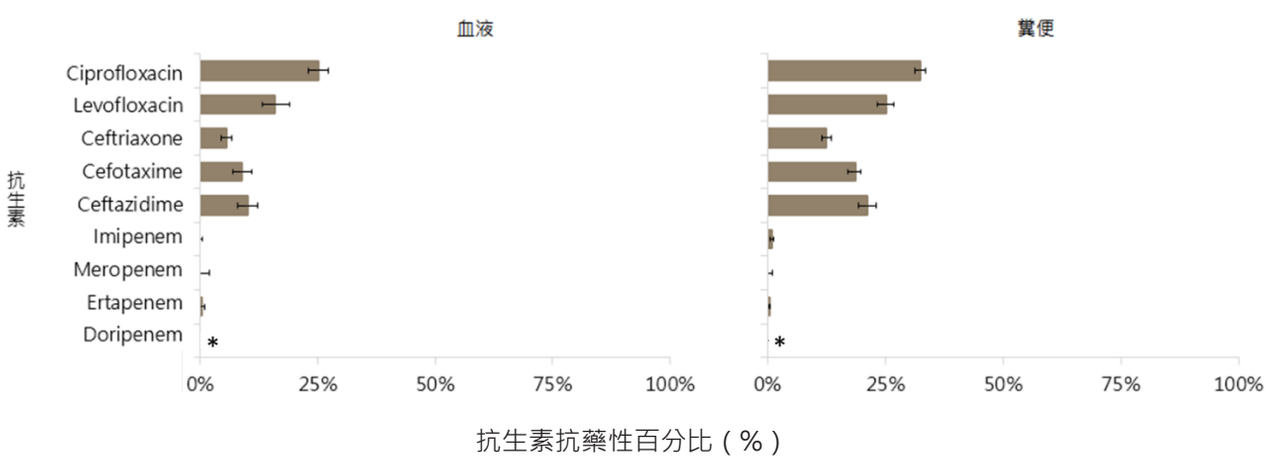
* 因對所關注抗生素有進行抗藥性檢測之感染菌株數目少於 20 株，故相關檢測結果不予呈現。

(十一) Non-typhoidal *Salmonella* 抗生素抗藥性百分比

對於所關注抗生素中，112 年不分檢體別之 Non-typhoidal *Salmonella* 對第三代 cephalosporin 類抗生素之抗藥性比率為 12.1% - 19.3%，對 fluoroquinolone 類抗生素之抗藥性比率為 25.1%-33.0%，而對 carbapenem 類抗生素之抗藥性比率則均低於 1%（因對 doripenem 有進行抗藥性檢驗之菌株均低於 20 株，故相關檢測資料不予呈現）。依檢體別分析菌株抗藥性，則血液檢體檢出菌株之抗藥性比率均低於糞便檢體檢出菌株 [如圖 3-2-11（A）]。社區與醫療相關感染之菌株抗藥性請參閱圖 3-2-11（B）。

（A）社區與醫療（CO+HO）相關感染





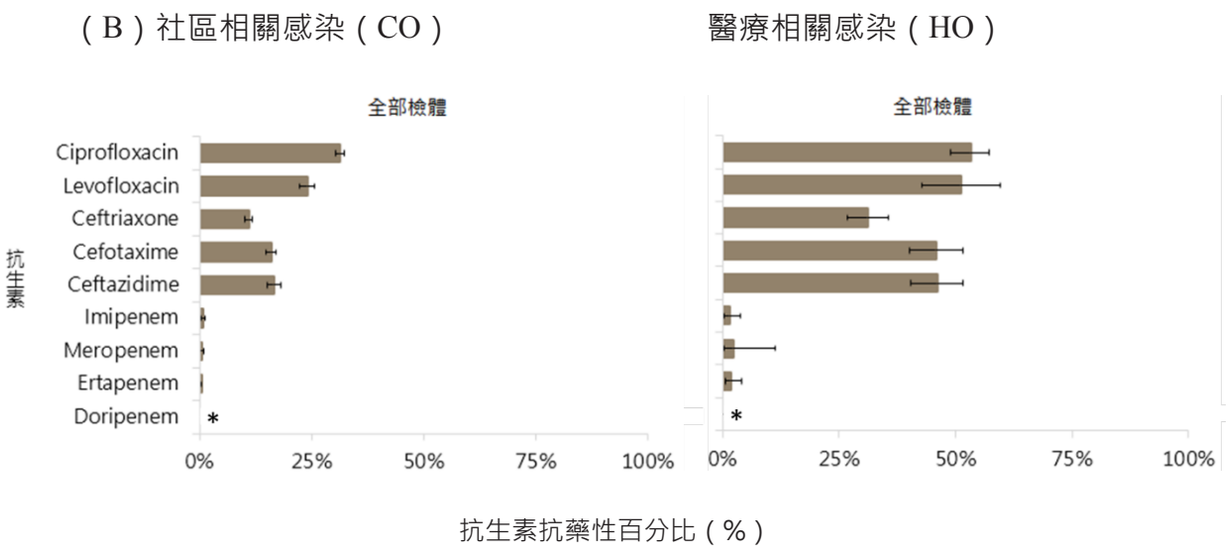


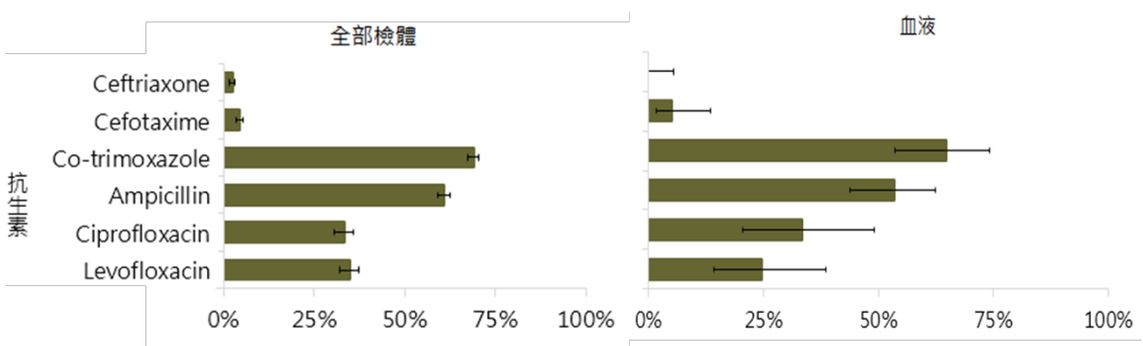
圖 3-2-11、112 年 Non-typhoidal *Salmonella* 抗生素抗藥性百分比

* 因對所關注抗生素有進行抗藥性檢測之感染菌株數目少於 20 株，故相關檢測結果不予呈現。

(十二) *Haemophilus influenzae* 抗生素抗藥性百分比

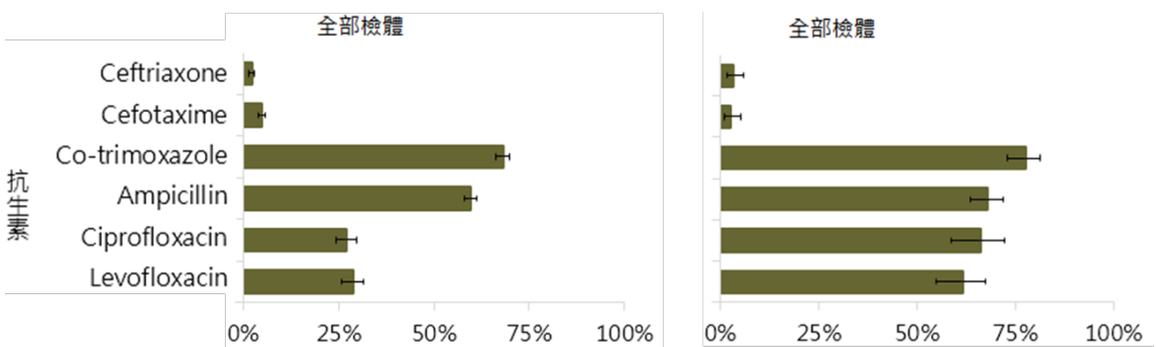
對於所關注抗生素中，112 年不分檢體別之 *H. influenzae* 對 ampicillin 之抗藥性比率為 60.8%，對 co-trimoxazole 之抗藥性比率達 69.0%，惟對於第 3 代 cephalosporin 之抗藥性比率均小於 5%，對 fluoroquinolone 類抗生素之抗藥性比率為 33.1%-34.7%。依檢體別分析菌株抗藥性，血液檢體檢出菌株之抗藥性比率除 cefotaxime 及 ciprofloxacin 外均低於不分檢體別菌株之抗藥性比率 [如圖 3-2-12（A）]。社區與醫療相關感染之菌株抗藥性請參閱圖 3-2-12（B）。

（A）社區與醫療（CO+HO）相關感染



抗生素抗藥性百分比（%）

（B）社區相關感染（CO）　　醫療相關感染（HO）



抗生素抗藥性百分比（%）

圖 3-2-12、112 年 *Haemophilus influenzae* 抗生素抗藥性百分比

* 因對所關注抗生素有進行抗藥性檢測之感染菌株數目少於 20 株，故相關檢測結果不予呈現。

肆｜多重抗藥菌抗藥性趨勢監測

一、CRAB：對 carbapenem 類抗生素具抗藥性的鮑氏不動桿菌（*Acinetobacter baumannii,* carbapenem-resistant）

112 年醫學中心與地區醫院不分社區與醫療相關感染之檢出數相較 107 年上升，區域醫院則為下降（如圖 4-1-1-1）。全國平均每家醫院檢出之菌株數自 107 年約 141 株，降至 112 年約 83 株。全國 CRAB 抗藥性百分比由 107 年之 53.0% 上升至 112 年之 61.9%。107 至 112 年 CRAB 抗藥性百分比均以地區醫院最高、醫學中心最低（如圖 4-1-1-2）。

社區與醫療相關感染別之 *A. baumannii* 檢出菌株數與 CRAB 抗藥性百分比變化趨勢請參閱圖 4-1-2-1 至圖 4-1-3-2。

（一）社區與醫療（CO+HO）相關感染 – CRAB

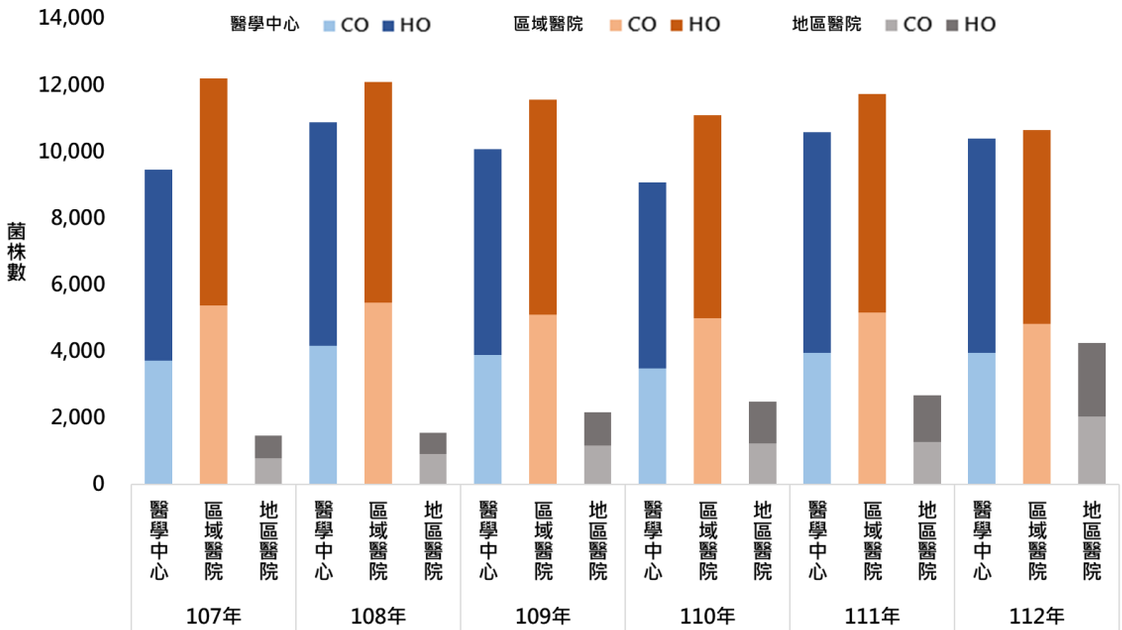


圖 4-1-1-1、107 年至 112 年醫院層級別 *Acinetobacter baumannii* 菌株數 – 社區與醫療相關感染

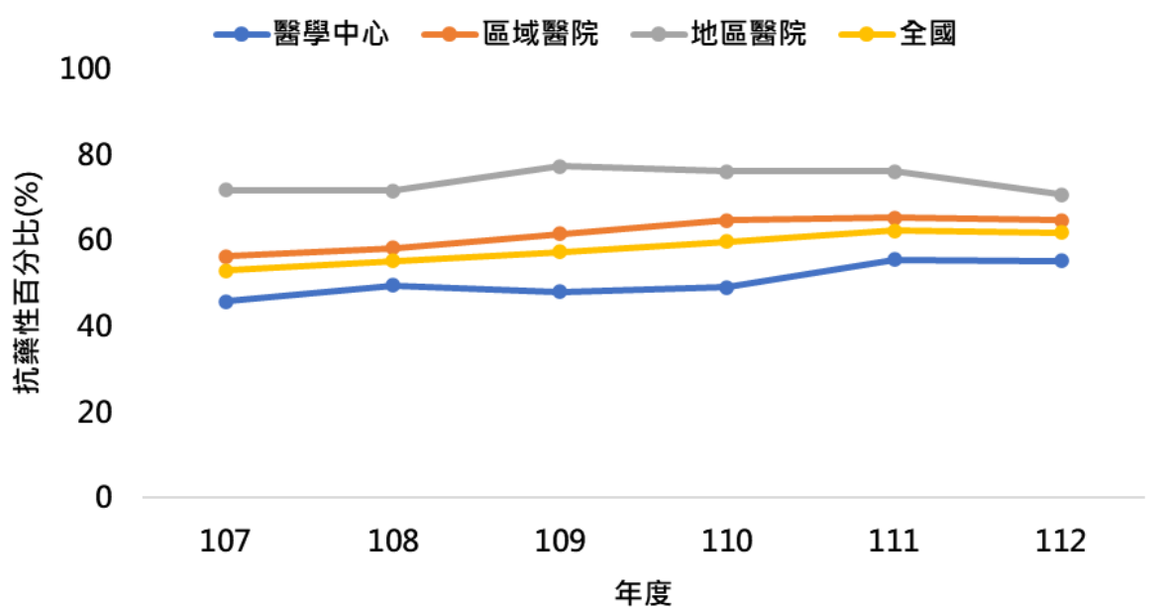


圖 4-1-1-2、107 年至 112 年醫院層級別 CRAB 之抗藥性百分比 – 社區與醫療相關感染

（二）社區相關感染（CO）相關感染 – CRAB

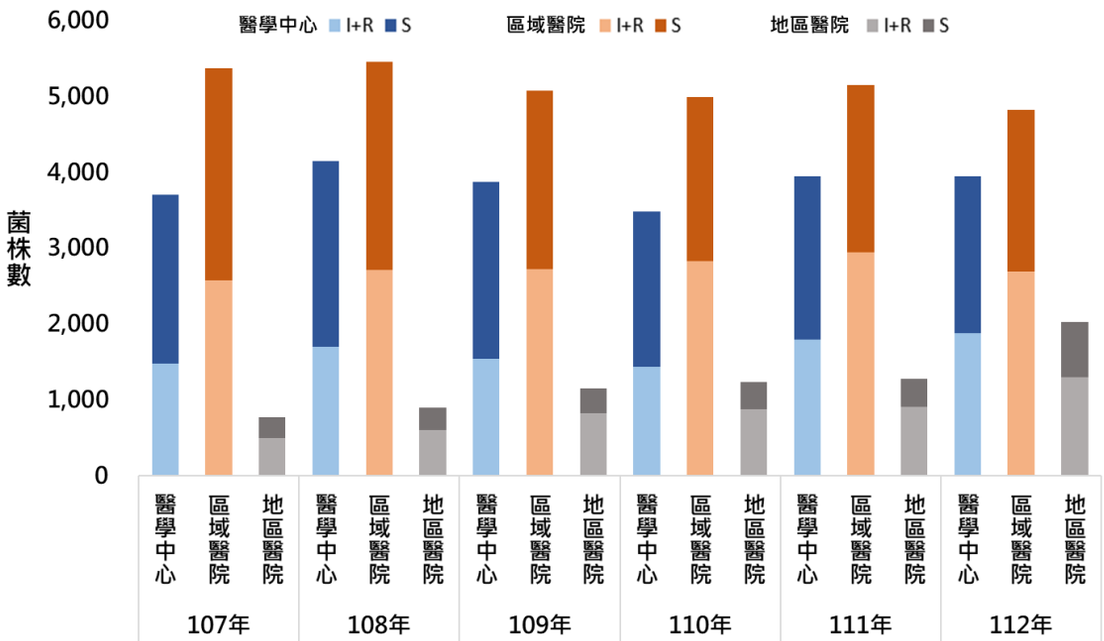


圖 4-1-2-1、107 年至 112 年醫院層級別 *Acinetobacter baumannii* 菌株數 – 社區相關感染

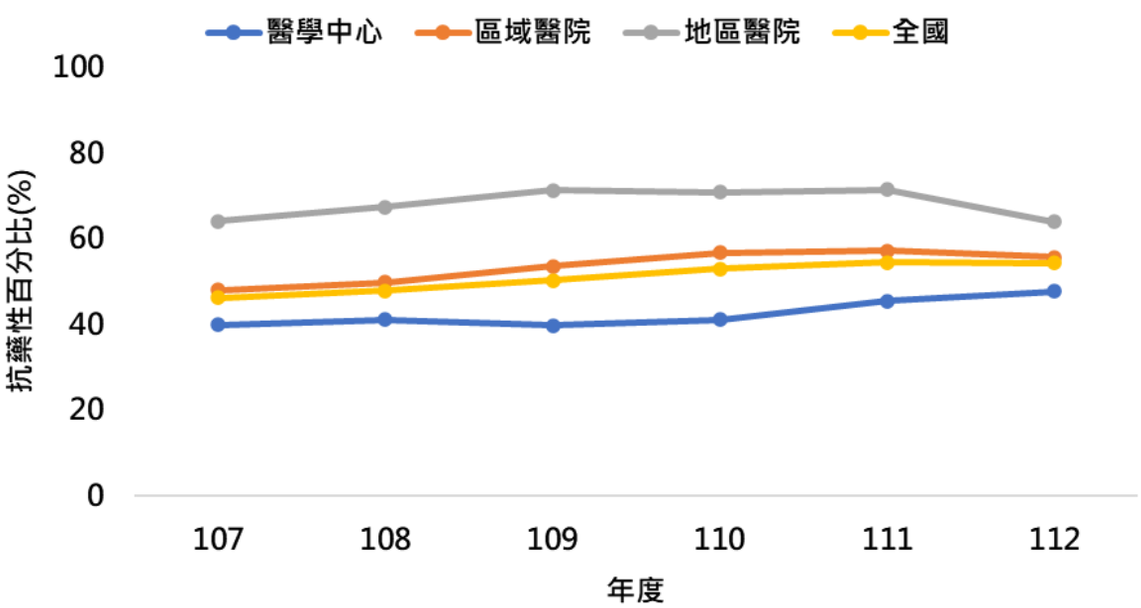


圖 4-1-2-2、107 年至 112 年醫院層級別 CRAB 之抗藥性百分比 – 社區相關感染

(三) 醫療相關感染 (HO) – CRAB

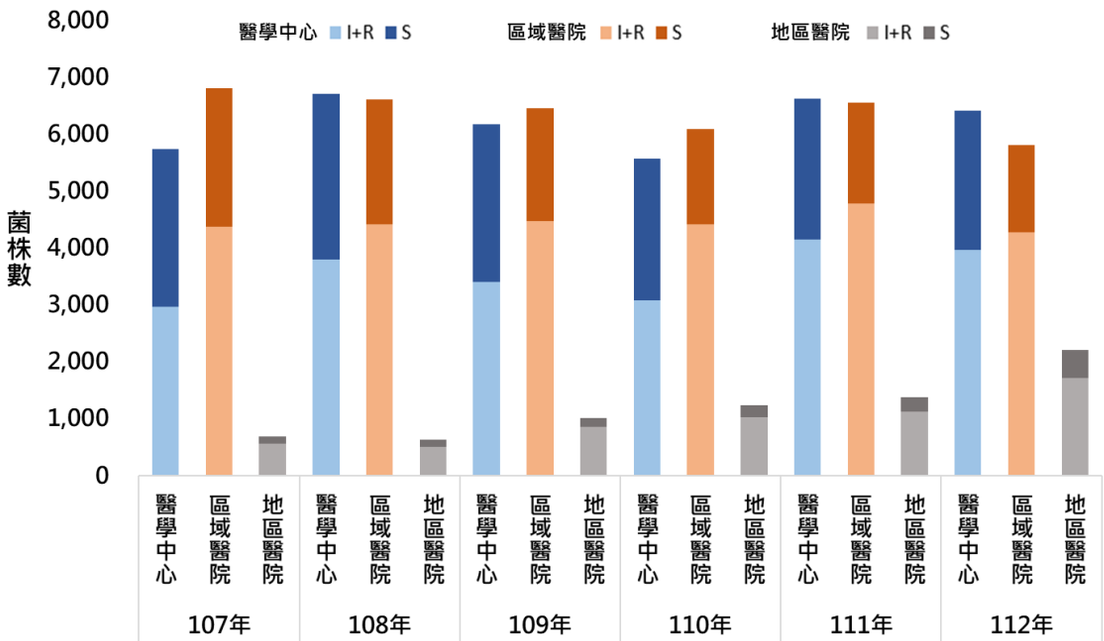


圖 4-1-3-2、107 年至 112 年醫院層級別 *Acinetobacter baumannii* 菌株數 – 醫療相關感染

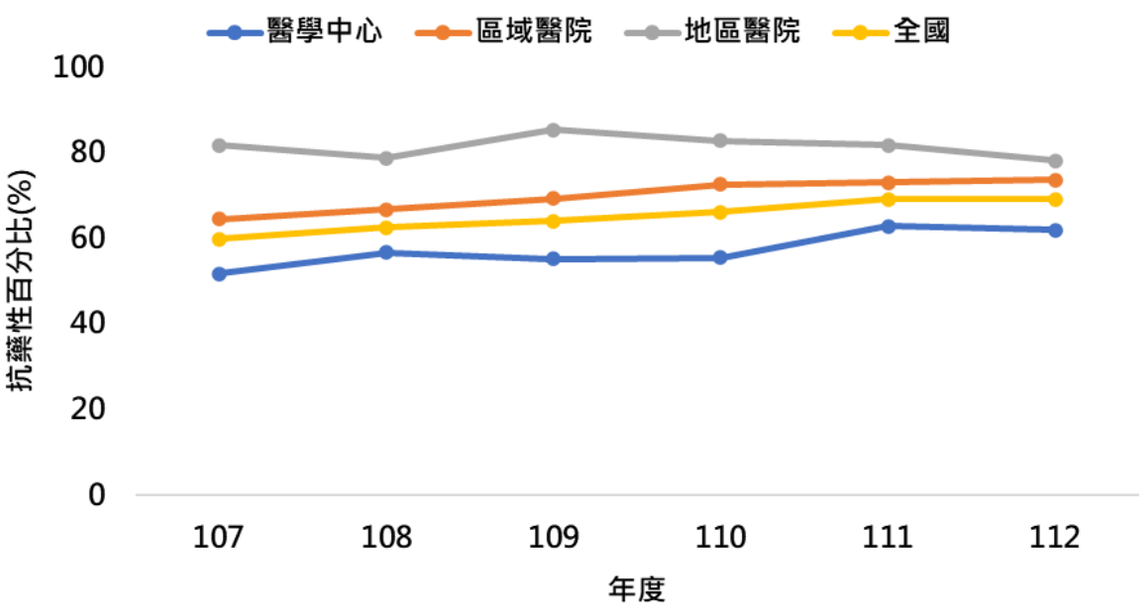


圖 4-1-3-2、107 年至 112 年醫院層級別 CRAB 之抗藥性百分比 – 醫療相關感染

二、CRE：對carbapenem類抗生素具抗藥性的腸桿菌（Enterobacterales, carbapenem-resistant）

112 年醫學中心、區域醫院與地區醫院不分社區與醫療相關感染之檢出數相較 107 年均呈上升（如圖 4-2-1-1）。全國平均每家醫院之檢出菌株數自 107 年約 1,701 株，降至 112 年約 1,119 株；平均每家區域醫院之 Enterobacterales 檢出菌株數呈下降趨勢，醫學中心與地區醫院則呈上升趨勢。全國、區域醫院與地區醫院之 CRE 抗藥性百分比均呈上升趨勢，醫學中心則呈下降趨勢， 107 至 112 年均以地區醫院最高（如圖 4-2-1-2）。

社區與醫療相關感染別之 Enterobacterales 檢出菌株數與 CRE 抗藥性百分比變化趨勢請參閱圖 4-2-2-1 至圖 4-2-3-2。

（一）社區與醫療（CO+HO）相關感染 – CRE

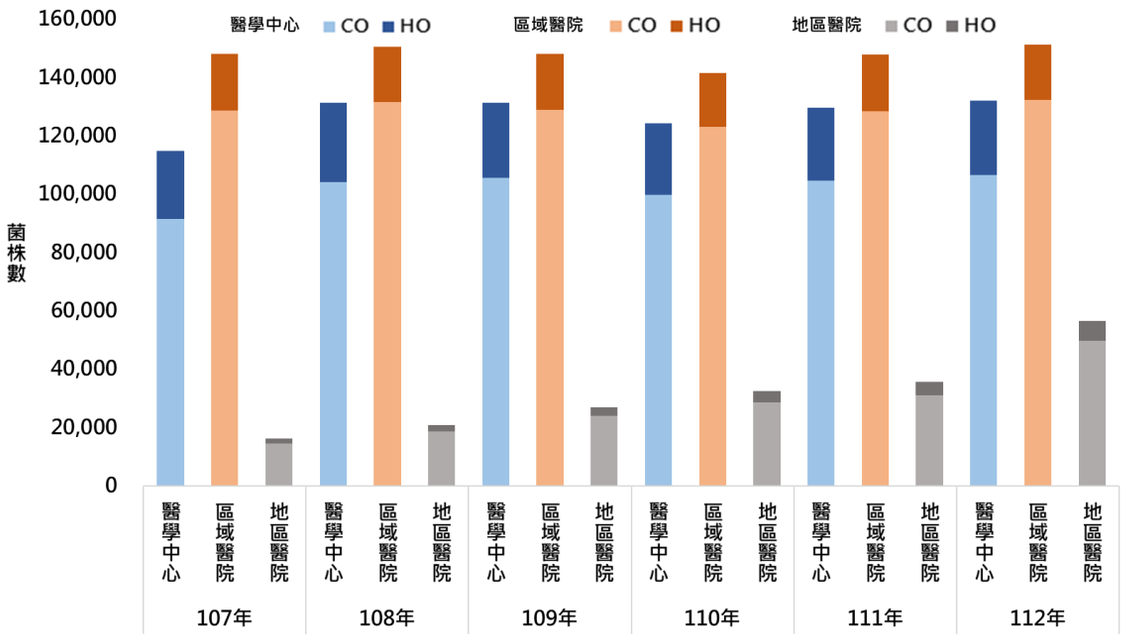


圖 4-2-1-1、107 年至 112 年醫院層級別 Enterobacterales 菌株數 – 社區與醫療相關感染

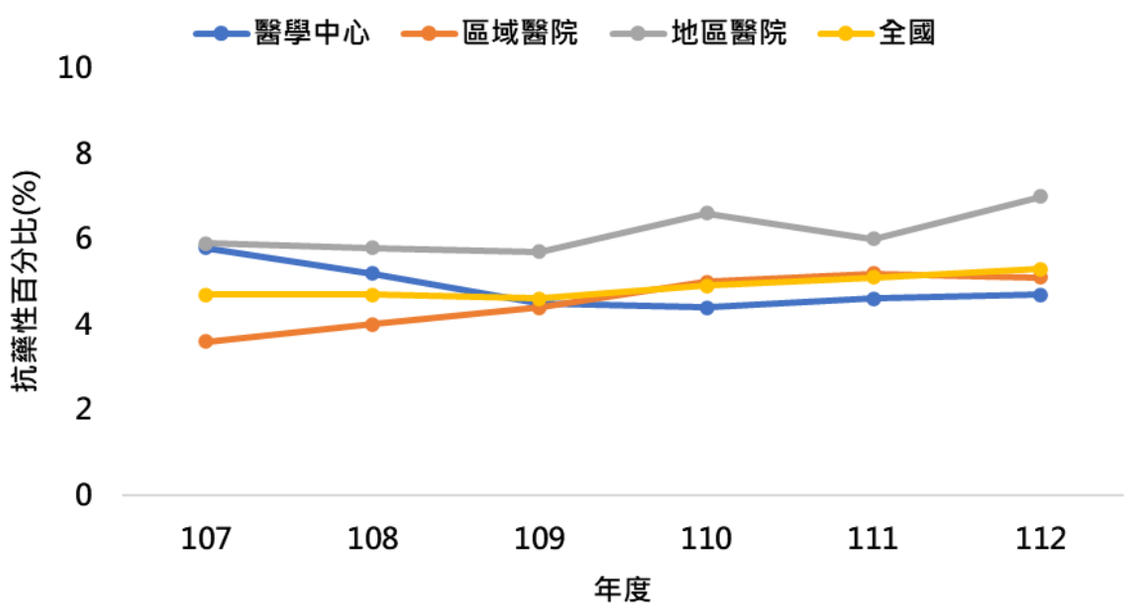


圖 4-2-1-2、107 年至 112 年醫院層級別 CRE 之抗藥性百分比 – 社區與醫療相關感染

(二) 社區相關感染 (CO) – CRE

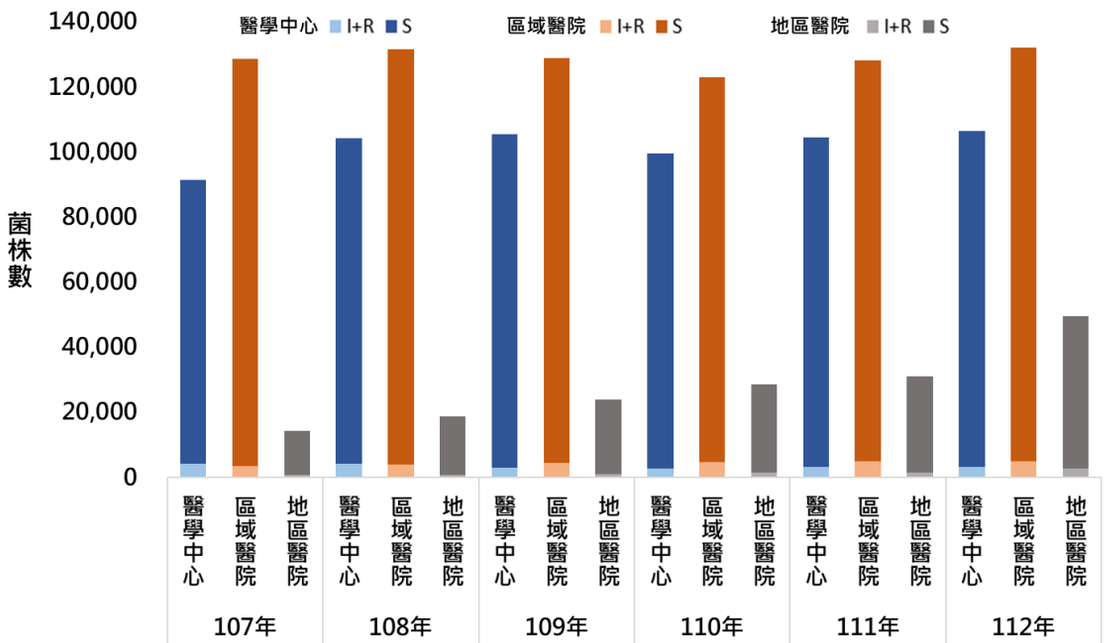


圖 4-2-2-1、107 年至 112 年醫院層級別 Enterobacterales 菌株數 – 社區相關感染

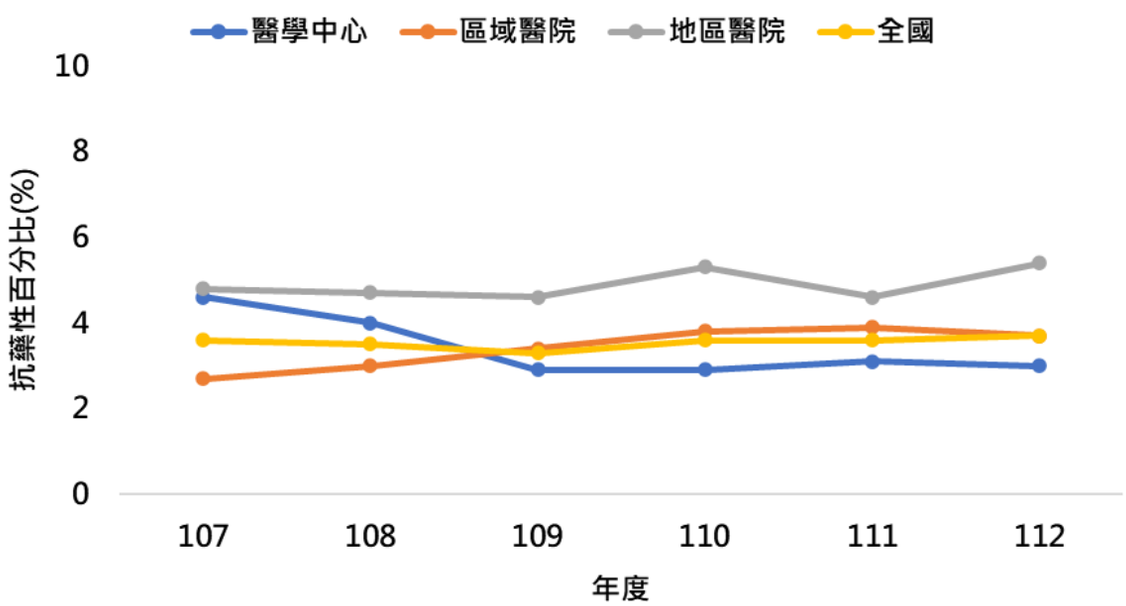


圖 4-2-2-2、107 年至 112 年醫院層級別 CRE 之抗藥性百分比 – 社區相關感染

(三) 醫療相關感染 (HO) – CRE

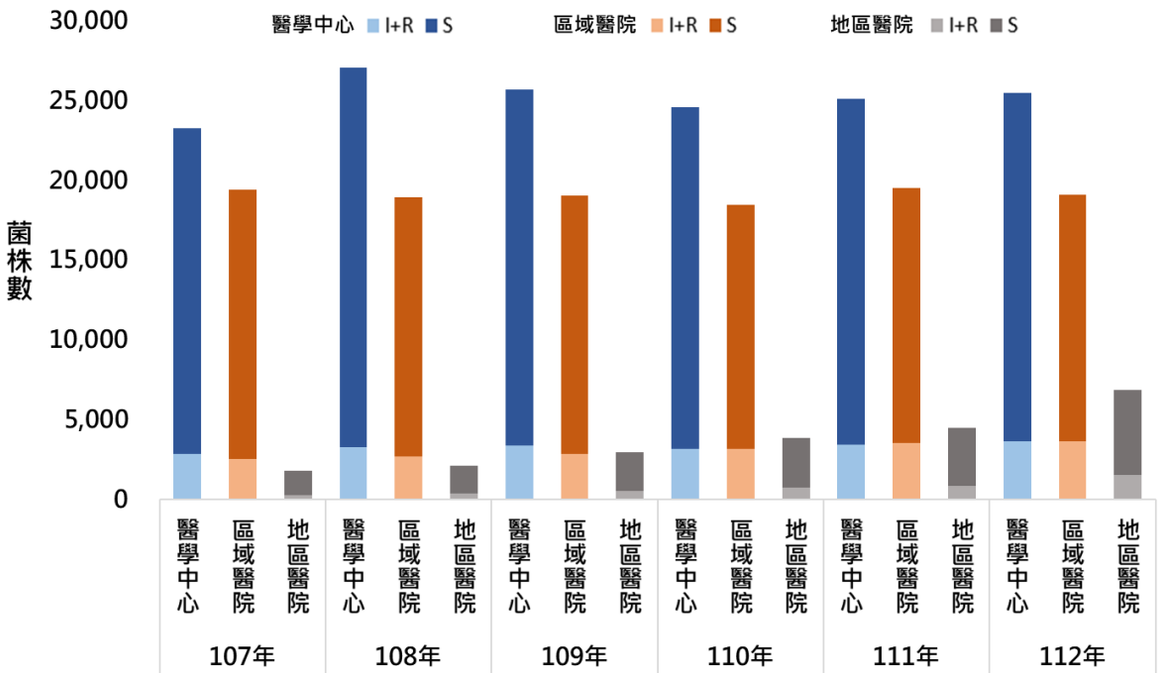


圖 4-2-3-1、107 年至 112 年醫院層級別 Enterobacterales 菌株數 – 醫療相關感染

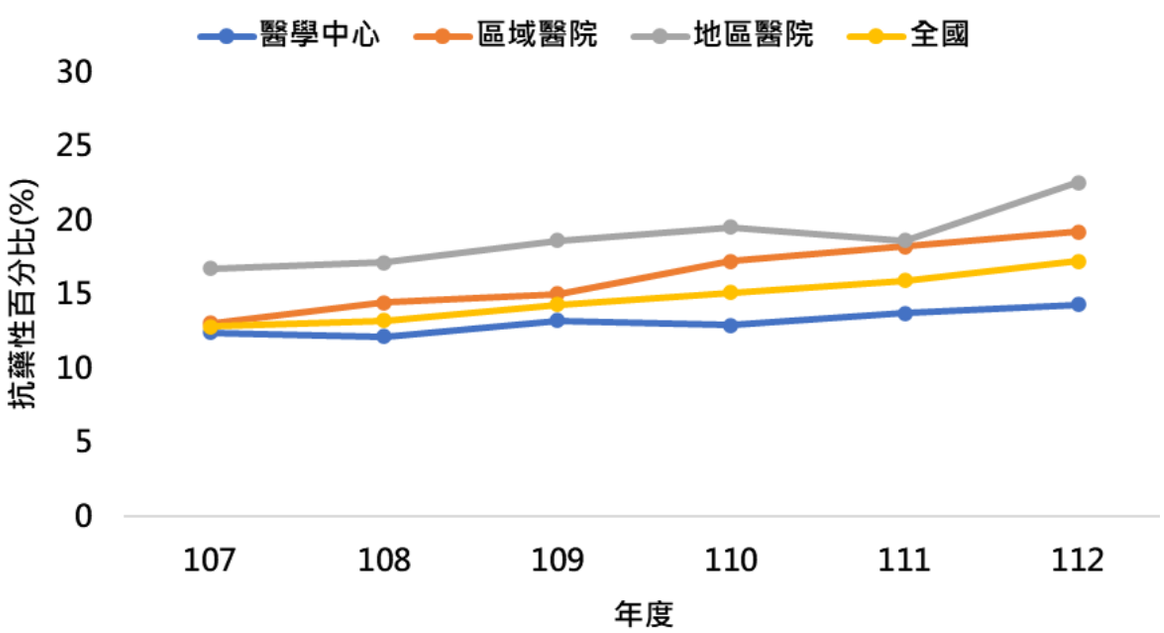


圖 4-2-3-2、107 年至 112 年醫院層級別 CRE 之抗藥性百分比 – 醫療相關感染

三、CR *E. coli*：對 carbapenem 類抗生素具抗藥性的大腸桿菌（*Escherichia coli*, carbapenem-resistant）

112 年醫學中心與地區醫院不分社區與醫療相關感染之檢出數相較 107 年上升，區域醫院則為下降（如圖 4-3-1-1）。全國平均每家醫院檢出之菌株數自 107 年約 1,096 株，降至 112 年約 705 株；平均每家醫學中心、區域醫院之 E. coli 檢出菌株數呈下降趨勢，地區醫院則呈上升趨勢。全國、區域醫院與地區醫院之 CR *E. coli* 抗藥性百分比均呈上升趨勢，107 至 112 年均以地區醫院最高（如圖 4-3-1-2）。

社區與醫療相關感染別之 *E. coli* 檢出菌株數與 CR *E. coli* 抗藥性百分比變化趨勢請參閱圖 4-3-2-1 至圖 4-3-3-2。

（一）社區與醫療（CO+HO）相關感染 – CR *E. coli*

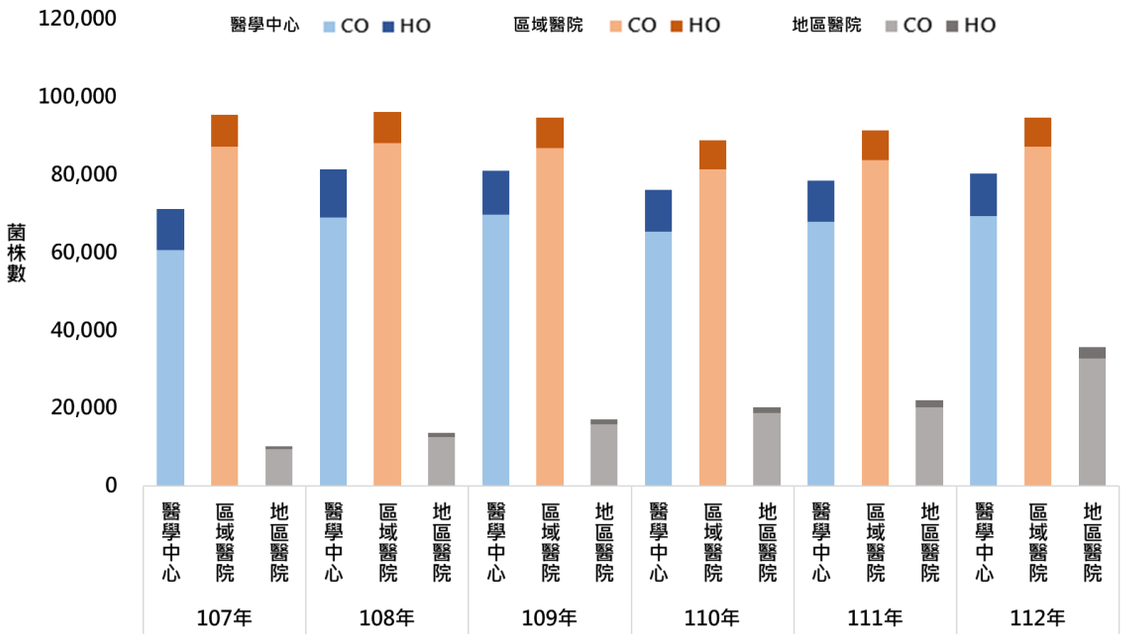


圖 4-3-1-1、107 年至 112 年醫院層級別 *E. coli* 菌株數 – 社區與醫療相關感染

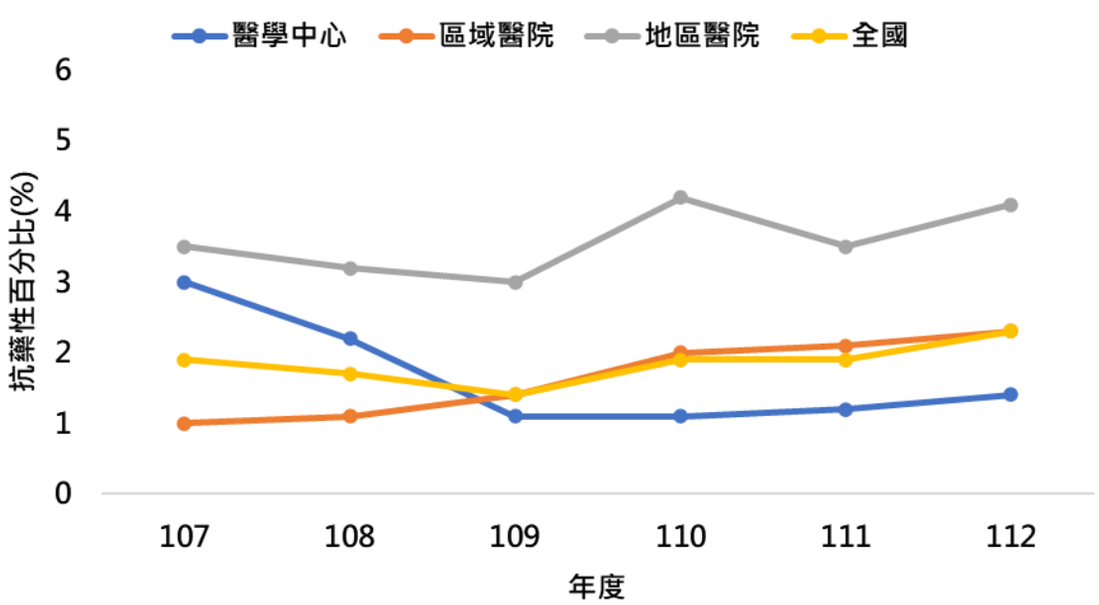


圖 4-3-1-2、107 年至 112 年醫院層級別 CR *E. coli* 之抗藥性百分比 – 社區與醫療相關感染

（二）社區相關感染（CO）– CR *E. coli*

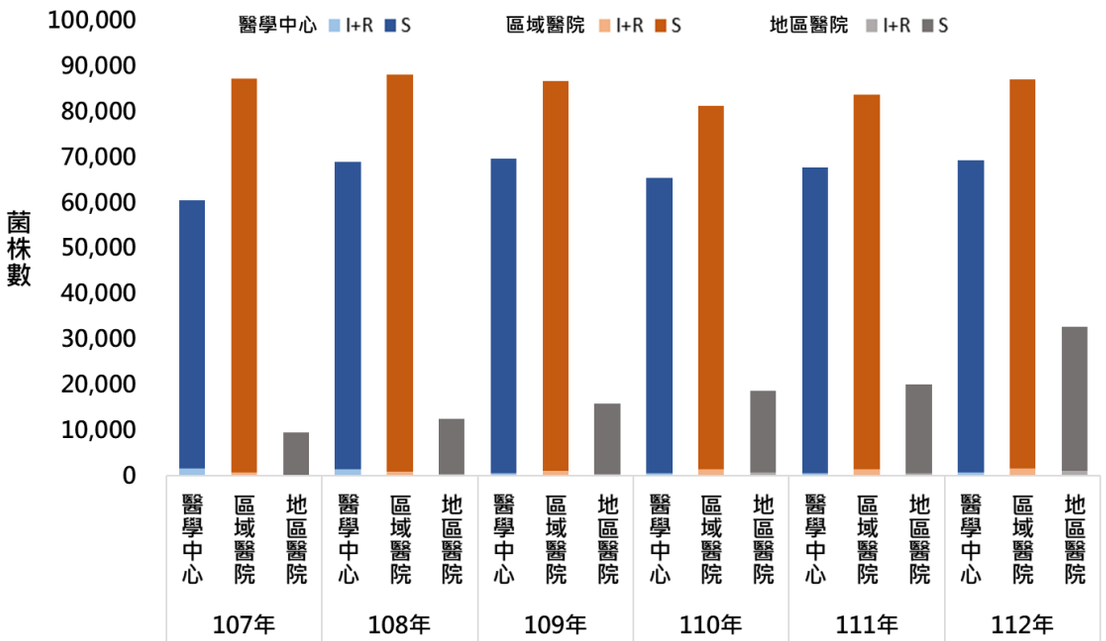


圖 4-3-2-1、107 年至 112 年醫院層級別 *E. coli* 菌株數 – 社區相關感染

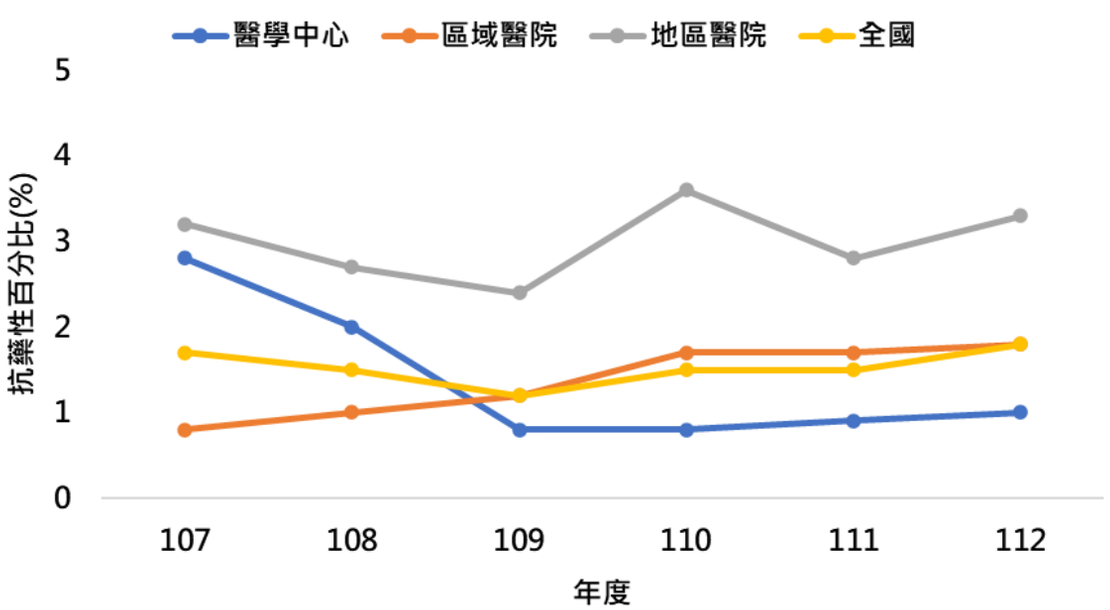


圖 4-3-2-2、107 年至 112 年醫院層級別 CR *E. coli* 之抗藥性百分比 – 社區相關感染

（三）醫療相關感染（HO）– CR *E. coli*

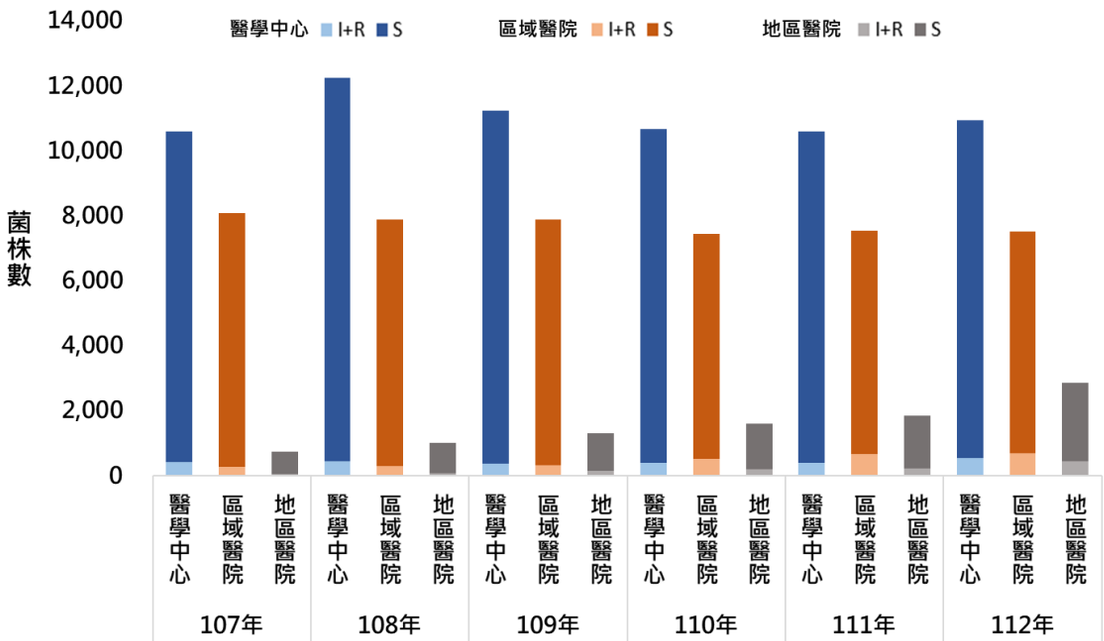


圖 4-3-2-1、107 年至 112 年醫院層級別 *E. coli* 菌株數 – 醫療相關感染

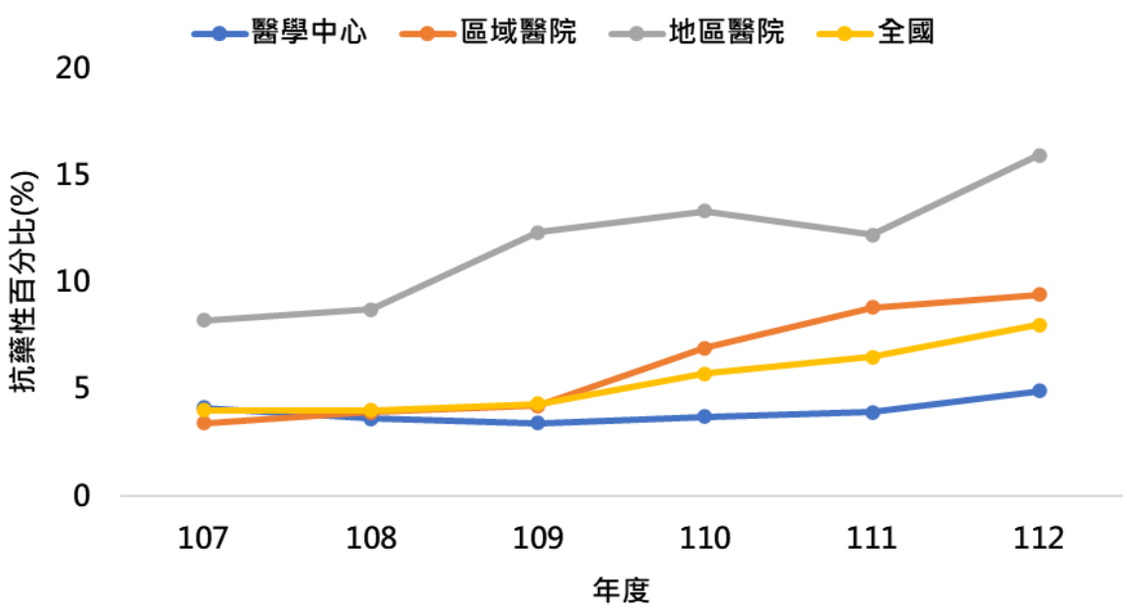


圖 4-3-3-2、107 年至 112 年醫院層級別 CR *E. coli* 之抗藥性百分比 – 醫療相關感染

四、CRKP：對 carbapenem 類抗生素具抗藥性的克雷伯氏肺炎桿菌（*Klebsiella pneumoniae*, carbapenem-resistant）

112 年醫學中心、區域醫院與地區醫院不分社區與醫療相關感染之檢出數相較 107 年均上升（如圖 4-4-1-1）；全國平均每家醫院檢出之菌株數自 107 年約 426 株，降至 112 年約 285 株。107 至 112 年全國與各層級醫院之 CRKP 抗藥性百分比均呈上升趨勢。CRKP 抗藥性百分比除 111 年外均以地區醫院最高、醫學中心最低，111 年則以區域醫院為最高，醫學中心最低（如圖 4-4-1-2）。

社區與醫療相關感染別之 *Klebsiella pneumoniae* 檢出菌株總數與 CRKP 抗藥性百分比變化趨勢請參閱圖 4-4-2-1 至圖 4-4-3-2。

（一）社區與醫療（CO+HO）相關感染 – CRKP

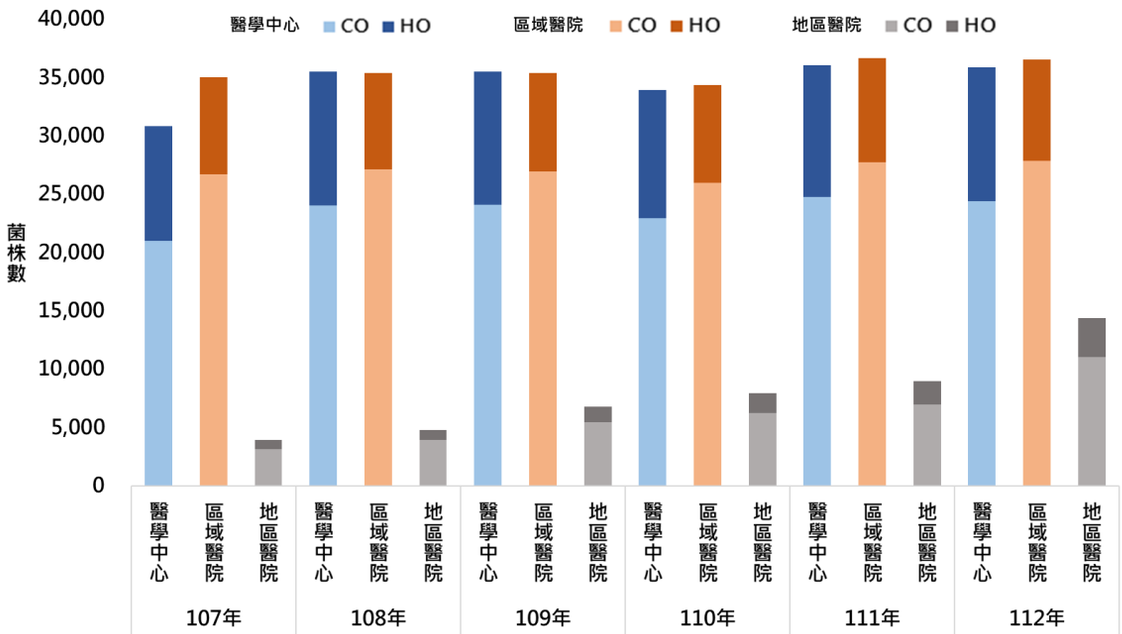


圖 4-4-1-1、107 年至 112 年醫院層級別 *Klebsiella pneumoniae* 菌株數 – 社區與醫療相關感染

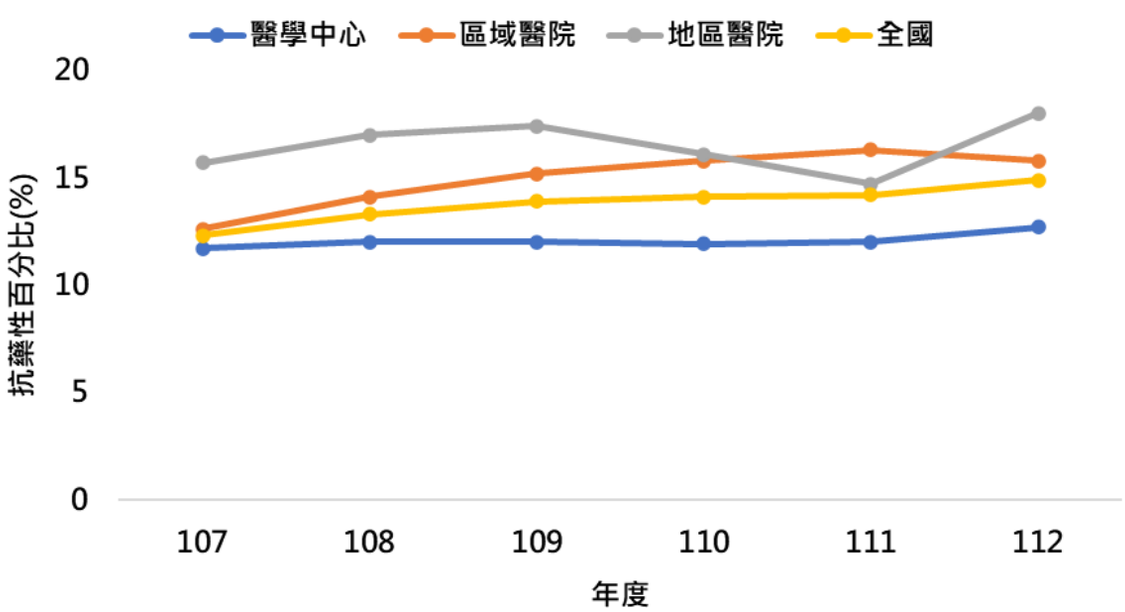


圖 4-4-1-2、107 年至 112 年醫院層級別 CRKP 之抗藥性百分比 – 社區與醫療相關感染

(二) 社區相關感染 (CO) – CRKP

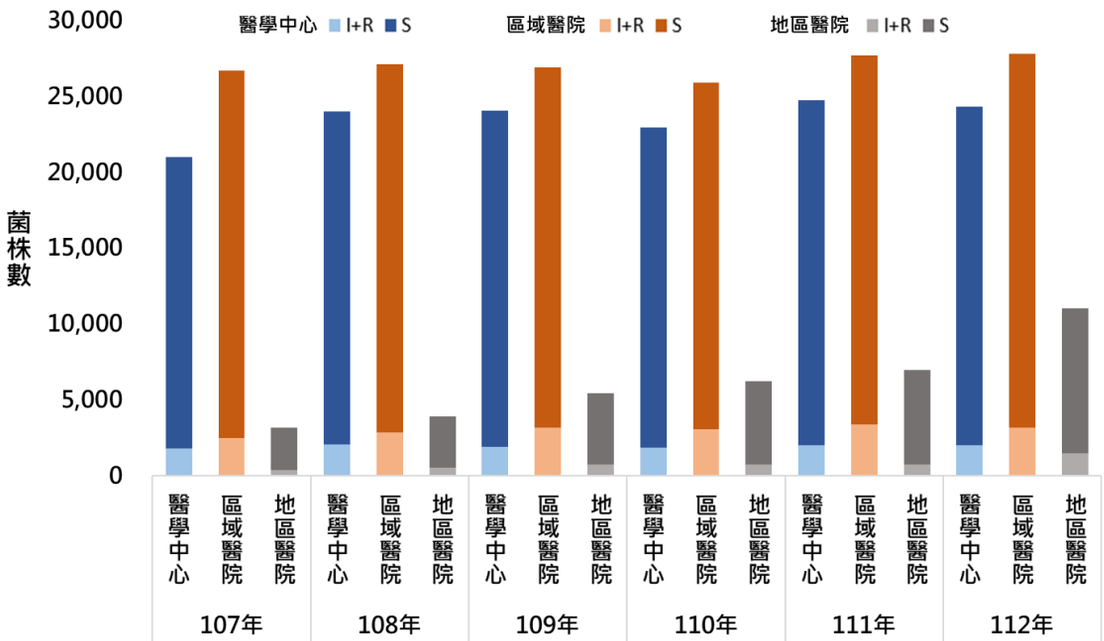


圖 4-4-2-1、107 年至 112 年醫院層級別 *Klebsiella pneumoniae* 菌株數 – 社區相關感染

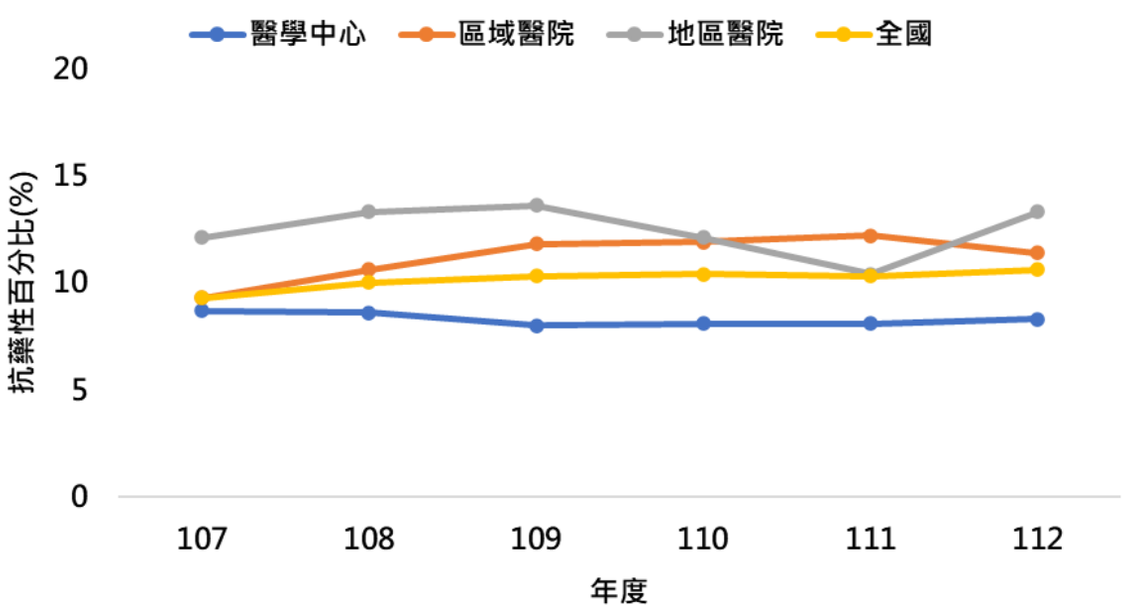


圖 4-4-2-2、107 年至 112 年醫院層級別 CRKP 之抗藥性百分比 – 社區相關感染

(三) 醫療相關感染 (HO) – CRKP

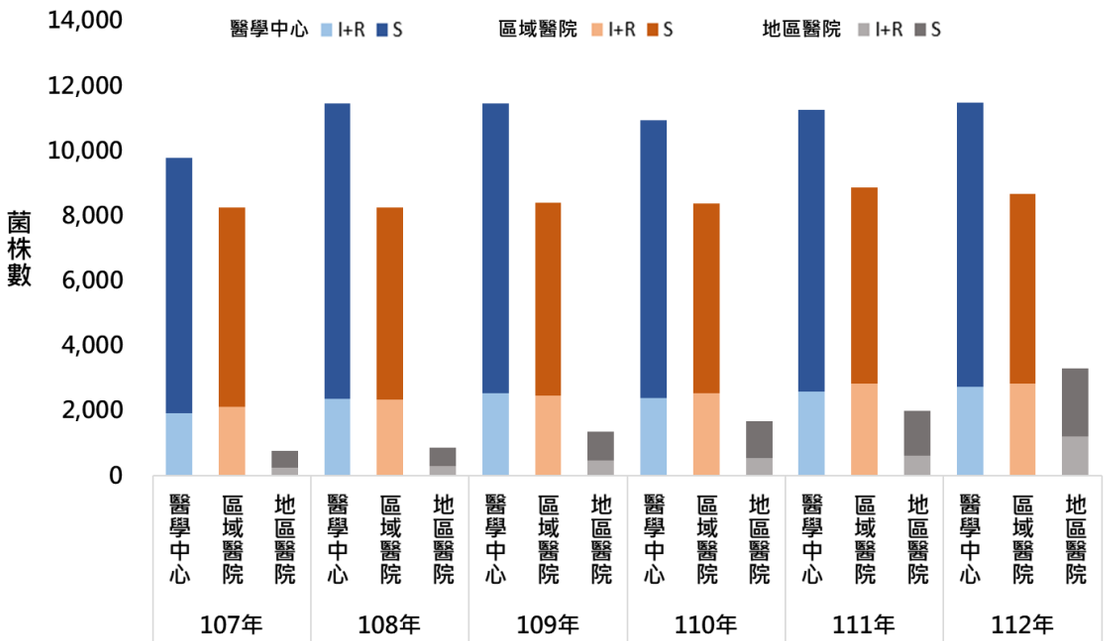


圖 4-4-3-1、107 年至 112 年醫院層級別 *Klebsiella pneumoniae* 菌株數 – 醫療相關感染

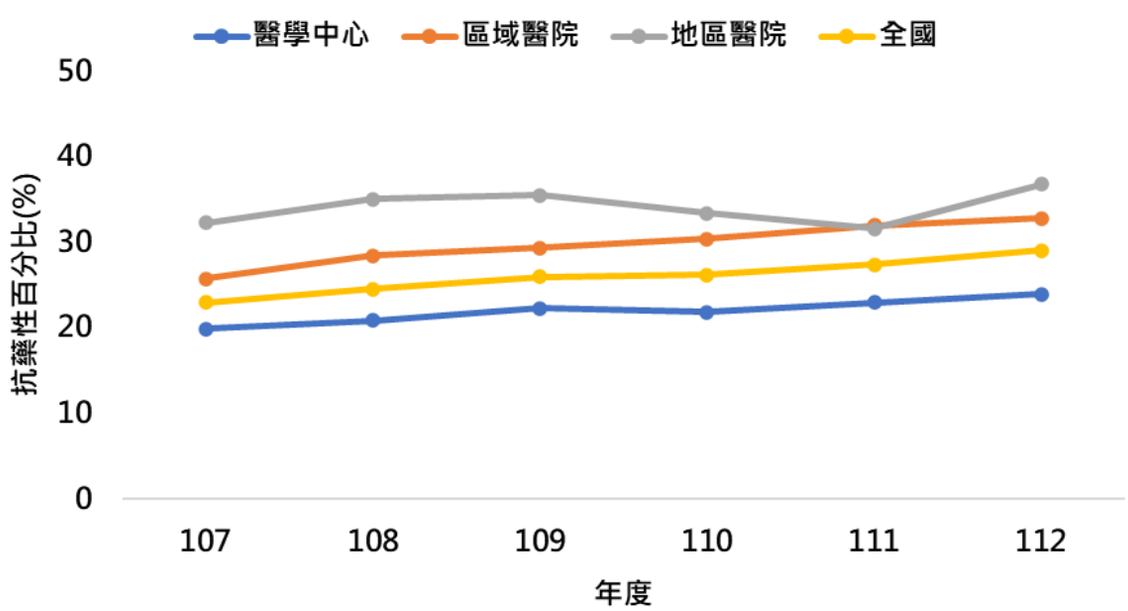


圖 4-4-3-2、107 年至 112 年醫院層級別 CRKP 之抗藥性百分比 – 醫療相關感染

五、CRPA：對 carbapenem 類抗生素具抗藥性的綠膿桿菌（*Pseudomonas aeruginosa,* carbapenem-resistant）

112 年區域醫院不分社區與醫療相關感染之檢出數相較 107 年下降，醫學中心與地區醫院則呈上升（如圖 4-5-1-1）；全國平均每家醫院檢出之菌株數自 107 年約 336 株，降至 112 年約 202 株。全國、醫學中心與區域醫院之 CRPA 抗藥性百分比均呈略升趨勢，107 至 112 年均以地區醫院之 CRPA 抗藥性百分比最高（如圖 4-5-1-2）。

社區與醫療相關感染別之 *Pseudomonas aeruginosa* 檢出菌株數與 CRPA 抗藥性百分比變化趨勢請參閱圖 4-5-2-1 圖 4-5-3-2。

（一）社區與醫療（CO+HO）相關感染 – CRPA

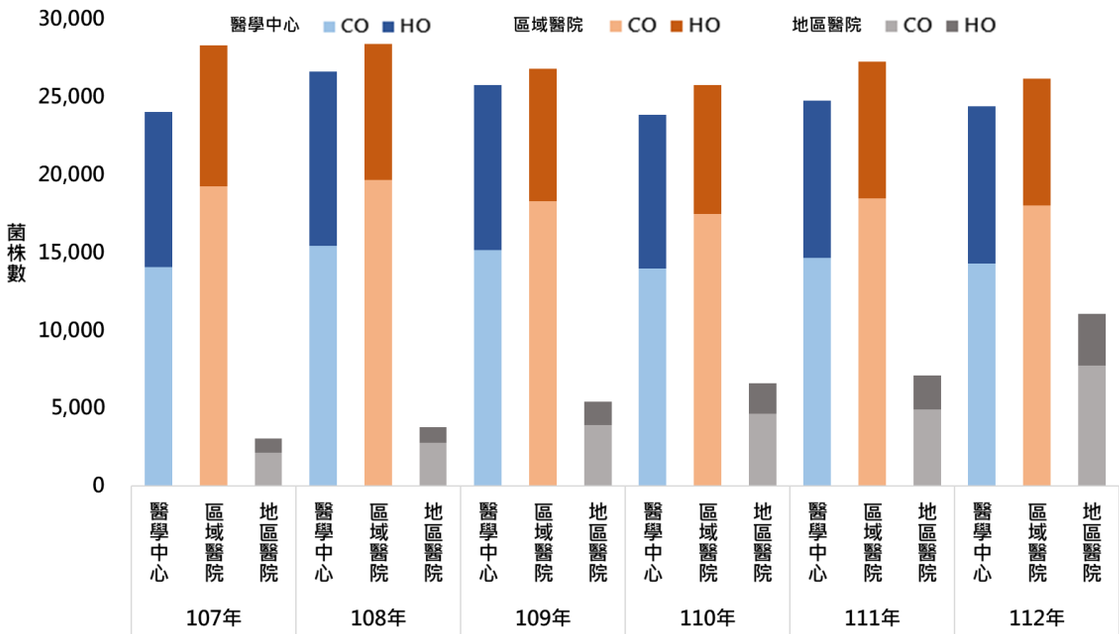


圖 4-5-1-1、107 年至 112 年醫院層級別 *Pseudomonas aeruginosa* 菌株數 – 社區與醫療相關感染

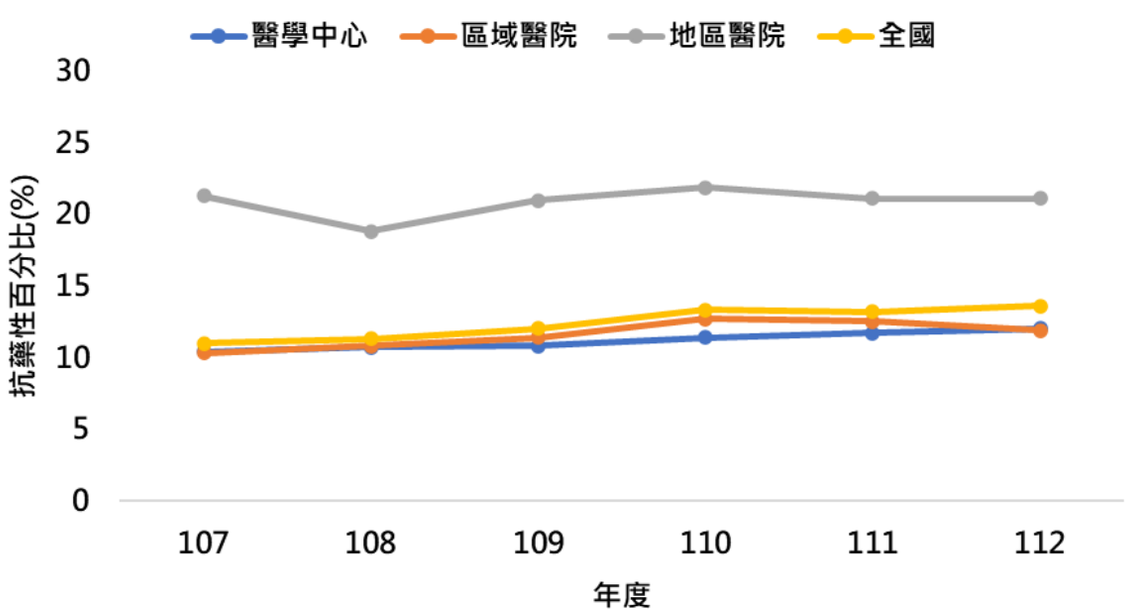


圖 4-5-1-2、107 年至 112 年醫院層級別 CRPA 之抗藥性百分比 – 社區與醫療相關感染

(二) 社區相關感染 (CO) – CRPA

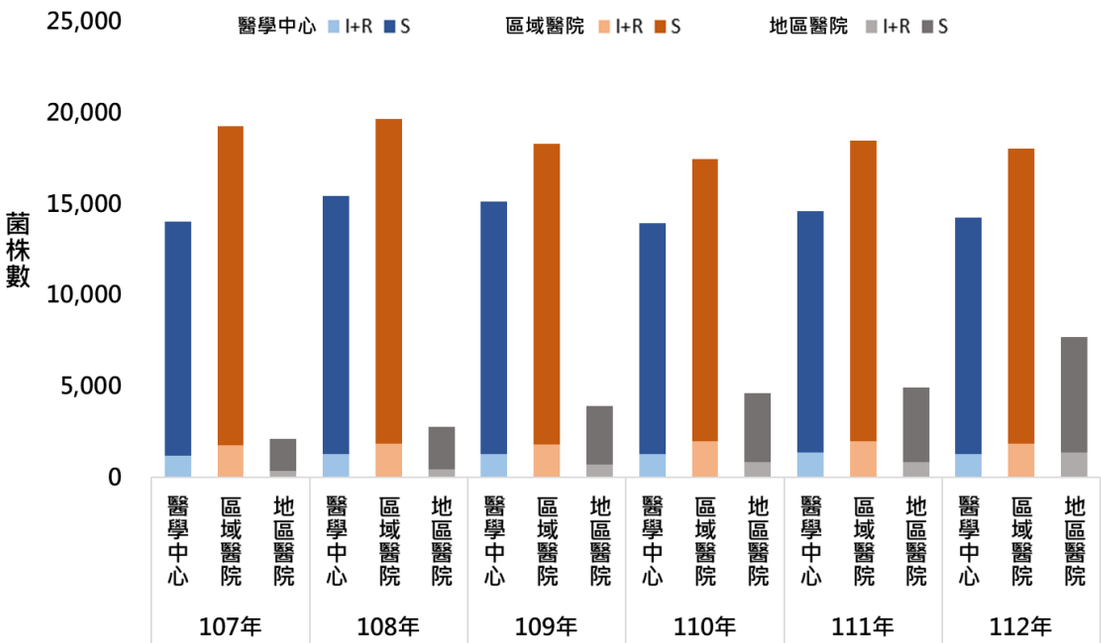


圖 4-5-2-1、107 年至 112 年醫院層級別 *Pseudomonas aeruginosa* 菌株數 – 社區相關感染

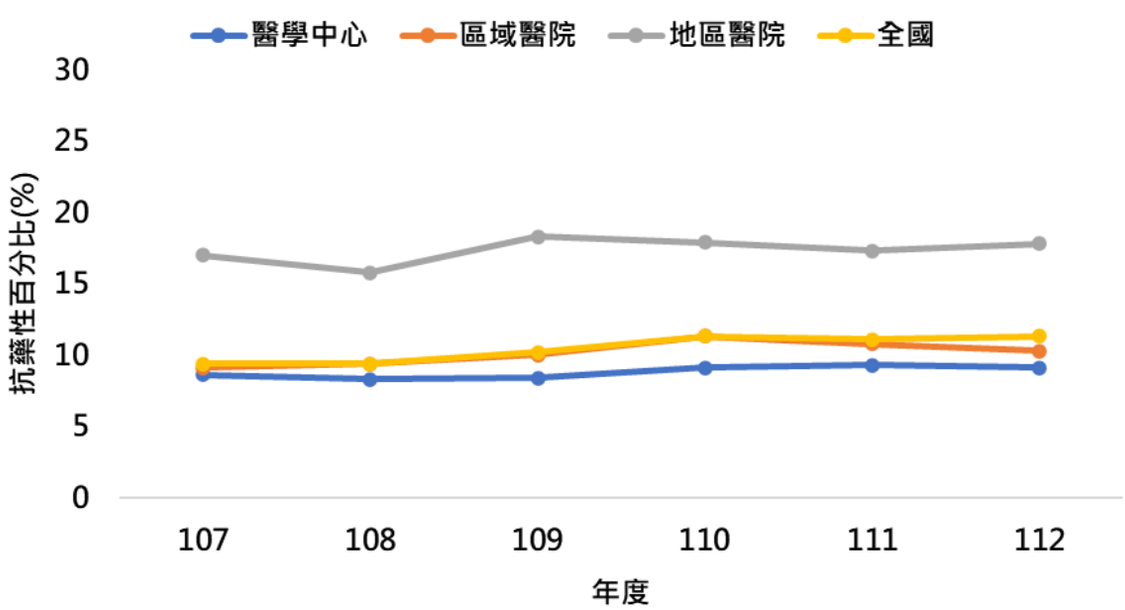


圖 4-5-2-2、107 年至 112 年醫院層級別 CRPA 之抗藥性百分比 – 社區相關感染

(三) 醫療相關感染 (HO) – CRPA

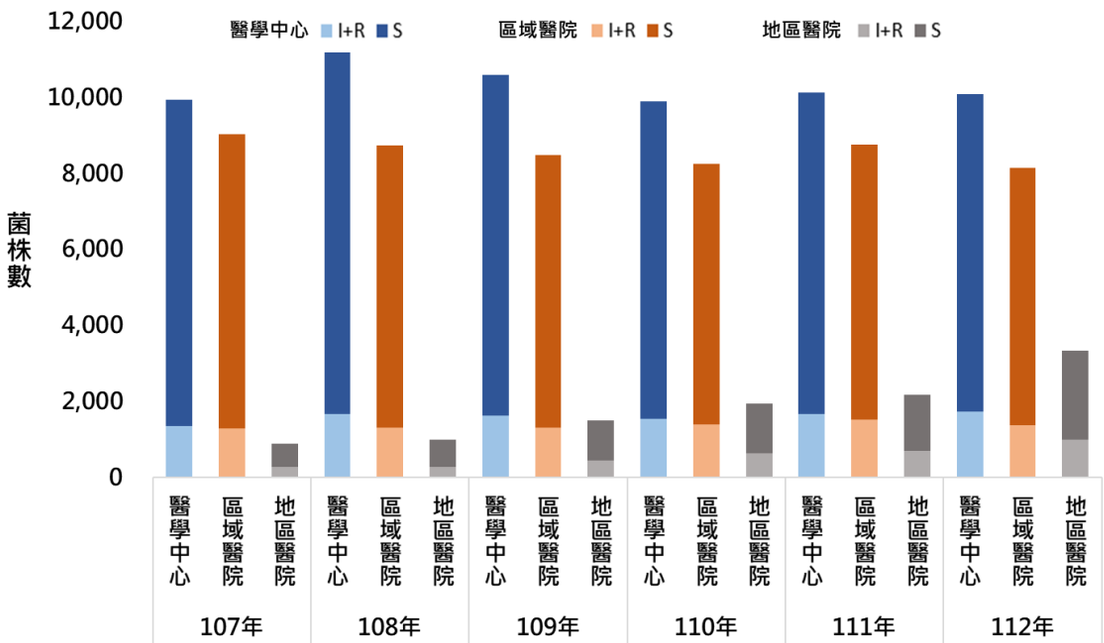


圖 4-5-3-1、107 年至 112 年醫院層級別 *Pseudomonas aeruginosa* 菌株數 – 醫療相關感染

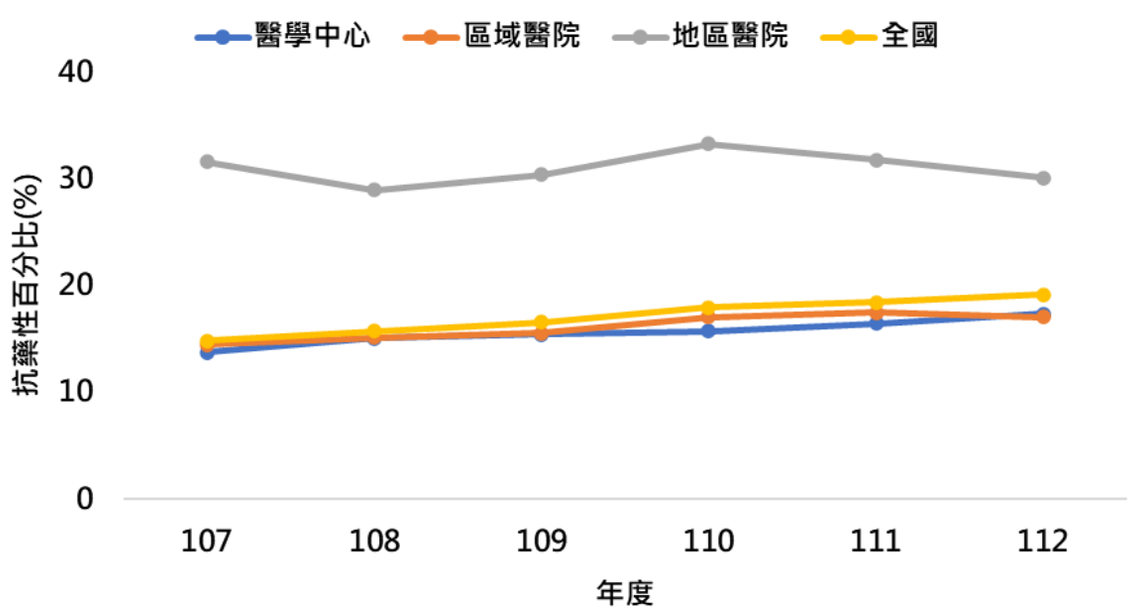


圖 4-5-3-2、107 年至 112 年醫院層級別 CRPA 之抗藥性百分比 – 醫療相關感染

六、MRSA：對 methicillin 類抗生素具抗藥性的綠膿桿菌（*Staphylococcus aureus,* methicillin-resistant）

112 年醫學中心與地區醫院不分社區與醫療相關感染之檢出數相較 107 年上升，區域醫院則為下降（如圖 4-6-1-1）。全國平均每家醫院檢出之菌株數自 106 年約 387 株，降至 112 年約 235 株。全國與各層級醫院之 MRSA 抗藥性百分比均呈略降趨勢；107 至 112 年均以地區醫院最高、醫學中心最低（如圖 4-6-1-2）。

社區與醫療相關感染別之 *Staphylococcus aureus* 檢出菌株數與 MRSA 抗藥性百分比變化趨勢請參閱圖 4-6-2-1 至圖 4-6-3-2。

（一）社區與醫療（CO+HO）相關感染 – MRSA

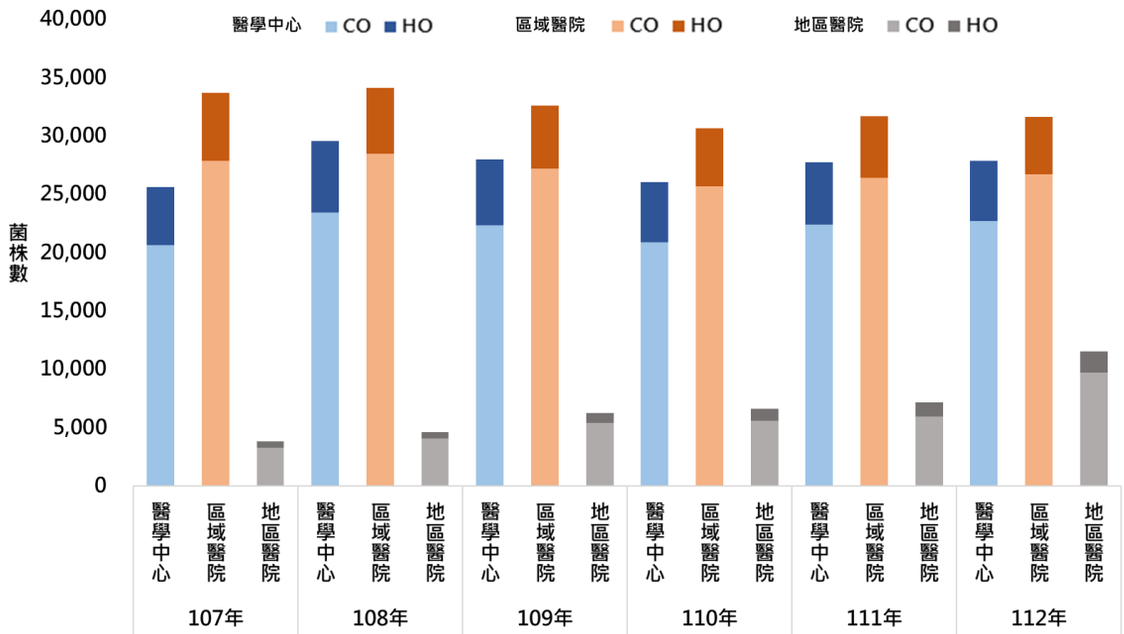


圖 4-6-1-1、107 年至 112 年醫院層級別 *Staphylococcus aureus* 菌株數 – 社區與醫療相關感染

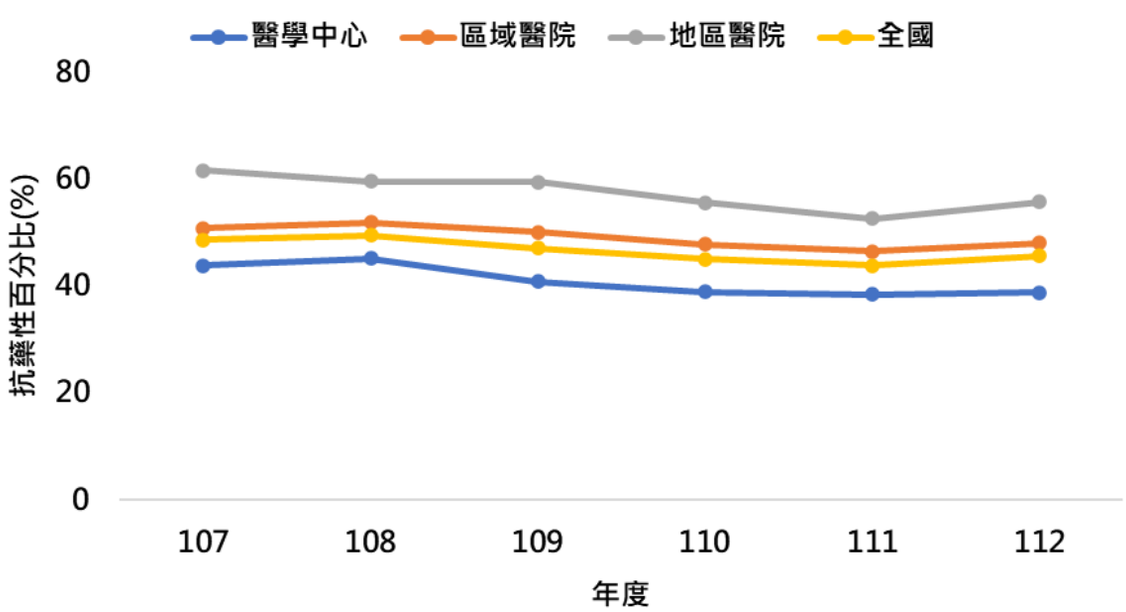


圖 4-6-1-2、107 年至 112 年醫院層級別 MRSA 之抗藥性百分比 – 社區與醫療相關感染

(二) 社區相關感染 (CO) – MRSA

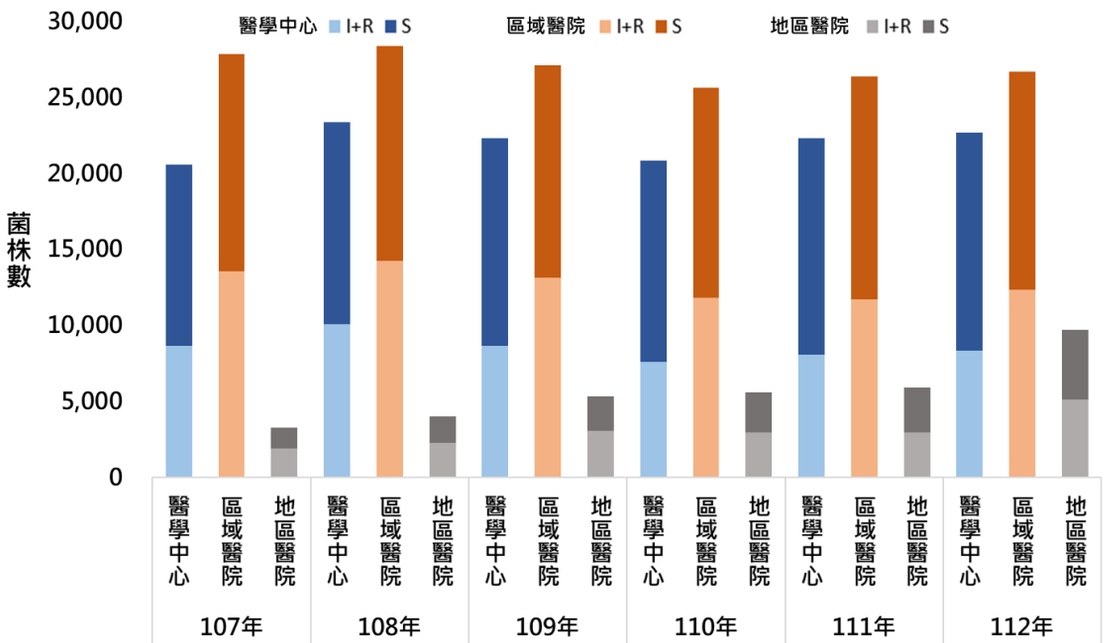


圖 4-6-2-1、107 年至 112 年醫院層級別 *Staphylococcus aureus* 菌株數 – 社區相關感染

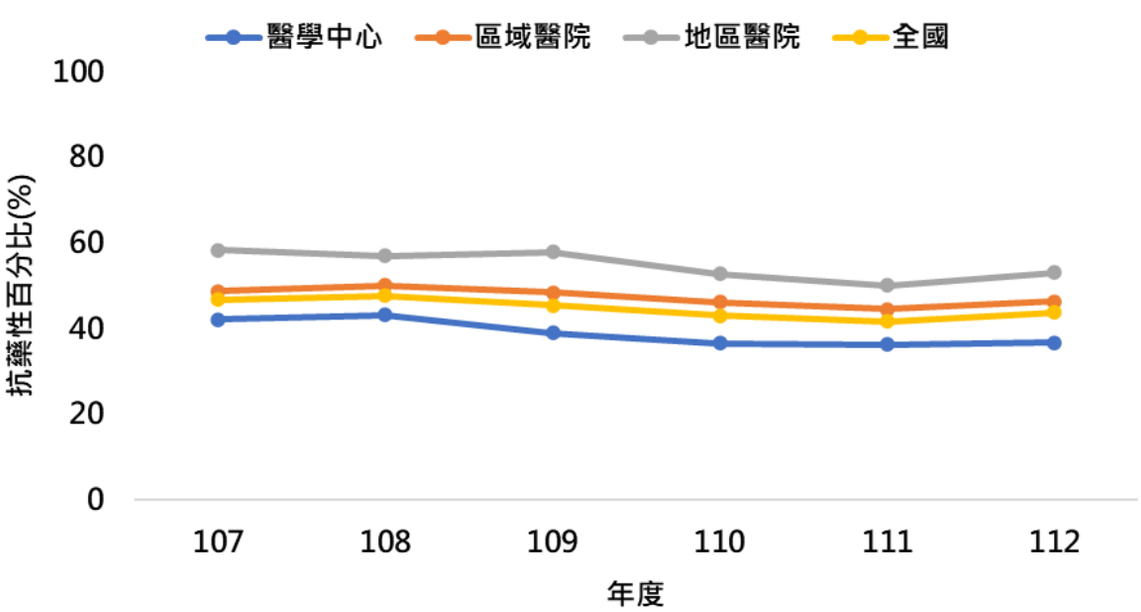


圖 4-6-2-2、107 年至 112 年醫院層級別 MRSA 之抗藥性百分比 – 社區相關感染

(三) 醫療相關感染 (HO) – MRSA

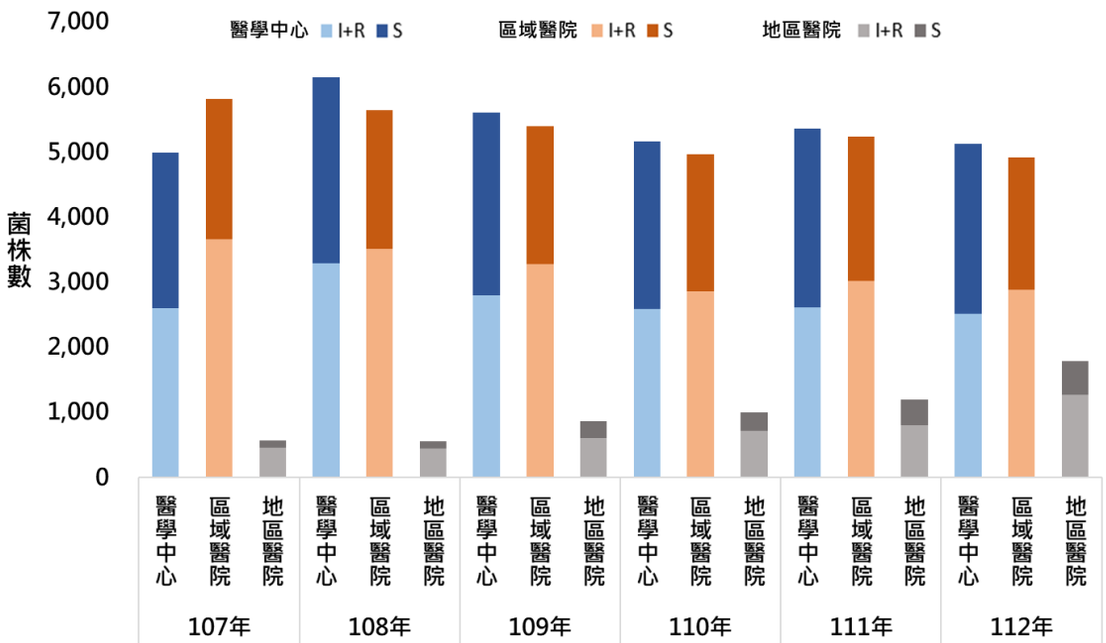


圖 4-6-3-1、107 年至 112 年醫院層級別 *Staphylococcus aureus* 菌株數 – 醫療相關感染

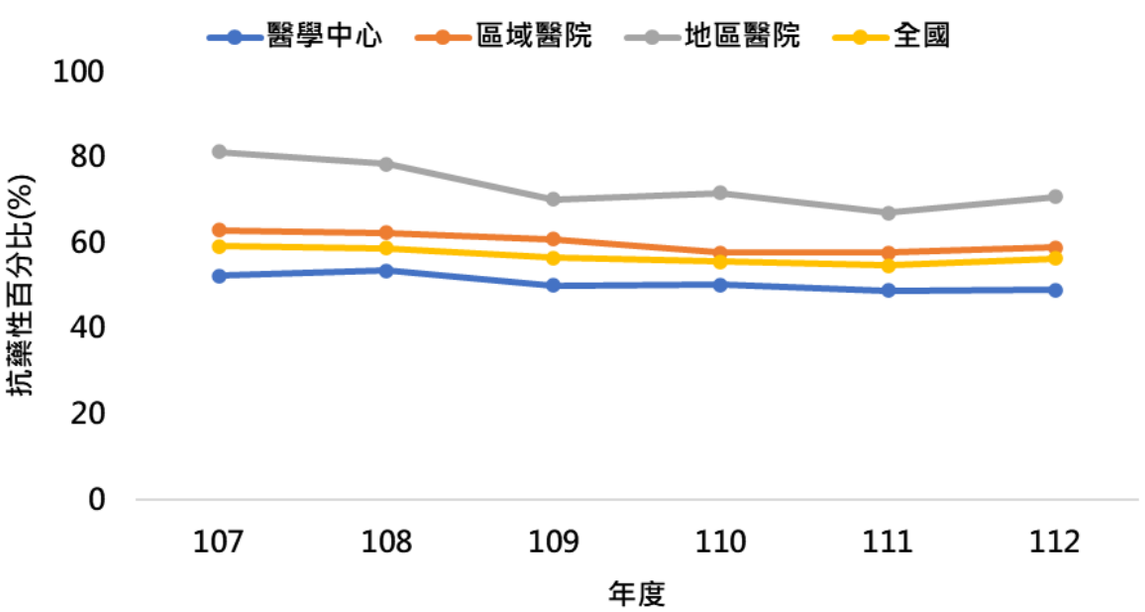


圖 4-6-3-2、107 年至 112 年醫院層級別 MRSA 之抗藥性百分比 – 醫療相關感染

七、VRE：對 vancomycin 具抗藥性的腸球菌（enterococci，vancomycin-resistant）

112 年醫學中心、區域醫院與地區醫院不分社區與醫療相關感染之檢出數相較 107 年均呈上升（如圖 4-7-1-1）。全國平均每家醫院檢出之菌株數自 107 年約 334 株，降至 112 年約 238 株；醫學中心與地區醫院平均每家檢出菌株數呈上升趨勢，區域醫院則呈下降趨勢。107 至 112 年全國、醫學中心與區域醫院之 VRE 抗藥性百分比均呈上升趨勢（如圖 4-7-1-2）。

社區與醫療相關感染別之 *Enterococcus* spp. 檢出菌株數與 VRE 抗藥性百分比變化趨勢請參閱圖 4-7-2-1 至圖 4-7-3-2。

（一）社區與醫療（CO+HO）相關感染 – VRE

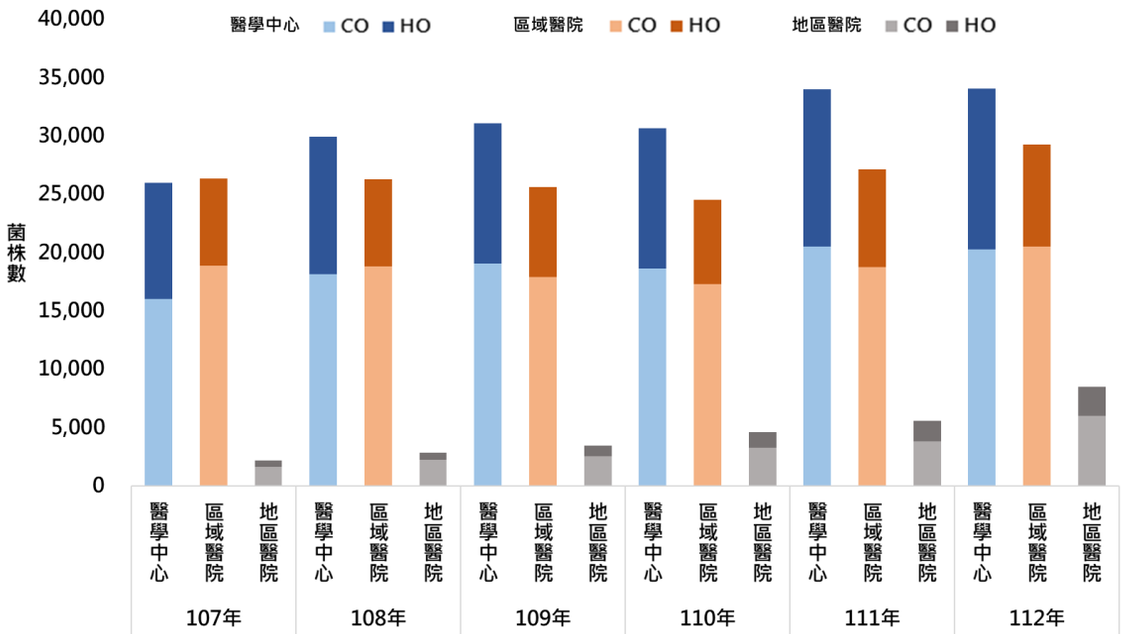


圖 4-7-1-1、107 年至 112 年醫院層級別 *Enterococcus* spp. 菌株數 – 社區與醫療相關感染

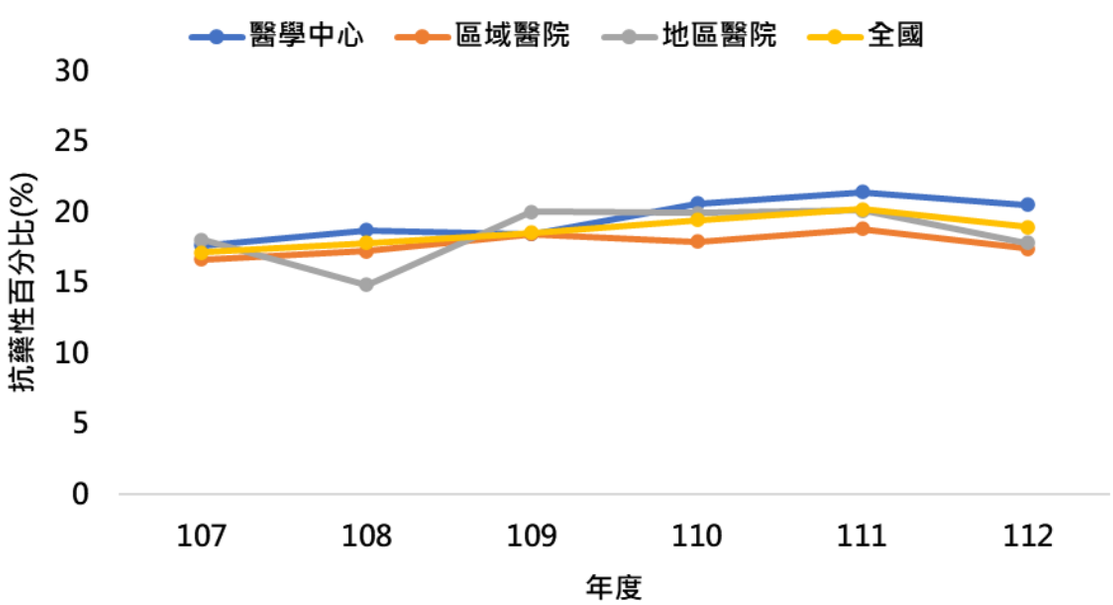


圖 4-7-1-2、107 年至 112 年醫院層級別 VRE 之抗藥性百分比 – 社區與醫療相關感染

(二) 社區與醫療 (CO) – VRE

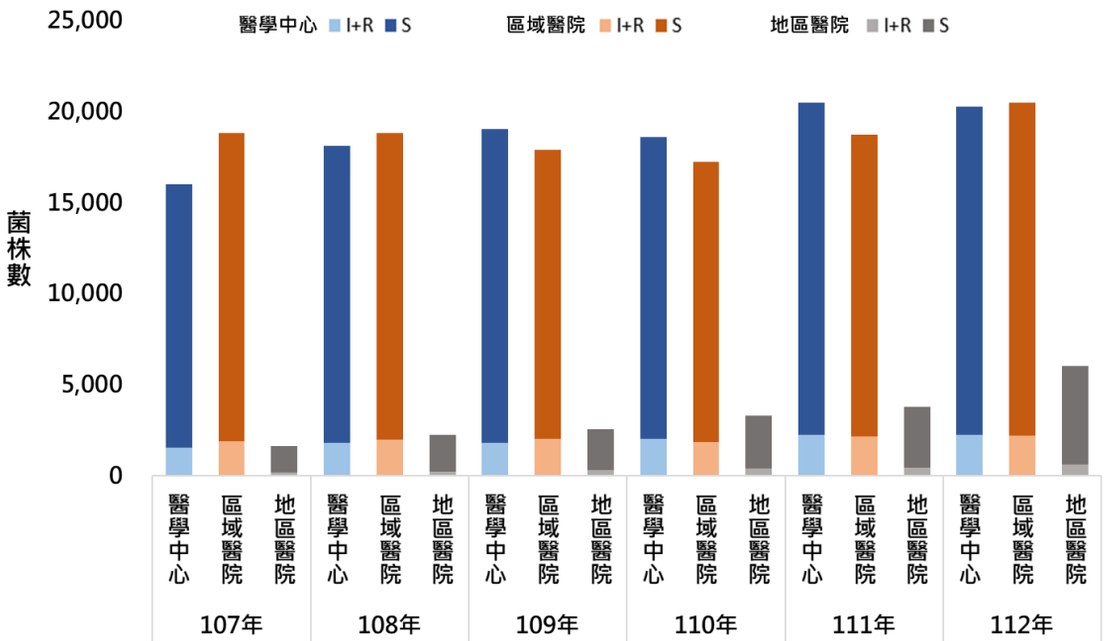


圖 4-7-2-1、107 年至 112 年醫院層級別 *Enterococcus* spp. 菌株數 – 社區相關感染

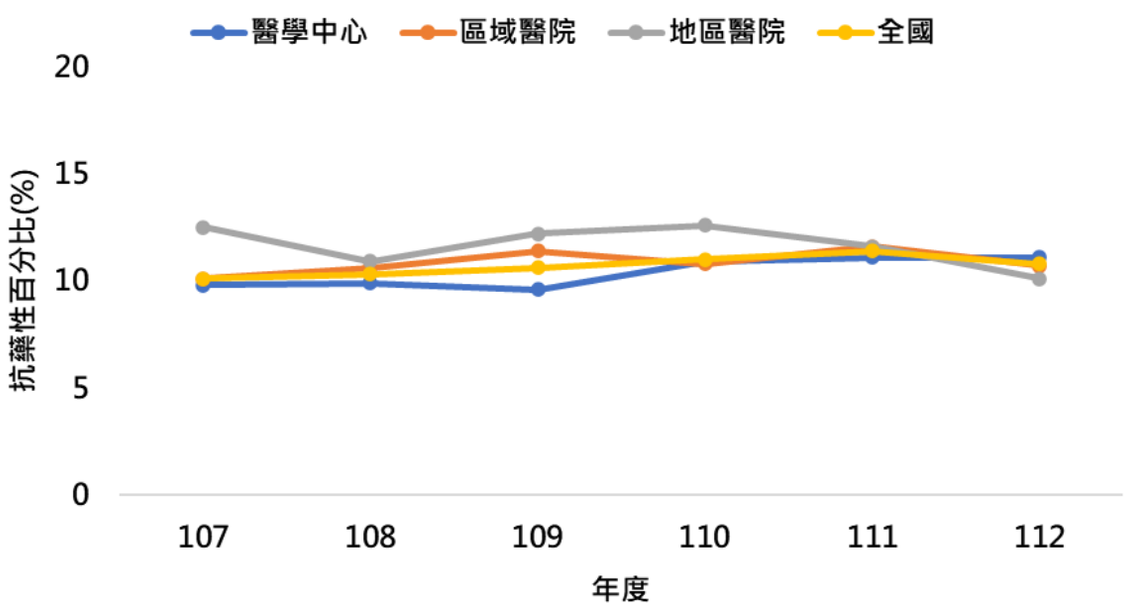


圖 4-7-2-2、107 年至 112 年醫院層級別 VRE 之抗藥性百分比 – 社區相關感染

(三) 醫療相關感染 (HO) – VRE

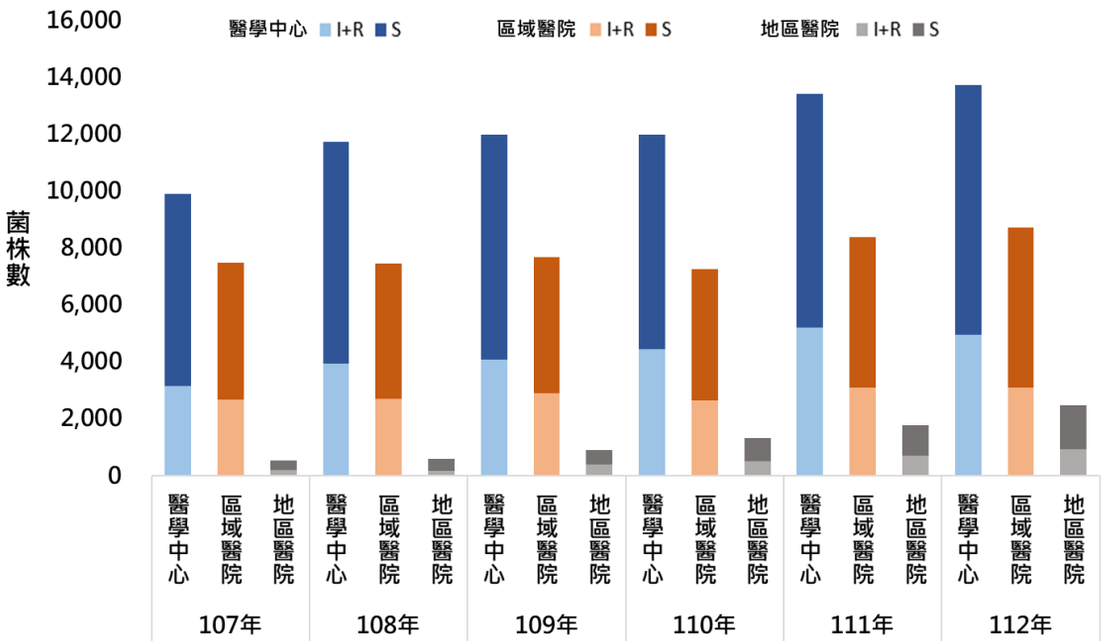


圖 4-7-3-1、107 年至 112 年醫院層級別 *Enterococcus* spp. 菌株數 – 醫療相關感染

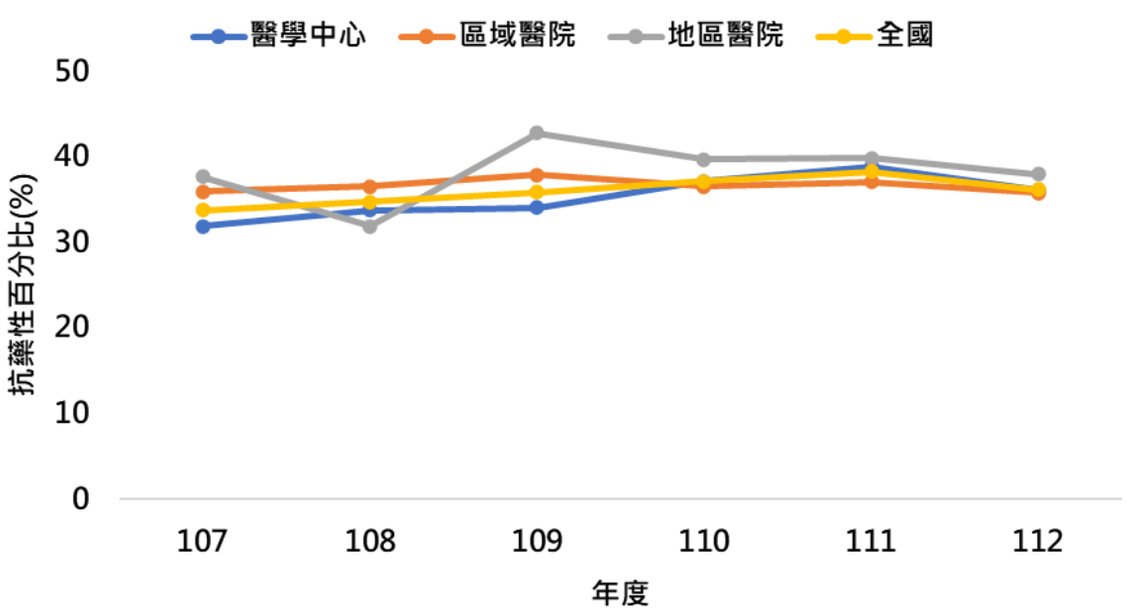


圖 4-7-3-2、107 年至 112 年醫院層級別 VRE 之抗藥性百分比 – 醫療相關感染

八、VR *Enterococcus faecalis*：對 vancomycin 具抗藥性的糞腸球菌（*Enterococcus faecalis*, vancomycin-resistant）

112 年醫學中心、區域醫院與地區醫院不分社區與醫療相關感染之檢出數相較 107 年均呈上升（如圖 4-8-1-1）。全國平均每家醫院檢出之菌株數自 107 年約 200 株，降至 112 年約 142 株；平均每家醫學中心、區域醫院與地區醫院之 *E. faecalis* 檢出菌株數呈上升趨勢。107 至 112 年全國與地區醫院之 VR *E. faecalis* 抗藥性百分比，除地區醫院呈降低之趨勢外（2.6% 降至 1.5%）外，其餘均維持在 1% 以下（如圖 4-8-1-2）。

社區與醫療相關感染別之 *E. faecalis* 檢出菌株數與 VR *E. faecalis* 抗藥性百分比變化趨勢請參閱圖 4-8-2-1 至圖 4-8-3-2。

（一）社區與醫療（CO+HO）相關感染 – VR *Enterococcus faecalis*

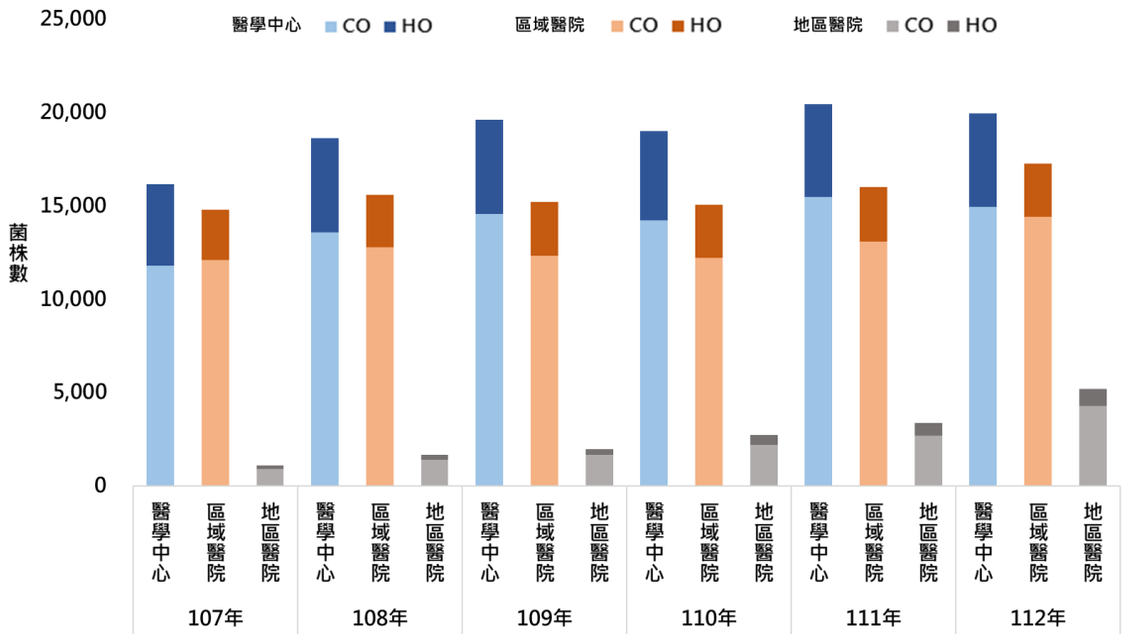


圖 4-8-1-1、107 年至 112 年醫院層級別 *Enterococcus faecalis* 菌株數 – 社區與醫療相關感染

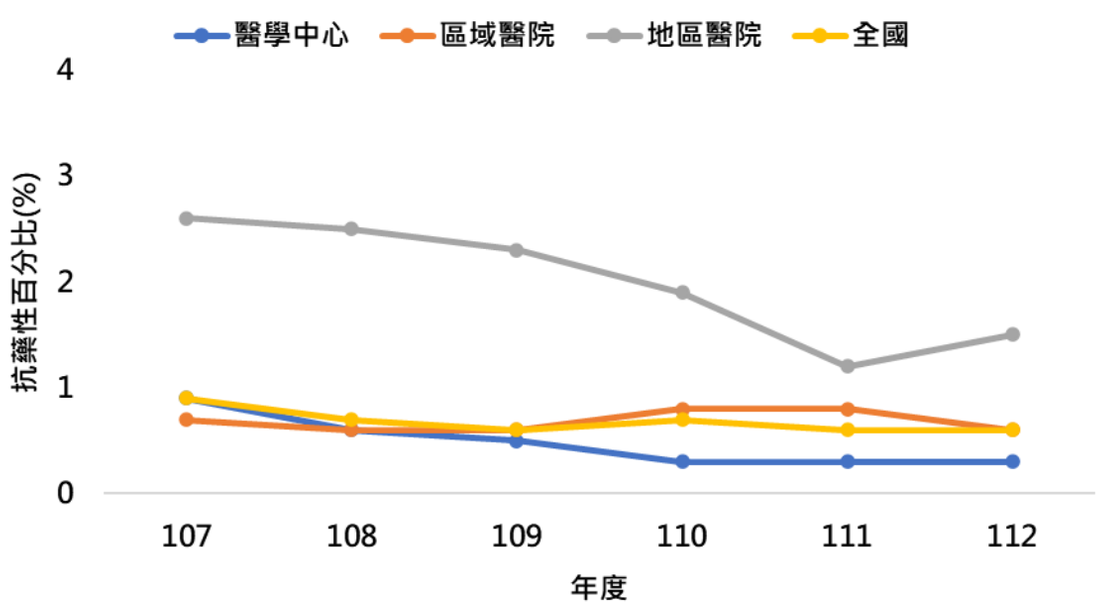


圖 4-8-1-2、107 年至 112 年醫院層級別 VR *Enterococcus faecalis* 之抗藥性百分比 – 社區與醫療相關感染

（二）社區相關感染（CO）– VR *Enterococcus faecalis*

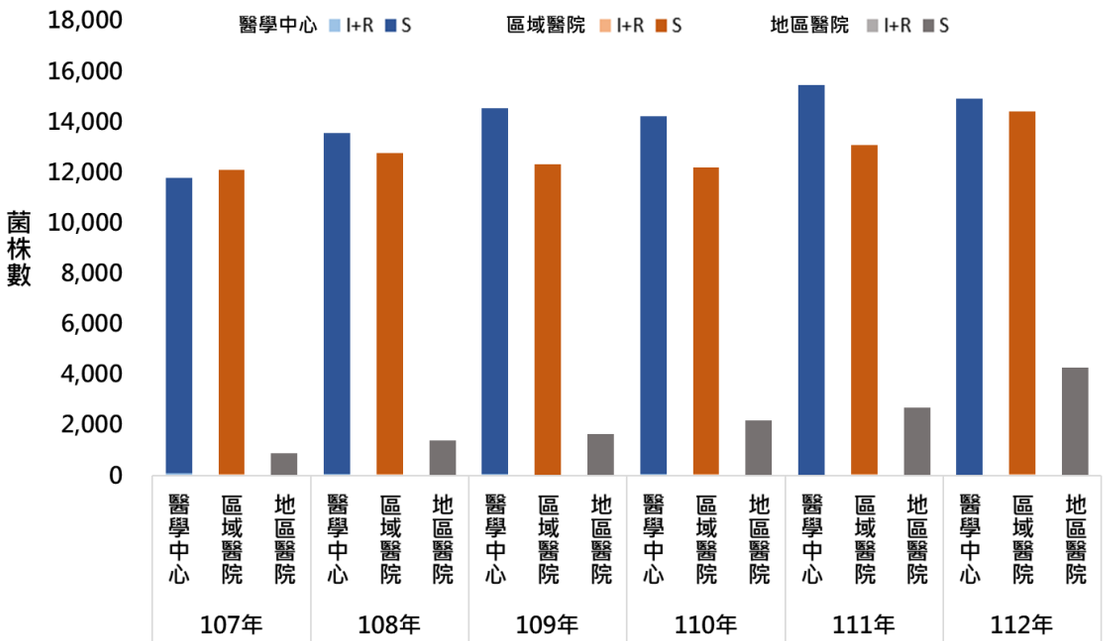


圖 4-8-2-1、107 年至 112 年醫院層級別 *Enterococcus faecalis* 菌株數 – 社區相關感染

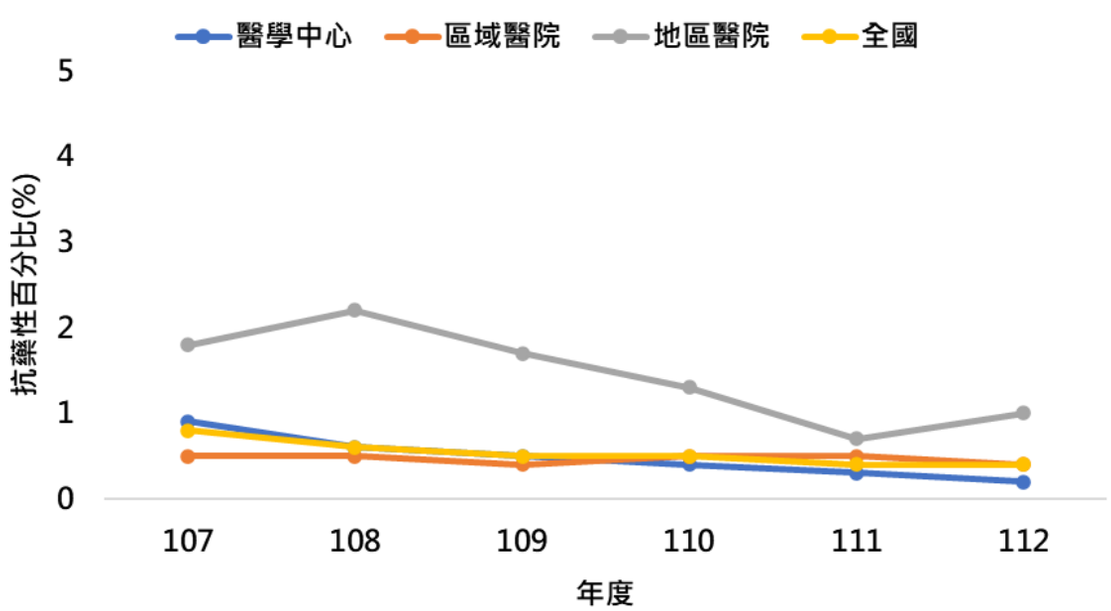


圖 4-8-2-2、107 年至 112 年醫院層級別 VR *Enterococcus faecalis* 之抗藥性百分比 – 社區相關感染

（三）醫療相關感染（HO）– VR *Enterococcus faecalis*

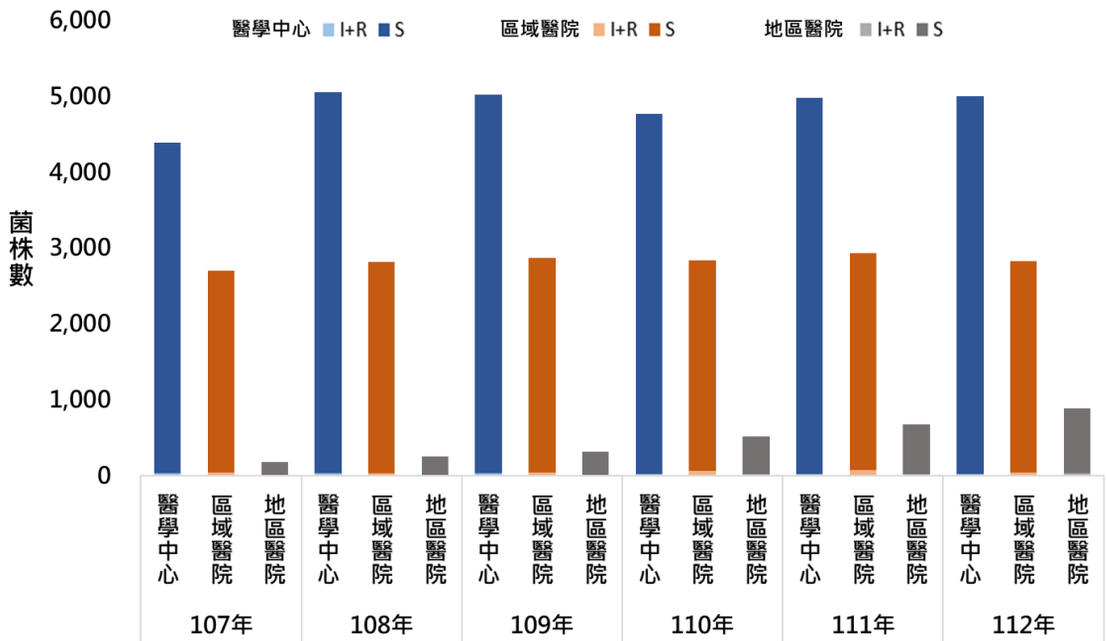


圖 4-8-3-1、107 年至 112 年醫院層級別 *Enterococcus faecalis* 菌株數 – 醫療相關感染

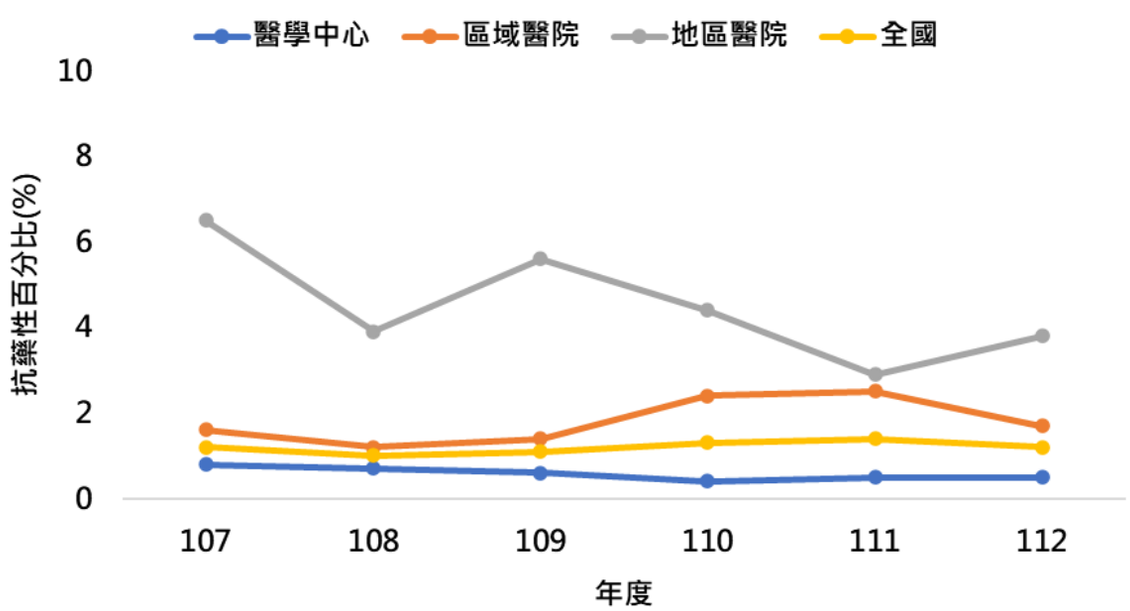


圖 4-8-3-2、107 年至 112 年醫院層級別 VR *Enterococcus faecalis* 之抗藥性百分比 – 醫療相關感染

九、VR *Enterococcus faecium*：對 vancomycin 具抗藥性的屎腸球菌（*Enterococcus faecium*, vancomycin-resistant）

112 年醫學中心、區域醫院與地區醫院不分社區與醫療相關感染之檢出數相較於 107 年均呈上升（如圖 4-9-1-1）。全國平均每家醫院之檢出菌株數自 107 年約 104 株，降至 112 年約 91 株；平均每家醫學中心、區域醫院與地區醫院之 *E. faecium* 檢出菌株數呈上升趨勢。107-112 年全國、醫學中心、區域醫院與地區醫院之 VR *E. faecium* 抗藥性百分比均呈下降趨勢，期間均以地區醫院最高（如圖 4-9-1-2）。

社區與醫療相關感染別之 *E. faecium* 檢出菌株數與 VR *E. faecium* 抗藥性百分比變化趨勢請參閱圖 4-9-2-1 至圖 4-9-3-2。

（一）社區與醫療（CO+HO）相關感染 – VR *Enterococcus faecium*

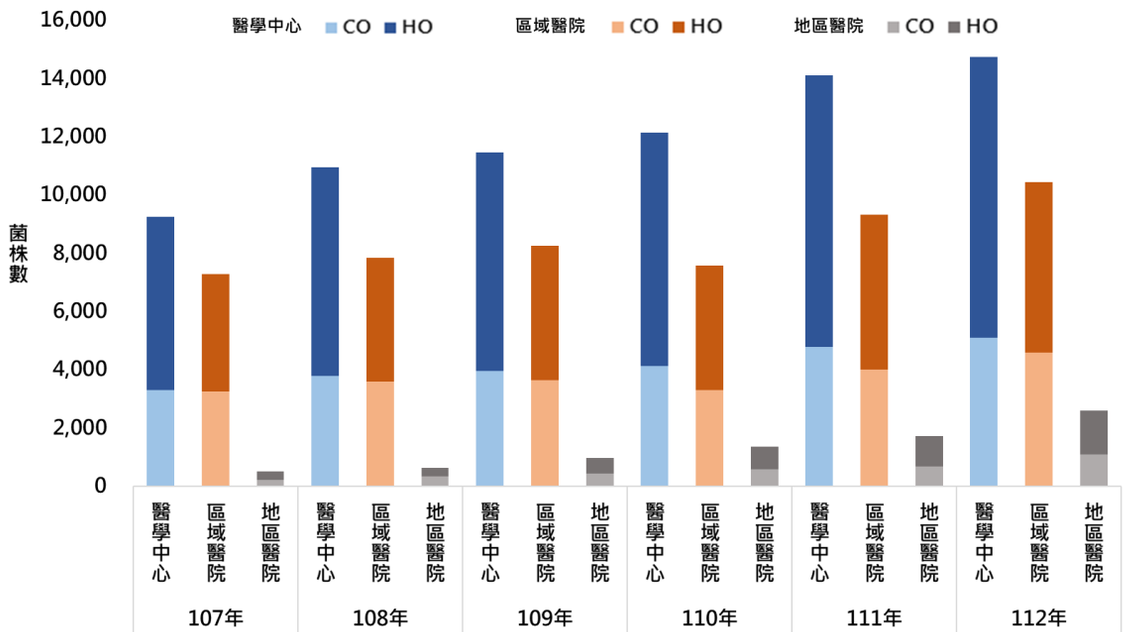


圖 4-9-1-1、107 年至 112 年醫院層級別 *Enterococcus faecium* 菌株數 – 社區與醫療相關感染

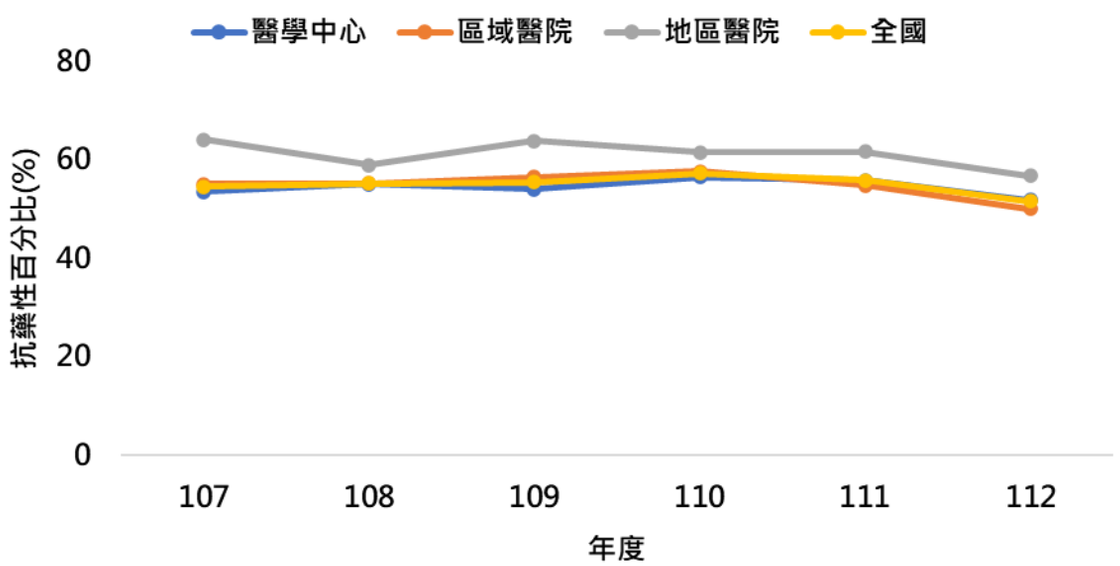


圖 4-9-1-2、107 年至 112 年醫院層級別 VR *Enterococcus faecium* 之抗藥性百分比 – 社區與醫療相關感染

(二) 社區相關感染 (CO) – VR *Enterococcus faecium*

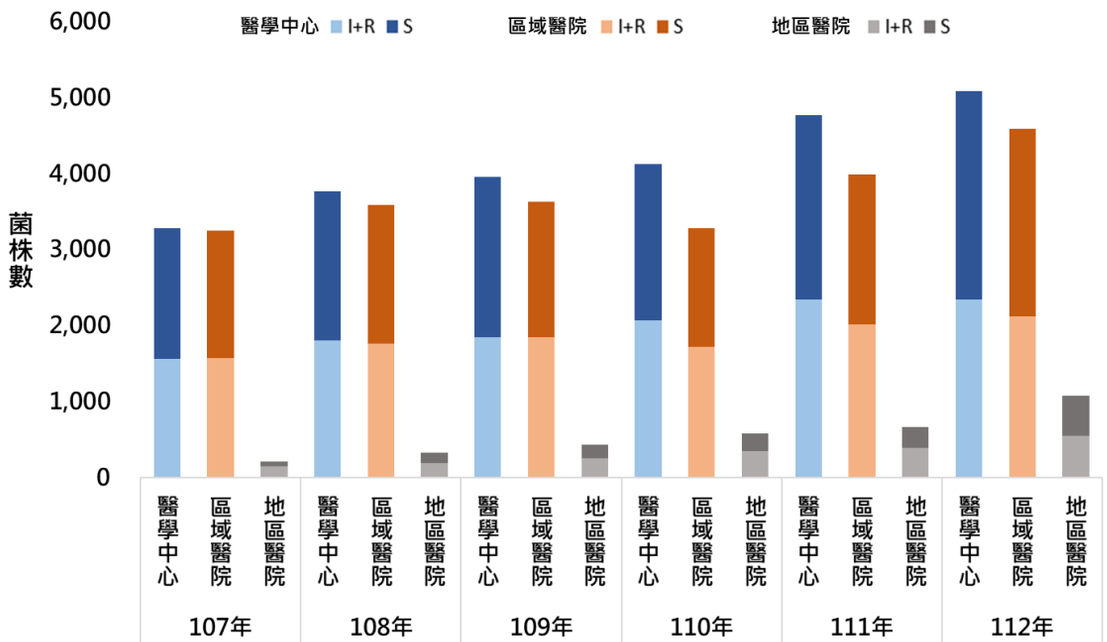


圖 4-9-2-1、107 年至 112 年醫院層級別 *Enterococcus faecium* 菌株數 – 社區相關感染

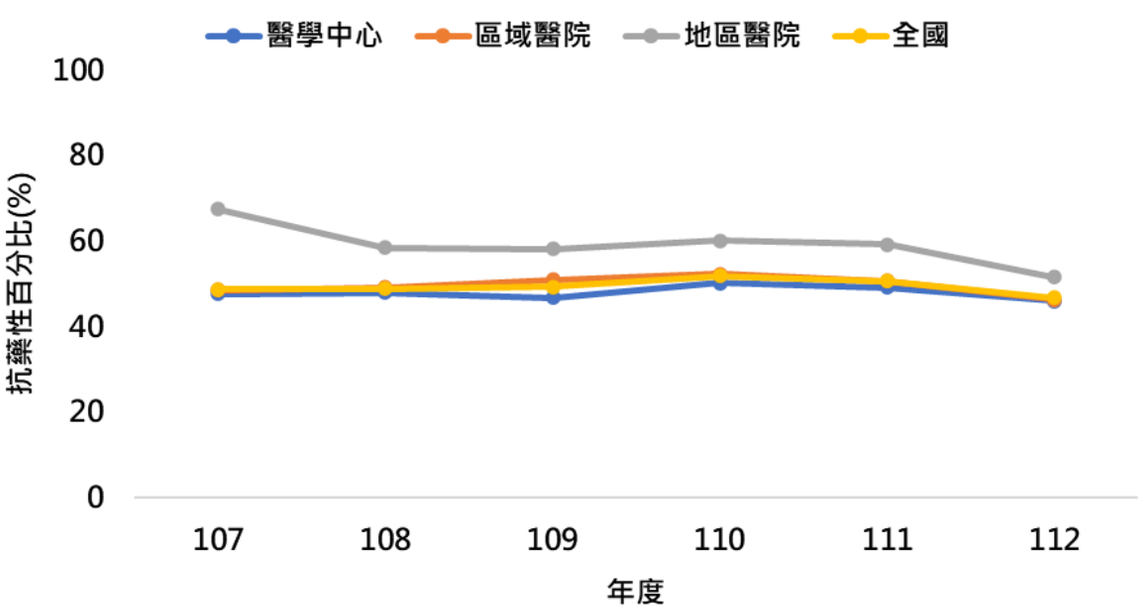


圖 4-9-2-2、107 年至 112 年醫院層級別 VR *Enterococcus faecium* 之抗藥性百分比 – 社區相關感染

（三）醫療相關感染（HO）– VR *Enterococcus faecium*

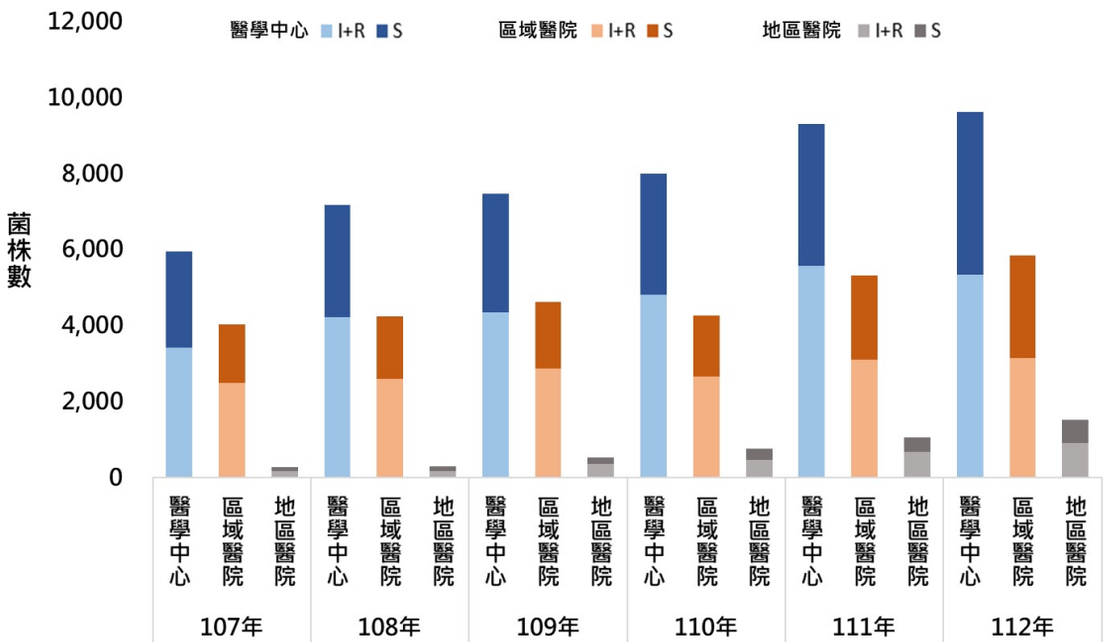


圖 4-9-3-1、107 年至 112 年醫院層級別 *Enterococcus faecium* 菌株數 – 醫療相關感染

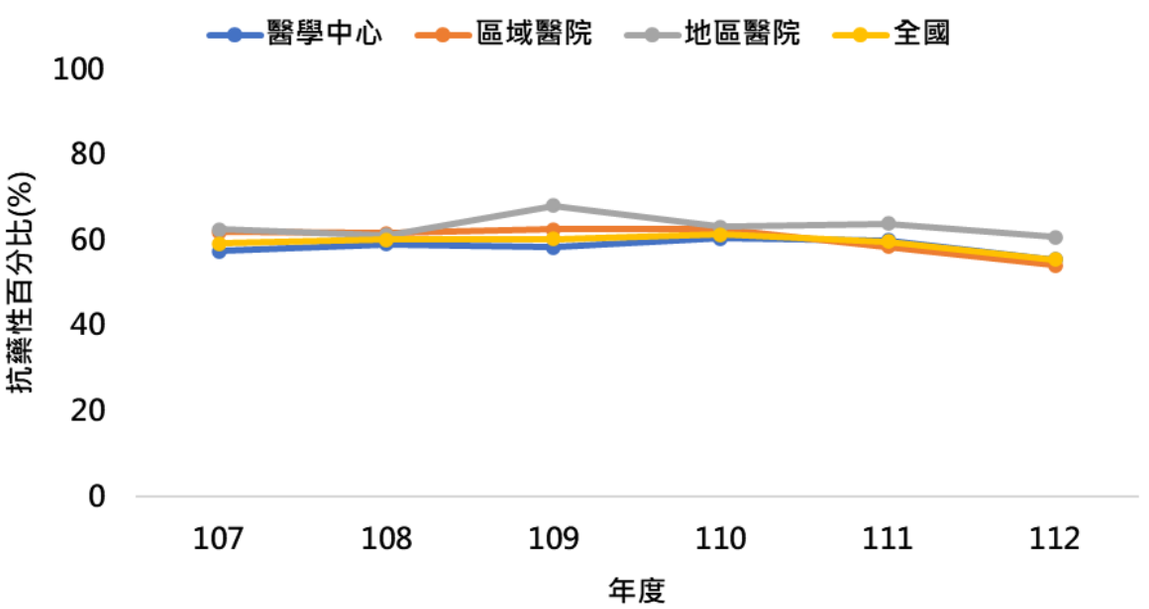


圖 4-9-3-2、107 年至 112 年醫院層級別 VR *Enterococcus faecium* 之抗藥性百分比 – 醫療相關感染

伍｜結論

112 年度通報至 AR 模組之臨床分離菌株數量最多之前三名為 *E. coli* [21.7 萬株（33.7%）]、*K. pneumoniae* [8.7 萬株（13.5%）] 與 *S. aureus* [7.0 萬株（10.9%）]，血液檢體檢出之病原體數量排序亦為 *E. coli* [3.2 萬株（39.7%）]、*K. pneumoniae* [1.3 萬株（16.2%）] 與 *S. aureus* [1.2 萬株（14.3%）]。尿液檢體檢出之病原體數量排序前三名為 *E. coli* [17.0 萬株（50.7%）]、*K. pneumoniae* [3.7 萬株（11.0%）] 與 *E. faecalis* [2.7 萬株（8.0%）]。痰液檢體檢出之病原體數量排序前三名則為 *K. pneumoniae* [2.8 萬株（23.4%）] 、*P. aeruginosa* [2.7 萬株（23.3%）] 與 *S. aureus* [1.5 萬株（12.7%）]。膿或傷口檢體檢出之病原體數量排序前三名為 *S. aureus* [3.6 萬株（31.8%）]、E. coli [1.7 萬株（14.8%）] 與 *K. pneumoniae* [1.2 萬株（10.5%）]。

社區相關感染菌株臨床分離菌株檢出數量最多之前三名亦為 *E. coli* [19.8 萬株（38.4%）]、*K. pneumoniae* [6.6 萬株（12.7%）] 與 *S. aureus* [6.0 萬株（11.7%）]；而醫療相關感染菌株臨床分離菌株檢出數量最多之前三名則為 *K. pneumoniae* [2.4 萬株（17.0%）], *P. aeruginosa* [2.3 萬株（16.2%）] 與 *E. coli* [2.2 萬株（15.6%）]。

Enterococcus spp. 抗藥性部分是以 *E. faecium* 之影響較大，其對 vancomycin 抗藥性百分比為 52%。112 年度 *S. aureus* 對 vancomycin 之敏感性維持在 100%，而對 oxacillin 敏感性則為 55%。*S. pneumococcus* 對 penicillin-G 之敏感性由 111 年度之 68% 略升至 71%。

112 年度之 *E. coli* 對第三、四代 cephalosporin 類抗生素敏感性維持在 60% 以上。CR *E. coli* 菌株百分比占 2.3%，近年來地區醫院檢出菌株為 CR *E. coli* 之百分比上升趨勢較為明顯。*K. pneumoniae* 對第三、四代 cephalosporin 類抗生素敏感性維持在 60% 以上。全國 CRKP 菌株所占百分比逐年攀升，自 107 年度之 12.3% 上升至 112 年度之 14.9%。

A. baumannii 除 tigecycline 及 minocycline 之敏感性可達 70% 以上外，其餘各類抗生素（含 carbapenem 類）之敏感性均低於 55%，而地區醫院檢出之 CRAB 之比例達 70.7%，高於醫學中心（55.2%）與區域醫院（64.7%）。

全國 *P. aeruginosa* 為 CRPA 之比例逐年緩升，由 107 年度之 11.0% 上升至 112 年度之 13.6%；112 年度地區醫院檢出之 CRPA 比例 (21.1%) 高於醫學中心（12.0%）與區域醫院（11.9%）。

陸｜致謝

感謝疾病管制署「醫院感染管制與抗藥性監測通報資料分析小組」專家成員（依姓氏筆劃排序）：方啟泰、王振泰、王復德、吳肖琪、李聰明、張上淳、張峰義、陳垚生、黃高彬、楊采菱、詹明錦、蘇迎士，提供資料分析構思及討論，使本分析報告得以順利完成；另感謝 107 至 112 年曾參與通報抗生素藥敏試驗結果及其相關資料至台灣醫院感染管制與抗藥性監測管理系統之醫院，使我們得以瞭解臺灣整體性抗生素抗藥性趨勢與現況。

表 6、107 至 112 年「台灣醫院感染管制與抗藥性監測管理系統」之抗生素抗藥性管理模組通報醫院名單

醫院層級	醫院名稱	107	108	109	110	111	112
醫學中心	三軍總醫院附設民眾診療服務處	v	v	v	v	v	v
	中山醫學大學附設醫院	v	v	v	v	v	v
	中國醫藥大學附設醫院	v	v	v	v	v	v
	台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕兒童醫院	v	v	v	v	v	v
	行政院國軍退除役官兵輔導委員會臺中榮民總醫院	v	v	v	v	v	v
	佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院	v	v	v	v	v	v
	奇美醫療財團法人奇美醫院	v	v	v	v	v	v
	財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院	v	v	v	v	v	v
	財團法人長庚紀念醫院	v	v	v	v	v	v
	財團法人長庚紀念醫院林口分院	v	v	v	v	v	v
	財團法人長庚紀念醫院高雄分院	v	v	v	v	v	v
	財團法人國泰綜合醫院	v	v	v	v	v	v
	財團法人基督長老教會馬偕紀念醫院	v	v	v	v	v	v
	財團法人基督長老教會馬偕紀念醫院淡水分院		v	v	v	v	v
	高雄榮民總醫院	v	v	v	v	v	v
	國立台灣大學醫學院附設醫院	v	v	v	v	v	v
	國立成功大學醫學院附設醫院	v	v	v	v	v	v
	國立臺灣大學醫學院附設醫院兒童醫院	v	v	v	v	v	v
	新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院	v	v	v	v	v	v
	彰化基督教財團法人彰化基督教兒童醫院				v	v	v
	彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院	v	v	v	v	v	v

醫院層級	醫院名稱	107	108	109	110	111	112
醫學中心	臺北市立萬芳醫院 - 委託財團法人臺北醫學大學辦理	v	v	v	v	v	v
	臺北榮民總醫院		v	v	v	v	v
	醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院	v	v	v	v	v	v
區域醫院	大林慈濟醫院	v	v	v	v	v	v
	中國醫藥大學北港附設醫院	v	v	v	v	v	v
	天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院	v	v	v	v	v	v
	天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院					v	v
	天成醫療社團法人天晟醫院	v	v	v	v	v	v
	台中榮民總醫院嘉義分院	v	v	v	v	v	v
	台北市立聯合醫院 - 陽明院區	v	v	v	v	v	v
	台北市立聯合醫院 - 中興院區	v	v	v	v	v	v
	台北市立聯合醫院 - 仁愛院區	v	v	v	v	v	v
	台北市立聯合醫院 - 和平院區	v	v	v	v	v	v
	台北市立聯合醫院 - 忠孝院區	v	v	v	v	v	v
	台北市立聯合醫院 - 松德院區	v	v	v	v	v	v
	台北市立聯合醫院 - 婦幼院區	v	v	v	v	v	v
	台東馬偕紀念醫院	v	v	v	v	v	v
	台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院	v	v	v	v	v	v
	台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院	v	v	v	v	v	v
	光田綜合醫院	v	v	v	v	v	v
	光田綜合醫院大甲分院	v	v	v	v	v	v
	安泰醫療社團法人安泰醫院	v	v	v	v	v	v
	行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院	v	v	v	v	v	v
	佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院	v	v	v	v	v	v
	李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院	v	v	v	v	v	v
	沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院	v	v	v	v	v	v
	秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院	v	v	v	v	v	v
	秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院	v	v	v	v	v	v
	阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院	v	v	v	v	v	v
	奇美醫療財團法人柳營奇美醫院	v	v	v	v	v	v
	東元醫療社團法人東元綜合醫院	v	v	v	v	v	v
	長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院	v	v	v	v	v	v

醫院層級	醫院名稱	107	108	109	110	111	112
區域醫院	屏東寶建醫院	v	v	v	v	v	v
	屏基醫療財團法人屏東基督教醫院	v	v	v	v	v	v
	為恭醫療財團法人為恭紀念醫院	v	v	v	v	v	v
	埔基醫療財團法人埔里基督教醫院	v	v	v	v	v	v
	振興醫療財團法人振興醫院	v	v	v	v	v	v
	財團法人天主教聖馬爾定醫院	v	v	v	v	v	v
	財團法人台灣省私立高雄仁愛之家附設慈惠醫院					v	v
	財團法人佛教慈濟綜合醫院台中分院	v	v	v	v	v	v
	財團法人長庚紀念醫院基隆分院	v	v	v	v	v	v
	財團法人基督復臨安息日會臺安醫院	v	v	v	v	v	v
	財團法人義大醫院	v	v	v	v	v	v
	財團法人臺灣基督教門諾醫院	v	v	v	v	v	v
	高雄市立大同醫院 (委託財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院經營)	v	v	v	v	v	v
	高雄市立小港醫院	v	v	v	v	v	v
	高雄市立凱旋醫院			v	v		
	高雄市立聯合醫院	v	v	v	v	v	v
	國仁醫院			v	v	v	v
	國立陽明交通大學附設醫院	v	v	v	v	v	v
	國立臺灣大學附設雲林分院	v	v	v	v	v	v
	國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院	v	v	v	v	v	v
	國軍花蓮總醫院附設民眾診療服務處	v	v	v	v	v	v
	國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處	v	v	v	v	v	v
	國軍高雄總醫院左營分院附設民眾診療服務處	v	v	v	v	v	
	國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處	v	v	v	v	v	v
	敏盛綜合醫院	v	v	v	v	v	v
	童綜合醫療社團法人童綜合醫院	v	v	v	v	v	v
	新北市立聯合醫院三重院區	v	v	v	v	v	v
	臺北醫學大學附設醫院	v	v	v	v	v	v
	輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院			v	v	v	v
	澄清綜合醫院	v	v	v	v	v	v
	澄清綜合醫院中港分院	v	v	v	v	v	v
	衛生福利部八里療養院	v	v	v	v	v	v

醫院層級	醫院名稱	107	108	109	110	111	112
區域醫院	衛生福利部台中醫院	v	v	v	v	v	v
	衛生福利部台北醫院			v	v	v	v
	衛生福利部屏東醫院		v	v	v	v	v
	衛生福利部苗栗醫院	v	v	v	v	v	v
	衛生福利部桃園醫院	v	v	v	v	v	v
	衛生福利部草屯療養院			v	v	v	v
	衛生福利部基隆醫院		v	v	v	v	v
	衛生福利部嘉南療養院		v	v	v	v	v
	衛生福利部彰化醫院				v	v	v
	衛生福利部臺南醫院	v	v	v	v	v	v
	衛生福利部豐原醫院				v	v	v
	衛生福利部雙和醫院（委託臺北醫學大學興建經營）	v	v	v	v	v	v
	戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院	v	v	v	v	v	v
	聯新國際醫院	v	v	v	v	v	v
	醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院	v	v	v	v	v	v
地區醫院	七賢脊椎外科醫院		v	v	v	v	v
	三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處	v	v	v	v	v	v
	三聖醫院		v	v	v	v	v
	上琳醫院	v	v	v	v	v	v
	大千綜合醫院						v
	大千醫療社團法人南勢醫院			v			
	大順醫院						v
	大園敏盛醫院				v	v	v
	大新醫院		v	v	v	v	v
	中山醫學大學附設醫院中興分院						v
	中山醫療社團法人中山醫院	v	v	v	v	v	v
	中心診所醫療財團法人中心綜合醫院	v	v	v	v	v	v
	中正骨科醫院	v			v	v	v
	中英醫療社團法人中英醫院					v	v
	中國醫藥大學附設醫院台中東區分院						v
	中國醫藥大學附設醫院臺北分院	v	v	v	v	v	v
	中國醫藥大學新竹附設醫院	v	v	v	v	v	v
	仁惠婦幼醫院			v	v	v	v

醫院層級	醫院名稱	107	108	109	110	111	112
地區醫院	天主教花蓮教區醫療財團法人台東聖母醫院	v	v	v	v	v	v
	天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院	v	v	v	v	v	v
	天主教聖功醫療財團法人聖功醫院	v	v	v	v	v	v
	天主教靈醫會醫療財團法人惠民醫院						v
	天主教靈醫會醫療財團法人礁溪杏和醫院	v	v	v	v	v	v
	天成醫院	v	v	v	v	v	v
	北港仁一醫院	v	v	v	v	v	v
	台中榮民總醫院灣橋分院	v	v	v	v	v	v
	台中監獄附設培德醫院						v
	台北榮民總醫院員山分院						v
	台北縣私立台安醫院		v	v	v	v	v
	右昌聯合醫院						v
	四季台安醫院	v	v	v	v	v	v
	正大醫院	v	v	v	v	v	v
	民眾醫院		v	v	v	v	v
	永和醫院						v
	永聖醫療社團法人文化醫院					v	
	生安婦產小兒科醫院						v
	全民醫院	v	v	v	v	v	v
	全生醫院	v	v	v	v	v	v
	吉安醫療社團法人吉安醫院	v	v				
	同仁醫院	v	v	v	v	v	v
	安生醫院						v
	安泰醫院			v	v	v	v
	成美醫院				v	v	v
	竹信醫院 (原為國民醫院)			v	v	v	v
	行政院國軍退除役官兵輔導委員會埔里榮民醫院			v	v	v	v
	西園醫療社團法人西園醫院	v	v	v	v	v	v
	伸港忠孝醫院						v
	佛教慈濟醫療財團法人斗六慈濟醫院		v	v	v	v	v
	佛教慈濟醫療財團法人玉里慈濟醫院	v	v	v	v	v	v
	吳昆哲婦產小兒科醫院						v
	宋志懿醫院						v

醫院層級	醫院名稱	107	108	109	110	111	112
地區醫院	宏其醫療社團法人宏其婦幼醫院	v	v	v	v	v	v
	李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院	v	v	v	v	v	v
	杏和醫院		v	v	v	v	v
	秀傳醫院		v	v	v	v	v
	亞洲大學附屬醫院	v	v	v	v	v	v
	卓醫院				v	v	v
	協和婦女醫院						v
	協和醫院	v	v	v	v	v	v
	奇美醫療財團法人佳里奇美醫院					v	v
	忠孝泌尿專科醫院						v
	怡仁綜合醫院	v	v	v	v	v	v
	明德醫院				v		
	東基醫療財團法人台東基督教醫院			v	v	v	v
	東華醫院	v	v	v	v	v	v
	東勢區農會附設農民醫院	v	v	v	v	v	v
	板新醫院						v
	板橋中興醫院	v	v	v		v	v
	板橋國泰醫院	v	v	v	v	v	v
	枋寮醫療社團法人枋寮醫院						v
	林森醫院		v	v	v	v	v
	邱外科醫院						v
	金安心醫院				v	v	v
	長安醫院	v	v	v	v	v	v
	長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院						v
	長春醫院	v	v	v	v	v	v
	長慎醫院						v
	信一骨科醫院						v
	信生醫院						v
	冠華醫院						v
	南門綜合醫院	v	v	v	v	v	v
	南門醫療社團法人南門醫院			v	v	v	v
	屏東榮民總醫院						v
	建佑醫院						v

醫院層級	醫院名稱	107	108	109	110	111	112
地區醫院	洪宗鄰醫療社團法人洪宗鄰醫院		V	V	V	V	V
	洪揚醫院	V	V	V	V	V	V
	活力得中山脊椎外科醫院						V
	茂隆骨科醫院	V	V	V	V	V	V
	重仁骨科醫院						V
	員林何醫院						V
	員林郭醫院大村分院			V	V	V	V
	恩樺醫院						V
	泰安醫院	V	V				V
	益民醫院						V
	祐民醫院						V
	財團法人台灣省私立台北仁濟院附設仁濟醫院	V	V	V	V	V	V
	財團法人台灣省私立桃園仁愛之家附設新竹新生醫院						V
	財團法人同仁院萬華醫院			V	V	V	V
	財團法人佛教慈濟綜合醫院關山分院	V	V	V	V	V	V
	財團法人高雄基督教信義醫院			V	V	V	V
	財團法人國泰綜合醫院新竹分院					V	V
	高禾醫院					V	V
	高雄市立岡山醫院 (委託秀傳醫療社團法人經營)	V	V	V	V	V	V
	高雄市立鳳山醫院 (委託長庚醫療財團法人經營)						V
	高雄榮民總醫院臺南分院						V
	高新醫院				V	V	V
	健仁醫院	V	V	V	V	V	V
	國立台灣大學醫學院附設醫院北護分院		V	V	V	V	V
	國立臺灣大學醫學院附設癌醫中心醫院				V	V	V
	國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院			V	V	V	V
	國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院	V					
	國軍新竹地區醫院附設民眾診療服務處	V	V	V	V	V	V
	基隆市立醫院			V	V	V	V
	崇仁醫院			V	V	V	V
	常春醫院						V
	梓榮醫療社團法人弘大醫院	V	V	V	V	V	V
	祥恩醫院						V

醫院層級	醫院名稱	107	108	109	110	111	112
地區醫院	第一醫院			v	v	v	v
	連江縣立醫院			v	v	v	v
	郭綜合醫院	v	v	v	v	v	v
	陳澤彥婦產科醫院						v
	勝美醫院				v	v	v
	博仁綜合醫院	v	v	v	v	v	v
	博田國際醫院			v	v	v	v
	博愛蕙馨醫院					v	v
	惠德醫院						v
	皓生醫院				v	v	v
	華揚醫院	v	v	v	v	v	v
	郵政醫院 (委託中英醫療社團法人經營)	v	v	v	v	v	v
	陽明醫院	v	v	v	v	v	v
	順安醫院	v	v	v	v	v	v
	愛仁醫療社團法人愛仁醫院	v	v	v	v	v	v
	慈祐醫院	v	v	v	v	v	v
	新太平澄清						v
	新北仁康醫院	v	v	v	v	v	v
	新北市立土城醫院 (委託長庚醫療財團法人興建經營)						v
	新正薪醫院						v
	新生醫院	v	v	v	v	v	v
	新竹市立馬偕兒童醫院 (委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興建經營)					v	v
	新高鳳醫院	v	v	v	v	v	v
	新高醫院	v	v	v	v	v	v
	新國民醫療社團法人新國民醫院						v
	新華醫院	v	v	v	v	v	v
	溫賀睿和醫院	v	v	v			v
	瑞祥醫院						v
	義大醫療財團法人義大大昌醫院			v	v	v	v
	義大醫療財團法人義大癌治療醫院				v	v	v
	道安醫院						v
	達明眼科醫院			v	v	v	v

醫院層級	醫院名稱	107	108	109	110	111	112
地區醫院	彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院						v
	彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院						v
	彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院	v	v	v	v	v	v
	彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院			v	v	v	v
	彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院					v	v
	彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院			v	v	v	v
	漢忠醫院				v	v	v
	維馨乳房外科醫院						v
	臺北市北投健康管理醫院						v
	臺北市立聯合醫院林森中醫院區	v	v	v	v	v	v
	臺北市立關渡醫院 - 委託臺北榮民總醫院經營	v	v	v	v	v	v
	臺北榮民總醫院玉里分院						v
	臺北榮民總醫院臺東分院						v
	臺北榮民總醫院蘇澳分院						v
	臺灣省私立桃園仁愛之家附設苗栗新生醫院						v
	廣川醫院						v
	德仁醫院	v	v	v	v	v	v
	德威國際牙醫口腔醫院					v	v
	德謙醫院					v	v
	慶昇醫院						v
	樂生婦幼醫院						v
	蔡醫院						v
	衛生福利部台東醫院			v	v	v	v
	衛生福利部台南醫院新化分院			v	v	v	v
	衛生福利部朴子醫院	v	v	v	v	v	v
	衛生福利部花蓮醫院				v	v	v
	衛生福利部金門醫院	v	v	v	v	v	v
	衛生福利部恆春旅遊醫院				v	v	v
	衛生福利部胸腔病院			v	v	v	v
	衛生福利部新營醫院			v	v	v	v
	衛生福利部嘉義醫院	v	v	v	v	v	v
	衛生福利部旗山醫院						v
	衛生福利部臺東醫院成功分院						v

醫院層級	醫院名稱	107	108	109	110	111	112
地區醫院	衛生福利部樂生療養院	v			v		v
	諸元內科醫院			v	v	v	v
	燕巢靜和醫療社團法人燕巢靜和醫院					v	v
	蕙生醫院						v
	蕭中正醫院						v
	蕭志文醫院	v	v	v	v	v	v
	霖園醫院						v
	聯新國際醫院桃新分院	v	v	v	v	v	v
	謝外科醫院		v	v	v	v	v
	豐安醫院	v	v	v	v	v	v
	懷寧醫院			v		v	
	霧峰澄清醫院		v	v			
	馨蕙馨醫院					v	v

柒｜附錄

附錄 1、WHO 需優先研發新抗生素之重點病原體名單

世界衛生組織 2017 年公布需優先研發新抗生素之重點病原體名單（WHO Priority Pathogens List for R&D of New Antibiotics）包含：

（一）第 1 優先（Critical）：

1. 對 carbapenem 類抗生素具抗藥性的鮑氏不動桿菌（*Acinetobacter baumannii,* carbapenem-resistant）。
2. 對 carbapenem 類抗生素具抗藥性的綠膿桿菌（*Pseudomonas aeruginosa,* carbapenem-resistant）。
3. 對 carbapenem 及第 3 代 cephalosporin 類抗生素具抗藥性的腸桿菌（Enterobacterales, carbapenem-resistant, 3rd generation cephalosporin-resistant）。

（二）第 2 優先（High）：

1. 對 vancomycin 具抗藥性的屎腸球菌（*Enterococcus faecium,* vancomycin-resistant）。
2. 對 methicillin 具抗藥性及對 vancomycin 不具感受性的金黃色葡萄球菌（*Staphylococcus aureus,* methicillin-resistant, vancomycin intermediate and resistant）。
3. 對 clarithromycin 具抗藥性的幽門桿菌（*Helicobacter pylori,* clarithromycin-resistant）。
4. 對 fluoroquinolone 類抗生素具抗藥性的曲狀桿菌（*Campylobacter,* fluoroquinolone-resistant）。
5. 對 fluoroquinolone 類抗生素具抗藥性的沙門氏菌（*Salmonella* spp., fluoroquinolone-resistant）。

6. 對第 3 代 cephalosporin 及 fluoroquinolone 類抗生素具抗藥性的奈瑟氏淋病雙球菌（*Neisseria gonorrhoeae*, 3rd generation cephalosporin-resistant, fluoroquinolone-resistant）。

（三）第 3 優先（Medium）：

1. 對 penicillin 不具感受性的肺炎鏈球菌（*Streptococcus pneumoniae*, penicillin-non-susceptible）。
2. 對 ampicillin 具抗藥性的流感嗜血桿菌（*Haemophilus influenzae*, ampicillin-resistant）。
3. 對 fluoroquinolone 類抗生素具抗藥性的志賀氏桿菌（*Shigella* spp., fluoroquinolone-resistant）。

附錄 2、抗生素名稱與簡稱對照表

簡稱	抗生素名稱	簡稱	抗生素名稱	簡稱	抗生素名稱
AM	Ampicillin	CTB	Ceftibuten	MTZ	Metronidazole
AMC	Amoxicillin/Clavulanate	CTT	Cefotetan	MXF	Moxifloxacin
AMX	Amoxicillin	CTX	Cefotaxime	NF	Nafcillin
AN	Amikacin	CXM	Cefuroxime axetil	NN	Tobramycin
ATM	Aztreonam	CZ	Cefazolin	PB	Polymyxin B
AZM	Azithromycin	DAP	Daptomycin	P-G	Penicillin G
C	Chloramphenicol	DOR	Doripenem	PIP	Piperacillin
CAZ	Ceftazidime	DOX	Doxycycline	P-V	Penicillin V
CC	Clindamycin	E	Erythromycin	RA	Rifampin
CDN	Cefditoren	ETP	Ertapenem	SAM	Ampicillin/Sulbactam
CDR	Cefdinir	F/M	Nitrofurantoin	SXT	TMP-SMX
CEC	Cefaclor	FEP	Cefepime	SYN	Quinupristin/dalfopristin
CFM	Cefixime	FOS	Fosfomycin	TE	Tetracycline
CFP	Cefoperazone	FOX	Cefoxitin	TEL	Telithromycin
CFR	Cefadroxil	FUR	Cefuroxime sodium	TGC	Tigecycline
CIP	Ciprofloxacin	GM	Gentamicin	TIC	Ticarcillin
CL	Colistin	HLG	Gentamicin-High	TIM	Ticarcillin/Clavulanate
CLR	Clarithromycin	IPM	Imipenem	TLV	Telavancin
CN	Cephalexin	LNZ	Linezolid	TZP	Piperacillin/Tazobactam
CPD	Cefpodoxime	LOR	Loracarbef	VA	Vancomycin
CPR	Cefprozil	LVX	Levofloxacin	ZOX	Ceftizoxime
CPT	Ceftaroline	MEM	Meropenem		
CRO	Ceftriaxone	MI	Minocycline		



衛生福利部疾病管制署
TAIWAN CDC